

Escuela de Ingeniería en Electromecánica

Propuesta para la creación del programa de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en:

- Instalaciones electromecánicas.
- Aeronáutica.
- Sistemas ciberfísicos.

y su salida lateral de:

- Bachillerato Universitario en Ingeniería Electromecánica.

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Electromecánica

Cartago, Costa Rica

Julio, 2025

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Electromecánica

Propuesta de creación del plan de estudios del programa de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en:

- **Instalaciones electromecánicas.**
- **Aeronáutica.**
- **Sistemas ciberfísicos.**

y su salida lateral de:

- **Bachillerato en Ingeniería Electromecánica.**

Director de la Escuela de Ingeniería Electromecánica:

Mag. Ing. Greivin Barahona Guzmán

Coordinador de la Comisión para la creación de la Licenciatura en Ingeniería Electromecánica (CLIE):

Dr.-Ing. Juan José Rojas Hernández

Equipo de diseño curricular:

Ing. Christopher Vega Sánchez, PhD

Dr.-Ing. Luis Diego Murillo Soto

Ing. Alberto Garro Zavaleta

Dr.-Ing. Gustavo Adolfo Gómez Ramírez

Mag. Sebastian Mata Ortega

Mag. Oscar Eduardo Monge Ruiz

Sr. Javier López Solís, estudiante

Sr. Kendall Chinchilla Navarro, estudiante

Asesor académico:

M.A. Ulises Rodríguez Guerrero, CEDA

Cartago, Costa Rica

Julio, 2025.

Tabla de contenido

Ficha de datos generales del programa	8
Presentación	9
Agradecimientos	10
Glosario	11
Introducción	12
Reseña histórica de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial	12
Elementos orientadores del programa	15
Aspectos generales	15
Justificación de la propuesta curricular del programa	16
Dimensión externa	18
Dimensión Interna	22
Fundamentación del programa	25
Objeto de estudio.	25
Distribución de saberes y áreas disciplinares para el tronco común (Total: 75%)	26
Sub-objetos de estudio	28
Énfasis: Instalaciones electromecánicas	29
Énfasis: Aeronáutica.	30
Énfasis: Sistemas ciberfísicos	31
Ejes curriculares	32
Ejes transversales	33
Innovación y emprendedurismo	33
Vinculación con la industria	33
Promoción de los ejes transversales del TEC	33
Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU	34
Promoción de los Descriptores del Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana (MCESCA)	34
Principios metodológicos	36
Fundamentación teórica del modelo metodológico y evaluativo	36
Rol y responsabilidad del profesor	36
Rol y responsabilidad del estudiante	37
Rol y responsabilidad del personal de apoyo	38
Relación profesor-estudiante-personal de apoyo	38
Método de enseñanza del profesor	38

Desarrollo de habilidades en la formación profesional.....	39
Metodología y evaluación	39
Propósitos	41
Propósitos de la Escuela	41
Misión	41
Visión	41
Propósitos del programa	41
Misión	41
Visión	41
Perfil académico-profesional del programa y sus énfasis.....	42
Perfil del tronco común y salida lateral de bachillerato	42
Ciencias básicas	42
Formación profesional y habilidades Interpersonales	42
Comunicación y dibujo	42
Ingeniería eléctrica y electrónica.....	42
Ingeniería mecánica y de materiales	43
Automática	43
Análisis de datos.....	43
Mapeo de ejes transversales en rasgos de perfil para el tronco común y salida lateral de bachillerato.....	43
Perfil del énfasis en <i>Instalaciones electromecánicas</i>	44
Mapeo de ejes transversales en rasgos de perfil para el énfasis en <i>Instalaciones electromecánicas</i>	45
Perfil del énfasis en <i>Aeronáutica</i>	45
Mapeo de ejes transversales en rasgos de perfil para el énfasis en <i>Aeronáutica</i>	46
Perfil del énfasis en <i>Sistemas ciberfísicos</i>	46
Mapeo de ejes transversales en rasgos de perfil para el énfasis en <i>Sistemas ciberfísicos</i>	47
Campo de inserción profesional y laboral	48
Salida lateral de bachillerato	48
Énfasis en Instalaciones Electromecánicas.....	48
Énfasis en Aeronáutica	48
Énfasis en Sistemas Ciberfísicos	48
Sectores de la economía.....	49
Plan de estudios.....	50
Plan de estudios del tronco común y salida lateral de bachillerato	50
Semestre 0.....	50

Semestre I.....	50
Semestre II.....	50
Semestre III.....	51
Semestre IV.....	52
Semestre V.....	52
Semestre VI.....	53
Semestre VII.....	53
Semestre VIII.....	54
Plan de estudios de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Instalaciones electromecánicas	54
Semestre VIII.....	54
Semestre IX.....	55
Semestre X.....	55
Cursos electivos	56
Plan de estudios de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Aeronáutica.....	56
Semestre VIII.....	56
Semestre IX.....	57
Semestre X.....	57
Cursos electivos	58
Plan de estudios de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Sistemas ciberfísicos	58
Semestre VIII.....	58
Semestre IX.....	59
Semestre X.....	59
Cursos electivos	60
Mapeo de rasgos en el plan de estudios	61
Mapeo de rasgos del tronco común y salida lateral de bachillerato.....	61
Mapeo de rasgos de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Instalaciones Electromecánicas....	64
Mapeo de rasgos de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Aeronáutica	65
Mapeo de rasgos de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Sistemas Ciberfísicos	66
Malla curricular	68
Malla curricular del tronco común de la Licenciatura en Ingeniería Electromecánica y salida lateral de Bachillerato en Ingeniería Electromecánica	68
Malla curricular de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Instalaciones electromecánicas	69
Malla curricular de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Aeronáutica.....	70
Malla curricular de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Sistemas ciberfísicos	71

Requisitos.....	72
Requisitos de ingreso.....	72
Aprobación de cursos y permanencia en la carrera	72
Reingresos	74
Actividades de nivelación	74
Requisitos de graduación y nombre del título a otorgar.....	75
Administración curricular y organización	76
Administración curricular	76
Organización	77
Comisión de asuntos académicos.....	78
Foro de áreas Mecánica-Materiales-Dibujo-Datos.....	79
Foro de área curricular Eléctrica-Electrónica-Automática-Formación	79
Foro de área curricular Instalaciones Electromecánicas	80
Foro de área curricular Aeronáutica.....	80
Foro de área curricular Sistemas Ciberfísicos.....	80
Recursos.....	81
Recursos humanos.....	81
Correspondencia entre cursos de servicio y las escuelas responsables de su administración.	81
Correspondencia entre cursos y profesores. Tronco común.	82
Correspondencia entre cursos y profesores. Instalaciones electromecánicas.....	86
Correspondencia entre cursos y profesores. Aeronáutica	87
Correspondencia entre cursos y profesores. Sistemas ciberfísicos.....	88
Datos personales y profesional del personal docente	89
Recursos financieros.....	90
Presupuesto ordinario institucional	91
Presupuesto administrado en coadyuvancia con la FUNDATEC	91
Recursos materiales y de infraestructura.....	92
Aulas y auditorios	92
Laboratorios y talleres.....	93
Laboratorios de cómputo	93
Instalaciones para actividades deportivas, culturales, de alimentación y librería.	93
Recintos para académicos	93
Instalaciones para el personal administrativo y de apoyo	93
Equipo audiovisual.....	94

Equipos de laboratorio o taller	94
Programas de cómputo	94
Recursos bibliográficos	94
Plan de equivalencias y transición	97
Equivalencias: Tronco común	97
Semestre 0	97
Semestre I	97
Semestre II	97
Semestre III	98
Semestre IV	98
Semestre V	99
Semestre VI	99
Semestre VII	100
Semestre VII	101
Equivalencias: Énfasis en Instalaciones Electromecánicas	101
Semestre VIII	101
Semestre IX	102
Semestre X	102
Cursos electivos	102
Plan de transición	103
Ejemplo usando una persona estudiante que ingresó en 2025	103
Ejemplo usando un estudiante que ingresó en 2022	104
Aclaración	106
Referencias	107
APENDICES.	111
Apéndice 1: Encuestas a egresados	111
Apéndice 2. Comparación de ofertas nacionales	114
Apéndice 3: Comparación de ofertas internacionales.....	115

Ficha de datos generales del programa

Universidad	Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela	Ingeniería Electromecánica
Título	Ingeniería Electromecánica
Grado académico	Bachillerato y Licenciatura
Modalidad	Presencial
Títulos por otorgar	● Bachillerato en Ingeniería en Electromecánica (salida lateral). ● Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en: • Instalaciones electromecánicas. • Aeronáutica. • Sistemas ciberfísicos.
Duración	Para bachillerato con salida lateral. 4 años. Para Licenciatura con sus énfasis. 5 años.
Número de ciclos	8 ciclos semestrales para el Bachillerato. 10 ciclos semestrales para la Licenciatura.
Número de semanas por ciclo	15 semanas por semestre.
Periodicidad de la oferta académica	Anual (una cohorte por año).
Promociones	Indefinidas.
Lugar	Campus Central Cartago y todos los Campus o Centros académicos del ITCR dentro del país.

Presentación

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se proyecta hacia un futuro de excelencia, reafirmando su compromiso con una oferta académica de alto impacto regional. Este esfuerzo está orientado a fortalecer la competitividad nacional y generar conocimiento innovador que aborde los desafíos de la vida cotidiana en tecnología y ciencias afines. La institución se posiciona como un referente en la formación de profesionales con visión global y habilidades para transformar la sociedad.

En este contexto, la Escuela de Ingeniería Electromecánica asume un papel clave al diversificar su propuesta académica, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad. Su enfoque está centrado en preparar profesionales visionarios, capaces de diseñar soluciones tecnológicas disruptivas que respondan a los retos sociales, ambientales y económicos del siglo XXI. La Escuela refuerza su compromiso de ser un puente entre la academia y el desarrollo sostenible, posicionándose a la vanguardia de la innovación.

Este documento presenta el renovado plan de estudios del programa de Ingeniería Electromecánica, una propuesta integral que incluye énfasis especializados y una salida lateral en bachillerato. Este programa sustituirá al plan de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, consolidándose como la nueva oferta de grado de la Escuela de Ingeniería Electromecánica. Diseñado con una estructura flexible y adaptada a las tendencias globales, este programa busca formar profesionales preparados para liderar en un entorno cambiante y competitivo.

Con una duración de cinco años, distribuidos en 10 ciclos semestrales, el plan cumple rigurosamente con la normativa del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y del TEC. Está dirigido a jóvenes visionarios que deseen desarrollar habilidades y competencias avanzadas en el campo de la Ingeniería Electromecánica. Esta propuesta no solo responde a las demandas actuales del mercado, sino que también anticipa las necesidades futuras de la industria, promoviendo el crecimiento sostenible y el bienestar social.

El TEC, a través de este programa, se posiciona como un actor clave en la construcción de un futuro más competitivo, innovador y resiliente, impulsando el desarrollo de talento humano capaz de liderar los avances tecnológicos del mañana.

Mag. Ing. Greivin Barahona Guzmán. Director.

Escuela de Ingeniería Electromecánica.

Agradecimientos

La comisión para la creación de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica agradece a todas las personas que contribuyeron a este trabajo. Un agradecimiento especial a:

- MSc. Lisandro Araya Rodríguez.
- Mag. Luis Gómez Gutierrez
- MSc. Frank Marín Guillén.
- MSc. Noel Ureña Sandí
- Mag. Carlos Piedra Santamaría
- Mag. Julio Andrés Morera Hidalgo
- Mag. Rodolfo Elizondo Hernández
- MEd. Andrea Soto Grant
- Sr. Luis Enrique Leiva Segura
- Ing. Sabrina Oconitrillo Alvarado
- Ing. Gianinna Arrieta Juárez

Glosario

CLIE: Comisión para la creación de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica.

CEDA: Centro de Desarrollo Académico.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

CONARE: Consejo Nacional de Rectores

CONESUP: Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada

OPES: Oficina de Planificación de la Educación Superior

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación

ITCR o TEC: Instituto Tecnológico de Costa Rica

MICITT: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

PLANES: Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal

RREA: Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica

ASETEC: Asociación Solidarista de Empleados del Instituto Tecnológico de Costa Rica

FUNDATEC: Fundación Tecnológica de Costa Rica

Introducción

En 1971 se crea el Instituto Tecnológico de Costa Rica y una de sus primeras carreras que inicia operaciones en 1973 fue Ingeniería en Mantenimiento Industrial, la cual nace como un Técnico en Ingeniería, para luego pasar a un bachillerato y posteriormente a una licenciatura, logrando en 50 años graduar a más de 2300 profesionales en ingeniería.

En el documento “Estudio Económico de la OCDE: Costa Rica 2020” se indica:

La digitalización, la globalización, los cambios demográficos y otros cambios en la organización del trabajo cambian constantemente los requerimientos de habilidades. Pese a los esfuerzos de Costa Rica en educación y el alto nivel de desempleo, los empleadores enfrentan dificultades para cubrir vacantes, especialmente en los campos técnicos y científicos. El desajuste entre la demanda y la oferta de habilidades se traduce en personas que adquieren habilidades obsoletas y en una persistente escasez y desajustes de habilidades. Esto es costoso para los individuos, las empresas y la sociedad en términos de menor empleabilidad, salarios, productividad y, en consecuencia, crecimiento.

...La actualización periódica de los planes de estudio es, por tanto, fundamental. (OCDE, 2020)

En el Plan Estratégico 2022-2026 del TEC (Tecnológico de Costa Rica, 2022-2026) se establece, en la estrategia EI.1.1.1.:

Mantener actualizada la oferta académica en programas de capacitación, de técnicos, de pregrado, de grado y posgrado.

En el Estado de la Educación de 2019 (CONARE, 2019) se indica:

El diseño, construcción y entrega de un buen programa de estudios es un proceso complejo. La implementación de un currículo funciona solo si los encargados de ejecutarla están capacitados y tienen los recursos necesarios para ello, y si la pedagogía se adapta creativa y efectivamente al contexto en que se aplica. Por lo tanto, el cambio curricular no puede suceder al margen del desarrollo docente, de la investigación y de la institución misma.

La buena reputación del TEC y la vigencia de su oferta académica se han fundamentado en la mejora continua de sus programas y en la creación de nuevas carreras, de la mano de especialistas en diseño curricular, como los que integran el Centro de Desarrollo Académico (CEDA).

Reseña histórica de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial

En la década de 1960 la industria costarricense logró avances importantes que impulsaron su crecimiento, entre ellos la creación de la Cámara de Industrias, la aprobación de la ley de Protección y Fomento Industrial y la entrada de Costa Rica al Mercado Común Centroamericano (MCCA). El desarrollo industrial de Costa Rica fue tardío y lo impulsó la expansión de las multinacionales, especialmente estadounidenses, que aprovecharon la apertura del MCCA a la inversión extranjera. Durante esta época “la tecnología asumió un papel mucho más relevante, estando la mayor capacidad de producción industrial relacionada de manera estrecha con la introducción de maquinaria y equipo... Para el manejo de esta maquinaria, la calificación requerida de los trabajadores industriales fue mayor que antes...” (León Sáenz, Arroyo Blanco, & Montero Mora, 2016).

El Instituto Tecnológico de Costa Rica se creó en 1971 como una respuesta a este contexto socioeconómico: “La institución nació de una idea, planteada en la Administración Trejos Fernández, para desarrollar un centro de preparación de técnicos medios... La propuesta obedecía, en particular, al reclamo de una industria (orientada al MCCA), que requería profesionales medios más identificados con sus intereses más

especializados, para generarlos en plazos cortos, con mejor adecuación al trabajo y con una formación más controlada por ellos” (Ruiz Zuñiga, 2001)

En 1973 nace la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, creada como un programa de técnicos ingenieros y transformada en 1975 en un bachillerato en ingeniería. Este perfil respondía adecuadamente a las necesidades de la industria criolla costarricense de ese momento. La carrera se completaba en ocho semestres. En el séptimo semestre se desarrollaba la práctica industrial, una pasantía en industria en la que el futuro ingeniero aplicaba lo aprendido hasta ahora y se acoplaba al ambiente industrial donde se esperaba que realizara su futura carrera profesional. Algunas de las particularidades del plan de estudios inicial es la ausencia de formación en ecuaciones diferenciales, mecánica de fluidos y control clásico (retroalimentado). En el caso de este último también está ausente su requisito más común, el modelado de sistemas dinámicos. En ingeniería de control se incluyó un curso de control eléctrico, que se enfocaba en controlar sistemas de eventos discretos. El resto del plan era una combinación balanceada de las bases de ingeniería mecánica y eléctrica -con la notable ausencia del control clásico, máquinas y mecanismos y diseño mecánico-, y varios cursos enfocados en mantenimiento y administración, los cuales todos siguen vigentes.

A finales de los años ochenta se observa un nuevo enfoque en la política económica costarricense basado en la promoción de las exportaciones y en la atracción de inversión extranjera. El mercado estadounidense es abierto para las exportaciones de Costa Rica por medio de la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Aprovechando ciertos instrumentos de política e incentivos fiscales, se inicia el establecimiento de zonas francas con una participación importante de industrias extranjeras (León Sáenz, Arroyo Blanco, & Montero Mora, 2016).

Durante los primeros años de la década de los noventa, comienza el proceso de incorporación de la licenciatura de la carrera, para ello, se realizó un estudio curricular y se empiezan a generar cambios en el plan de bachillerato en paralelo con la creación de la licenciatura. Uno de los principales cambios es que se elimina la *Práctica Industrial* y en su lugar se agrega la *Práctica de Especialidad* al final del bachillerato, además se agrega un *Seminario de Investigación* y el *Trabajo de Graduación* al final de la licenciatura. En el bachillerato se agrega el curso de *Ecuaciones Diferenciales* y se elimina el de *Matemática General*, este último se vuelve a incluir a mediados de los noventa. También en el bachillerato se da una apuesta fuerte por el área de Mecánica de Fluidos pues se incluyen cuatro cursos: *Mecánica de Fluidos*, *Turbomáquinas*, *Refrigeración* y *Sistemas de Vapor*. En la licenciatura se fortalece el área de Ingeniería del Mantenimiento con la incorporación de *Confiabilidad*, *Mantenimiento Predictivo* y *Administración de Proyectos de Mantenimiento*. También se fortalece el área de administración con el curso de *Ingeniería Económica* y el curso electivo de *Gestión Gerencial*. Además, se incluye el curso de *Control Automático* como electiva. Otros cursos electivos incluidos en la licenciatura son: *Automatismo*, *Sistemas de Elevación y Transporte*, *Sistemas de Mediana Tensión*, *Automotores*, *Ventilación y Aire Acondicionado* y *Ahorro Energético*.

A partir de julio de 1998 por acuerdo del Consejo Institucional se realiza un cambio importante en el entorno de la carrera pues el Departamento de Ingeniería en Mantenimiento Industrial cambia el nombre a Escuela de Ingeniería Electromecánica. En estos mismos años también hay cambios menores en el plan de bachillerato, entre ellos la eliminación del curso *Teoría de Toma de Decisiones* y la adición de *Administración del Mantenimiento II* y *Desarrollo de Emprendedores*.

A partir de 1995 los incentivos fiscales para las industrias en régimen de zona franca se vuelven más agresivos y se enfocan en industrias de alta tecnología, equipos médicos y de precisión (León Sáenz, Arroyo Blanco, & Montero Mora, 2016). Este cambio de enfoque se consolida con la aprobación de varios tratados de libre comercio durante la primera década del siglo XXI. A partir de ese momento el contexto local no será lo más importante pues se consolida la participación de Costa Rica en la economía global.

En el año de 1999, coincidiendo con la apuesta por la alta tecnología y la búsqueda de nuevos mercados a nivel internacional, se inicia el proceso de acreditación de la carrera por medio del CEAB (Canadian Engineering Accreditation Board), que aún continúa tras la primera Acreditación Sustancialmente Equivalente recibida en 2001. Este proceso busca asegurar la calidad del programa educativo y su compromiso con la mejora continua.

En el año 2002 se introduce por primera vez una opción continua de licenciatura y con esta inicia la desaparición del bachillerato. Este nuevo plan introduce varios cambios, entre ellos la adición del curso de *Bases de Datos para Mantenimiento*. Además, se elimina el curso de *Administración de Personal* y se cambia el nombre del requisito final de *Trabajo de Graduación* a *Proyecto de Graduación*. También se realizan dos adiciones en el grupo de electivas: *Electrónica Industrial* y *Diseño Mecánico*. Alrededor de esta misma época se deja de ofertar *Control Automático* como electiva.

Como resultado de la primera acreditación en 2001, el CEAB recomendó incorporar los cursos de Transferencia de Calor y Métodos Numéricos, agregados al plan en 2004. Otra modificación importante del plan se da a partir de 2008 con la adición del curso de *Elementos de Computación*. Además de cambios en el grupo de electivas como la separación del curso *Ventilación y Aire Acondicionado* en los cursos *Ventilación Industrial* y *Aire Acondicionado*, la adición de *Neumática* y *Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia* y la desaparición de *Sistemas de Elevación y Transporte*, *Sistemas de Mediana Tensión* y *Gestión Gerencial*. Además de esto, se realiza un cambio al requisito final de graduación que ahora pasa a llamarse nuevamente *Práctica de Especialidad*.

Finalmente, las últimas modificaciones al plan de estudios se dan entre 2018 y 2021. Se retira el curso de *Inglés Básico*, que pasa a ser un curso de nivelación, el cual se puede sustituir por medio de un examen de diagnóstico. Se sustituye el curso de *Ambiente Humano* por el de *Relaciones Laborales*. Además, *Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia* deja de ser electiva y pasa ser obligatoria y el curso de *Diseño de Bases de Datos* se sustituye por el de *Modelos Cuantitativos para la Toma de Decisiones*. Se hace un nuevo cambio al requisito final, que se llama Trabajo Final de Graduación; pero la única modalidad permitida es la de proyecto de graduación. Para el año 2021 se agregaron dos electivas: *Formulación y Administración de Proyectos y Sistemas Contra Incendios base Agua*.

Durante el año 2025, la carrera se encuentra en proceso de autoevaluación para acreditarse con la Agencia de Acreditación de Programa de Ingeniería y Arquitectura (AAPIA) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

La CLIE diseñará el énfasis de *Instalaciones electromecánicas* con base en la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, buscando una actualización sustancial que permita mantener vigente esta oferta por muchos años más.

Elementos orientadores del programa

Aspectos generales

Nombre del programa: Ingeniería Electromecánica

Grado: Bachillerato Universitario y Licenciatura con énfasis

Títulos:

- Bachillerato Universitario en Ingeniería Electromecánica
- Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en:
 - Instalaciones electromecánicas.
 - Aeronáutica.
 - Sistemas ciberfísicos.

Abreviatura del título: Bach., Lic. o Lcda.

Institución y Escuela a cargo: Instituto Tecnológico de Costa Rica - Escuela de Ingeniería Electromecánica

En este documento se utiliza un enfoque de ciclo de vida para analizar cómo ha evolucionado la participación del recurso humano costarricense en las distintas etapas del ciclo de vida de los productos y servicios generados en el país.



...la tecnología asumió un papel mucho más relevante, estando la mayor capacidad de producción industrial relacionada de manera estrecha con la introducción de maquinaria y equipo... Para el manejo de esta maquinaria, la calificación requerida de los trabajadores industriales fue mayor que antes...

Hoy el país busca profundizar el éxito de la apuesta a la alta tecnología; significa apostar por procesos en los que hay menos competencia en la región como los departamentos de investigación y desarrollo (I+D) de empresas presentes en el país o de nuevos actores en busca de mano de obra cualificada.

...En cuanto al recurso humano costarricense, se requiere mayores destrezas, capacidades de investigación, habilidades tecnológicas y lingüísticas para la generación y desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), por lo que es necesario mejorar la educación superior, para universitaria, técnica y de alto nivel (MIDEPLAN, 2014)

Además, el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 indica:

Por otra parte, las poco más de 1.500 oportunidades educativas que tienen disponibles las 63 universidades públicas y privadas del país, siguen concentradas en áreas de Educación, Ciencias Sociales y Administrativas (54% del total). Sin embargo, se distancian de la realidad actual que muestra una clara tendencia hacia la preparación académica en lo que se ha venido llamando asignaturas STEM (por sus siglas en inglés Science, Technology Engineering and Mathematics), necesarias para favorecer el crecimiento de la productividad y mejorar el desempeño económico del país. (MIDEPLAN, 2022)

Como se observa en la Figura 1, el perfil de las personas ingenieras requeridos bajo este paradigma es el de un profesional familiarizado con los procesos de concepto, desarrollo y producción de sistemas propios de la investigación y desarrollo (I+D) en las empresas de alta tecnología. Además, debe conservar las destrezas para gestionar el *uso* y el *soporte*, pero ahora también se debe habilitar la línea que une el *soporte* con el *concepto* pues este profesional se comunica en alto nivel con sus pares en otras latitudes u otros departamentos acerca de las posibles mejoras en los sistemas en uso. Por último, debido a la importancia del desarrollo sostenible y la gestión ambiental, el profesional también debe poder gestionar el proceso de *descarte* de los sistemas e insumos a su cargo, de forma informada y responsable.

La Ingeniería Electromecánica como disciplina ha incursionado con éxito en todas las áreas del ciclo de vida de sistemas; sin embargo, en la oferta actual del programa de Ingeniería en Mantenimiento se mantiene un enfoque principal en el *soporte*, esto a pesar de que el porcentaje de estudiantes que se desempeña en estas labores es cercano al 16% (Ver Apéndice 1: Encuestas a egresados). Este enfoque limita las oportunidades de los graduados en el mercado laboral actual, lo que coincide con la percepción que tienen los egresados, pues un 64% indica que el nombre actual de la carrera limita sus posibilidades de crecimiento profesional (Ver Apéndice 1: Encuestas a egresados). Además, hay que tomar en cuenta que las propias tecnologías relacionadas con el *soporte* han variado sustancialmente en los últimos años y se espera que este cambio se profundice y acelere en los años por venir. Algunas de las nuevas tecnologías al servicio del *soporte* industrial son: diagnóstico y detección automática de fallos, prognosis basada en datos o modelos, internet industrial de las cosas, visualización y análisis de datos en tiempo real, entre otras.

En el contexto actual “el cambio es discontinuo, abrupto, sedicioso.” (Hamel, 2000) y, por lo tanto, adecuar el plan de estudios a las necesidades del entorno a corto plazo es imposible e innecesario, al respecto se advierte que: “...la formación de grado en el nuevo escenario definido por la educación permanente debería concentrarse en darle al estudiante sólidos fundamentos de las disciplinas, lo medular y cualitativamente importante de los contenidos y métodos de su carrera. Pero, además, deberá formar en los mecanismos intelectuales que le permitan al estudiante actualizar y completar su formación después de graduarse.” (Zúñiga, 2001).

Se plantea la creación de un programa con un plan de estudios enfocado en abarcar los aspectos de la ingeniería electromecánica requeridos en el contexto actual y que permita al graduado participar en todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas (ver Figura 1). Además, este nuevo plan de estudios debe alinearse con el proceso de acreditación con AAPIA, que requiere que exista un plan estratégico a nivel de estudios, que incluya la misión, visión y objetivos estratégicos, así como un comité curricular que gestione los procesos de mejora.

Dimensión externa

A nivel nacional, tanto instituciones públicas como privadas han señalado la necesidad de actualizar la oferta académica para que los egresados puedan contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país. Existe un consenso generalizado sobre la importancia de generar programas educativos que faciliten la integración de los egresados en diversos sectores productivos.

Desde el ente rector de la educación pública, se enfatiza la urgencia de "establecer mecanismos para la actualización de la oferta académica que permitan adaptarse dinámicamente a los cambios acelerados impulsados por la tecnología 5G y la Revolución 4.0. Esto garantizará que la formación de los nuevos profesionales incluya las herramientas necesarias para enfrentar los nuevos paradigmas que ya están impactando a la sociedad en general y al mercado laboral" (CONARE, 2020). Además, en el plan quinquenal 2021-2025, se señala que "las universidades estatales deberán esforzarse por ampliar la oferta académica en áreas como ingeniería, computación y ciencias básicas" (CONARE, 2020).

En esta línea de acción el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2022-2027 (MICITT, 2021), se indica que se debe incrementar la cantidad de personas graduadas en áreas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en la educación superior. A pesar de que las carreras en áreas STEM son las que presentan mayor demanda laboral, el Estado de la Educación (PEN, 2023) indica que solamente el 34,7% de los grados universitarios son en estas áreas. La situación es aún más crítica cuando se analiza exclusivamente el campo de las ingenierías. De los 44 países evaluados por la OCDE (OCDE, 2023), Costa Rica se ubica en el puesto 41 en cuanto al porcentaje de graduados en ingeniería, representando solo el 15% de los egresados universitarios (Alfaro, 2022).

El Estudio Económico de la OCDE: Costa Rica 2023 indica:

El desarrollo de talento altamente calificado es clave para permitir que Costa Rica continúe transformando la estructura productiva hacia sectores intensivos en conocimiento y de alto valor agregado, además de continuar atrayendo un flujo importante y estable de inversión extranjera directa. En la actualidad, las empresas se esfuerzan por encontrar técnicos altamente calificados y graduados de educación terciaria, especialmente en campos científicos, lo que deja muchos puestos de trabajo formales vacantes. En el sector de servicios, una de cada tres ofertas de trabajo es para técnicos y una de cada cuatro para profesionales con educación terciaria (OCDE, 2023)

Con el objetivo de fortalecer las ofertas académicas en Ingeniería, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (MIDEPLAN, 2022) establece como prioridad aumentar la graduación universitaria en áreas de alta demanda. Este enfoque se respalda con el estudio "Estadísticas Vitales" (CINDE, 2024), que indica que la ingeniería electromecánica ocupa el quinto lugar en demanda dentro del sector de ciencias de la vida; además, si se enfoca en ingeniería mecánica, podría ascender hasta el tercer lugar de mayor demanda. En el sector de manufactura, la ingeniería electromecánica está en la novena posición en términos de demanda, pero con un énfasis en sistemas electrónicos, podría avanzar hasta la cuarta posición. La integración de diferentes áreas de conocimiento en ingeniería se presenta como un factor clave para impulsar la demanda de nuevas ofertas académicas.

No solo es crucial considerar la demanda laboral, sino también que los graduados en STEM desempeñen un papel activo en el impulso del desarrollo científico y tecnológico, como se menciona en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (MICITT, 2021). Según el Plan Nacional de Desarrollo (MIDEPLAN, 2014), el desafío actual es construir un sistema económico en el que la inversión, producción y comercialización de bienes y servicios se basen en la innovación y la competitividad. Esto implica generar un mayor valor agregado

mediante procesos productivos más eficientes y sostenibles, crear empleos de alta calidad y, al mismo tiempo, promover una integración creciente entre los diferentes sectores.

Este enfoque transdisciplinario moderno, que aborda necesidades empresariales, económicas y sociales, posiciona a los ingenieros como miembros clave en cualquier organización que requiera instalaciones y equipos integrados por componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos y de software, entre otros. La labor del ingeniero electromecánico consiste en diseñar, desarrollar, implementar y asegurar la conservación de estos sistemas, manteniéndolos con el nivel esperado de eficiencia y rendimiento económico.

Sobre el quehacer del profesional, el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales de Costa Rica define el perfil del profesional en ingeniería electromecánica de la siguiente manera:

El ingeniero electromecánico es un profesional preparado para desarrollar con capacidad, trabajos técnicos involucrados en el ámbito de los sistemas mecánicos, eléctricos, térmicos, hidráulicos, electrónicos e instalaciones en general. En su función, se apoya en una sólida base de ciencias y matemáticas capaz de saber cómo, cuándo y dónde aplicar sus conocimientos, técnicas y habilidades para generar soluciones (CIEMI, 2022).

De acuerdo con los datos del CONESUP (Ministerio de Educación Pública) hay cuatro universidades privadas nacionales que están autorizadas para impartir la carrera de ingeniería electromecánica (CONESUP, 2024), estas son: Universidad Internacional de las Américas, Universidad Latina, Universidad Fidélitas y Universidad Central. Además de estas universidades privadas, la Universidad de Costa Rica creó recientemente la carrera de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica Industrial y la Universidad Técnica Nacional convirtió su programa de Bachillerato en una Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, ambas propuestas fueron avaladas por el CONARE.

Al analizar las carreras afines en las universidades públicas costarricense agrupadas por áreas de conocimiento, se observan similitudes, diferencias y oportunidades para una nueva oferta académica. La Figura 2 compara los créditos de cada área de conocimiento para la Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial (IMI) carrera del ITCR, la Licenciatura en Ingeniería Electromecánica Industrial (IEM), la Ingeniería Eléctrica (IE) e Ingeniería Mecánica (IM) todas impartidas por la UCR, como a su vez la carrera de Licenciatura de Ingeniería Electromecánica (IEM) impartida por la UTN.

Se observa que las carreras similares a ingeniería electromecánica tienen una baja cantidad de créditos en áreas como Integración e Informática. Además, la Ingeniería en Mantenimiento, que actualmente ofrece el TEC, presenta un bajo nivel de créditos en cursos de ingeniería eléctrica y mecánica. Esta limitación afecta el desarrollo y la implementación de sistemas capaces de facilitar la transformación digital de los antiguos sistemas electromecánicos y de satisfacer las demandas de un sector de manufactura de alto valor agregado. Por otra parte, estas carreras muestran un desfase respecto a los nuevos sectores económicos en los que el país está incursionando, como la manufactura avanzada, semiconductores, dispositivos médicos, dispositivos electrónicos y dispositivos para uso aeroespacial.

Las instituciones gubernamentales y los organismos internacionales de cooperación coinciden en la urgente necesidad de desarrollar nuevas carreras de ingeniería en el país, especialmente en áreas de alta demanda como la Ingeniería Electromecánica. Esta especialidad se encuentra consistentemente entre las diez carreras con mayor demanda en los sectores productivos.

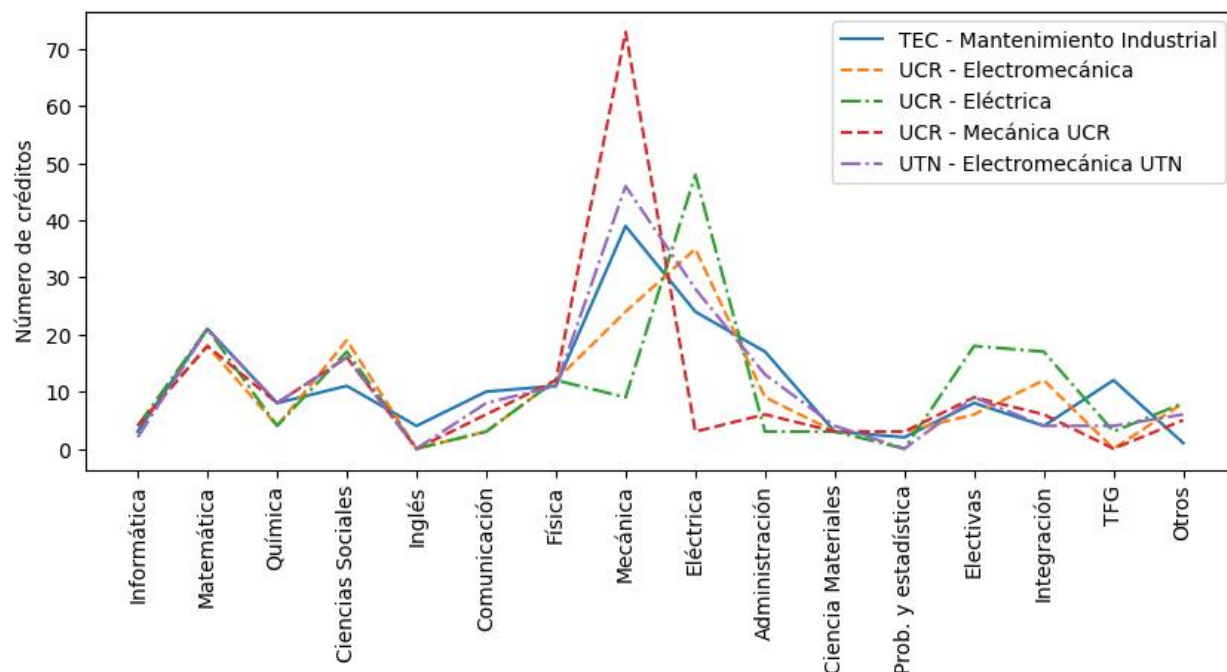


Figura 2. Comparación de perfil de créditos de las ofertas nacionales

Salida lateral de Bachillerato Universitario en Ingeniería Electromecánica

Según datos del Estado de la Educación 2023 (CONARE, 2023), se observa que solo el 44.7% de la cohorte 2015 del TEC obtuvo su título en un plazo de 7 años, en contraste con el 54% registrado para la cohorte de 2004. Además, se identifica que el 21.5% de los estudiantes no graduados son *estudiantes activos con rezago* - personas con altas probabilidades de graduarse, pero con rezago-, concentrándose este rezago en los años intermedios del proceso educativo, a diferencia del pasado, cuando el rezago se concentraba en los nuevos ingresos. Por otra parte, alrededor del 40% de los estudiantes de universidades públicas que aún no han obtenido su título están trabajando.

Estos datos respaldan la implementación de una salida lateral de bachillerato por las siguientes razones:

- Puede ayudar a mejorar los indicadores de graduación del TEC.
- Puede ayudar a que las personas estudiantes con rezago obtengan un título intermedio que les permita integrarse al mercado laboral de forma anticipada.
- Puede permitir que los estudiantes que combinan el estudio con el trabajo obtengan un título intermedio, facilitando el acceso a mejores oportunidades laborales mientras continúan con su formación académica.

Énfasis en Instalaciones Electromecánicas

Según una encuesta realizada a las personas graduadas de Ingeniería en Mantenimiento Industrial (Ver Apéndice 1: Encuestas a egresados) aproximadamente un 40% de ellos trabaja en actividades relacionados con las instalaciones electromecánicas en edificaciones, y otro 40% en temas relacionados con la gestión de proyectos, mantenimiento o energía. Asimismo, el 70% de los entrevistados considera que el nombre de la carrera **no describe correctamente su formación y facilita el reconocimiento de sus pares**.

La Radiografía Laboral 2019 de CONARE (CONARE, 2019) muestra que Ingeniería en Mantenimiento Industrial registra una tasa de desempleo del 0% en una muestra de 157 personas.

El énfasis en Instalaciones Electromecánicas conserva los componentes esenciales de la Ingeniería en Mantenimiento Industrial, pero profundiza en aquellos aspectos que se relacionan de manera más directa con las demandas del mercado laboral actual. Además, al cambiar el nombre a Ingeniería Electromecánica se establece una mayor coherencia entre el título y la formación impartida, lo que facilita el reconocimiento de los pares. El nuevo nombre se alinea con seis ofertas académicas similares a nivel nacional.

Énfasis en Aeronáutica

El 24 de mayo de 2016 la OPES aprobó el dictamen sobre la propuesta de creación de la Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Mantenimiento Aeronáutico del Instituto Tecnológico de Costa Rica (OPES. CONARE, 2016). En el resumen de las justificaciones para la creación de esta oferta, incluidas en dicho dictamen, se incluyen:

El panorama presentado por CINDE (sesión de CONIDA, 23 febrero 2012) el cual es promisorio para la industria y los centros MRO's (Mantenimiento, reparación y overhauling) el cual indica que: "Cuarenta y tres empresas emplean a 4.131 personas de las cuales 3.758 trabajan directamente con la cadena de valor de la industria aeroespacial". Según la estimación de CINDE, la cifra podría subir, pero para ello es necesario que se formen más ingenieros y técnicos, ya que hoy en día no hay un centro de enseñanza que prepare a estos ingenieros y técnicos en las cantidades que se necesitarían. Es por esto que tanto en el INA como en las universidades públicas, así como en el Tecnológico de Costa Rica, se están estableciendo estrategias para aportar a este recurso humano, mediante la creación de esta nueva carrera.

PROCOMER también se ha pronunciado señalando la necesidad de abrir camino en el campo aeroespacial y la aeronáutica aprovechando las ventajas valiosas que tiene nuestro país y que PROCOMER considera como "oportunidades estratégicas" y las señala siendo estas "la calidad, localización, infraestructura, certificaciones, recursos humanos y cercanía a EEUU que presenta Costa Rica". Además, añade: "esto dejó de ser un sueño y es ya una realidad: los costarricenses estamos trabajando en la industria aeronáutica y aeroespacial, que solo en el año anterior (2010) reportó ventas por más de \$170 millones".

Como se indicó anteriormente la carrera de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Mantenimiento Aeronáutico fue aprobada por OPES, pero nunca fue ofertada y en el año 2026 cumple 10 años de haber sido formulada, sobre esto el propio OPES indica lo siguiente:

a. A partir de la fecha del acuerdo de aprobación de la carrera en Conare, la universidad cuenta con tres (3) años para iniciar su implementación. En caso de no ejecutarse la carrera, se deberá solicitar, de manera justificada la autorización para la ejecución ante el Conare por medio de la Rectoría de cada universidad.

b. La unidad académica deberá realizar la primera revisión integral del plan de estudio en el transcurso de dos años después de la graduación de su primera cohorte (titulación máxima aprobada por Conare) para las acciones de mejora que correspondan o la toma de decisiones institucionales. La revisión integral del plan de estudio debe ser una práctica regular después de cada promoción con el fin de realizar las acciones de mejora que corresponda y se cuente con información para la toma de decisiones. (OPES. CONARE, 2022)

El Clúster Aeroespacial de Costa Rica define las tres áreas de especialización de las compañías que pertenecen al mismo como (Clúster Aeroespacial de Costa Rica, 2025):

- *Sistemas electromecánicos para varios sistemas críticos y no críticos.*

- *Desarrollo y prueba de software embebido bajo los más altos estándares y certificaciones.*
- *Mantenimiento, reparación y reacondicionamiento de aeronaves.*

El énfasis en Aeronáutica toma como base la carrera aprobada por OPES en 2016, pero la actualiza de forma que se cumplan los lineamientos de CONARE y además que responda mejor a la especialización actual de las empresas del Clúster Aeroespacial de Costa Rica.

Énfasis en Sistemas Ciberfísicos

El Estudio Económico de la OCDE: Costa Rica 2023 indica:

Promover las innovaciones en la educación superior también podría contribuir a aumentar la calidad y el atractivo de las áreas STEM. Esto podría materializarse a través de la integración de los avances en conocimiento y tecnología en nuevos cursos y grados, más investigación y de mejor calidad, y una relación más estrecha entre las instituciones de educación superior con la sociedad y las empresas. La vinculación con el sector empresarial es clave, ya que la demanda de habilidades del sector privado debería retroalimentar la oferta de servicios de educación terciaria. (OCDE, 2023)

Además, indica:

Aumentar la proporción de graduados en STEM ayudaría a dar respuesta a las necesidades del sector privado, cuyas necesidades en áreas como las telecomunicaciones, o la integración de sistemas automatizados en el proceso productivo no pueden satisfacerse con la oferta actual. (OCDE, 2023)

El énfasis en Sistemas Ciberfísicos profundiza en las áreas más relacionadas con la industria de manufactura avanzada del país, una industria que exporta dispositivos médicos, electrónicos y electromecánicos, que participa en ensamble e integración de dispositivos y que, según CINDE (CINDE, 2025), un 18% tiene iniciativas de investigación y desarrollo.

En síntesis, según los documentos consultados, la creación de una carrera en Ingeniería Electromecánica con enfoques novedosos y transdisciplinarios no solo revitalizará esta oferta, sino que también hará una contribución significativa a sectores emergentes de alta tecnología. Estos incluyen la manufactura avanzada, los sistemas aeronáuticos y la transformación digital de sistemas electromecánicos, así como el diseño de macro y microsistemas electromecánicos. La implementación de estos enfoques innovadores es crucial para satisfacer las demandas actuales y futuras del mercado laboral, y para posicionar al país a la vanguardia de la ingeniería global.

Dimensión Interna

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) es una institución nacional autónoma especializada en educación tecnológica y técnica. Fundado el 10 de junio de 1971 mediante la Ley No. 4777, el TEC ha destacado en la formación de profesionales en ingeniería, ciencias y tecnología. Su misión es contribuir al desarrollo integral del país a través de la educación, la investigación y la extensión (Tecnológico de Costa Rica, 2024).

La Escuela de Ingeniería Electromecánica, establecida a mediados de la década de 1970, es una de las unidades académicas más antiguas del TEC. Actualmente, ofrece un programa de licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial y una Maestría en Administración de la Ingeniería Electromecánica. Ambos programas integran la ingeniería eléctrica y mecánica, preparando a los profesionales para diseñar, implementar y mantener sistemas electromecánicos. Además, la escuela ofrece dos programas técnicos: Técnico Electromecánico y Técnico en Electricidad Industrial (Tecnológico de Costa Rica, 2024).

Desde 2001 hasta 2022, el programa de Ingeniería en Mantenimiento Industrial fue acreditado por el Canadian Engineering Accreditation Board (CEAB) y, desde 2022, está acreditado por el AAPIA, la agencia de acreditación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). La antigüedad y la experiencia de la Escuela en Ingeniería Electromecánica constituyen una fortaleza clave para desarrollar nuevas ofertas académicas en la rama de la ingeniería electromecánica.

La Escuela cuenta con recurso humano competente para atender la nueva oferta académica. El cuerpo de 41 académicos está compuesto por 7 doctores, 10 profesores con maestría profesional, 6 con maestrías académicas, y 17 con grado de licenciatura. Los académicos se especializan en cuatro áreas específicas: eléctrica, termofluidos, mecánica del sólido y gestión. Hasta la fecha, se han publicado tres libros, 11 capítulos de libro y 166 publicaciones científicas, de las cuales el 27% están indexadas en SCOPUS, 18% en Web of Science y el 25% en Scielo.

La creación de un nuevo programa de grado en Ingeniería Electromecánica está respaldada por la Política Institucional de Docencia del TEC, que establece que “se desarrollarán programas académicos en las áreas de Ciencia y Tecnología desde una perspectiva humanística e integral, en concordancia con los fines y principios institucionales que aporten al desarrollo sostenible e inclusivo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.” Esta política se implementa a través de la Estrategia Institucional 1.1 del Plan Estratégico Institucional 2022-2026, que busca “mantener actualizada la oferta académica en programas de capacitación, técnicos, pregrado, grado y posgrado.” El objetivo estratégico 1 se enfoca en “fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de nuevas opciones en los campos de tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.” La nueva carrera de Ingeniería Electromecánica responde a este objetivo al actualizar el programa de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, que pasará a llamarse Ingeniería Electromecánica con énfasis en *Instalaciones electromecánicas* y al agregar dos nuevos énfasis en *Aeronáutica* y *Sistemas ciberfísicos*. Así mismo los estudiantes tendrán la posibilidad de una salida lateral con grado bachillerato.

Estos nuevos énfasis permitirán una mayor vinculación con sectores industriales emergentes, alineándose con el pilar de Vinculación del Plan Estratégico de la Escuela de Ingeniería Electromecánica 2024-2028. Este plan busca fomentar la cooperación con la industria, el Gobierno y universidades líderes en electromecánica, promoviendo la creación de convenios y acuerdos para fortalecer iniciativas de docencia, investigación y extensión. Por ejemplo, el énfasis en *Instalaciones electromecánicas* permitirá a los egresados atender proyectos electromecánicos en el sector de obra civil, históricamente cubierto por egresados de Ingeniería en Mantenimiento, así como el sector industrial y comercial general. Los énfasis en *Aeronáutica* y *Sistemas ciberfísicos* facilitarán la conexión con sectores emergentes en alta tecnología (aeroespacial, médico y de semiconductores) y aeronáutico.

El Plan Anual Operativo 2024 (PAO 2024) destaca la necesidad de ampliar la oferta académica y desarrollar nuevos programas de ingeniería para satisfacer la demanda del país. Aunque existen restricciones debido a la regla fiscal en el gasto, la nueva oferta académica podría aliviar esta limitación al requerir una inversión inicial moderada y al aumentar los cupos para nuevos estudiantes.

Además, la ampliación de cupos de nuevo ingreso contribuirá al cumplimiento de los acuerdos establecidos con CONARE en la negociación del FEES 2024, específicamente en cuanto a los indicadores de porcentaje de estudiantes de primer ingreso en carreras de alta demanda laboral (código PLANES 9.1) y porcentaje de estudiantes en STEM (código PLANES 10.1a). Según CINDE, la Ingeniería Electromecánica se encuentra entre las diez carreras con mayor demanda laboral en el campo de la manufactura y ciencias de la vida en Costa Rica (Fuente: CINDE).

En el contexto interno, la creación de la nueva carrera de Ingeniería Electromecánica es pertinente por las siguientes razones:

1. Responde a la misión del TEC de contribuir al desarrollo integral del país a través de la educación. La nueva oferta académica es de alta demanda laboral en el país, especialmente en sectores como la manufactura, diseño electromecánico civil e industrial, sistemas de alta tecnología y energía.
2. Responde a las metas planteadas en los planes estratégicos del TEC y de la Escuela, específicamente por fortalecer los programas académicos existentes y promover la apertura de opciones en tecnología y ciencias conexas a nivel de grado y posgrado.
3. La nueva carrera actualizará la oferta académica existente al transformar el programa de Ingeniería en Mantenimiento Industrial en Ingeniería Electromecánica con énfasis en *Instalaciones electromecánicas*, y al añadir dos nuevos énfasis (*Aeronáutica y Sistemas ciberfísicos*).
4. Puede contribuir al mejoramiento de indicadores internos como el incremento de matrícula de estudiantes de primer ingreso en carreras STEM, fundamentales para mantener el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
5. La nueva oferta propiciaría la colaboración entre el TEC y sectores importantes para el desarrollo del país, como el sector civil y el sector de alta tecnología. Respondiendo a las necesidades del sector laboral y profesional de este sector que ha sido señalado como estratégico por el Gobierno de la República.

En conclusión, podemos aseverar que la creación de la carrera de Ingeniería Electromecánica es esencial tanto desde una perspectiva externa como interna al TEC. A nivel nacional, responde a la creciente demanda de profesionales capacitados en áreas de alta tecnología, manufactura avanzada y transformación digital, sectores clave para el desarrollo económico. A nivel institucional, esta nueva carrera representa la esencia misma de la misión del TEC de contribuir al desarrollo integral del país, alineándose con los planes estratégicos del TEC y la Escuela de Ingeniería Electromecánica. Además, la carrera actualiza y diversifica la oferta académica existente, transformando el programa de Ingeniería en Mantenimiento Industrial y añadiendo nuevos énfasis, lo que podría impulsar la matrícula en áreas STEM. Esta apertura no solo beneficia a los estudiantes, sino que también promueve la colaboración entre el TEC y sectores clave, consolidando el papel de la universidad en el desarrollo tecnológico y económico del país. Asimismo, permite al TEC crecer para beneficio de la ciudadanía costarricense.

Fundamentación del programa

Objeto de estudio.

En nuestra vida diaria, dependemos en gran medida de numerosos sistemas electromecánicos. Casi toda la generación de electricidad es impulsada por máquinas electromecánicas, específicamente generadores, que convierten diversas formas de energía, como la nuclear, hidráulica, térmica, oceánica y eólica, en energía eléctrica. Además, la mayoría de las máquinas, equipos y dispositivos que facilitan las tareas diarias realizadas por los humanos son sistemas electromecánicos.

Algunos ejemplos de sistemas electromecánicos presentes en aplicaciones de uso diario son:

- Discos duros magnéticos
- Alternadores de vehículos de combustión
- Sistemas de tracción en vehículos eléctricos a batería
- Micrófonos capacitivos para computadoras y teléfonos inteligentes
- Acelerómetros micro fabricados para teléfonos inteligentes
- Electrodomésticos y herramientas eléctricas
- Elevadores y escaleras mecánicas
- Cámaras de refrigeración de supermercados
- Aires acondicionados en hogares y oficinas

Las personas ingenieras electromecánicas idean y diseñan nuevos sistemas electromecánicos, además de utilizar y mantener los ya existentes. El programa de Ingeniería Electromecánica tiene como objeto de estudio los sistemas electromecánicos. Las áreas de conocimiento que habilitan en el estudio de los sistemas electromecánicos y sus respectivos saberes juntos con su peso porcentual se muestran en la Figura 3 y además se definen en la siguiente lista:

- **Ciencias Básicas:** comprende el conocimiento fundamental en matemáticas, física y química, esenciales para el desarrollo de habilidades analíticas y la comprensión de los principios que sustentan la ingeniería.
- **Formación Profesional y Habilidades Interpersonales:** abarca las competencias éticas, sociales y laborales, así como el liderazgo, emprendimiento y administración de proyectos.
- **Comunicación y Dibujo:** comprende lo relacionado con la comunicación de ideas de manera efectiva, tanto oralmente como por escrito, y el uso del dibujo para la representación gráfica en la ingeniería.
- **Ingeniería Eléctrica y Electrónica:** abarca los circuitos, máquinas eléctricas y electrónica, áreas fundamentales para la operación y diseño de sistemas electromecánicos.
- **Ingeniería Mecánica y de Materiales:** comprende el estudio de materiales y su comportamiento, así como los principios de la mecánica, termodinámica y manufactura aplicados en el diseño y análisis de sistemas mecánicos.
- **Automática:** incluye la programación, el control y la automatización de sistemas, incluyendo modelado y simulación, lo que permite optimizar procesos y mejorar la eficiencia de los sistemas electromecánicos.
- **Análisis de Datos:** se centra en el uso de estadísticas, metrología y diseño de experimentos para la recopilación, análisis e interpretación de datos, cruciales para la toma de decisiones en el ámbito de la ingeniería.

Distribución de saberes y áreas disciplinares para el tronco común (Total: 75%)

En la siguiente lista, el primer nivel representa las áreas disciplinares y el segundo nivel representa los saberes dentro de esas áreas disciplinares. Se muestra en cada una de las áreas y cada uno de los saberes su peso porcentual en la Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, esto considerando que el tronco común corresponde a un 75% del total de créditos de la Licenciatura. En la Figura 3 se incluye un gráfico de radar que muestra la distribución porcentual de saberes por área.

1. Ciencias Básicas (19.9%)
 - 1.1. Matemática (11.6%)
 - 1.2. Física (6.1%)
 - 1.3. Química (2.2%)
2. Formación profesional y habilidades interpersonales (7.7%)
 - 2.1. Ética y ciencias sociales (3.6%)
 - 2.2. Habilidades interpersonales (0.8%)
 - 2.3. Emprendedurismo (2.2%)
 - 2.4. Administración de proyectos (1.1%)
3. Comunicación y dibujo (5.6%)
 - 3.1. Comunicación oral y escrita (1.7%)
 - 3.2. Inglés (0.6%)
 - 3.3. Dibujo para ingeniería (3.3%)
4. Ingeniería eléctrica y electrónica (13.1%)
 - 4.1. Circuitos eléctricos y electrónica (6.6%)
 - 4.2. Máquinas eléctricas (4.4%)
 - 4.3. Instrumentación y transductores (2.1%)
5. Ingeniería mecánica y de materiales (18.3%)
 - 5.1. Ciencia e ingeniería de los materiales (1.7%)
 - 5.2. Mecánica de sólidos y fluidos (7.2%)
 - 5.3. Termodinámica y transferencia de calor (5.5%)
 - 5.4. Elementos de máquinas (1.7%)
 - 5.5. Manufactura (2.2%)
6. Automática (7.9%)
 - 6.1. Programación (0.6%)
 - 6.2. Modelado y simulación (1.7%)
 - 6.3. Microcontroladores y arquitectura de computadores (1.7%)
 - 6.4. Sistemas de control y automatización (3.9%)
7. Análisis de datos (2.5%)
 - 7.1. Estadística y diseño de experimentos (1%)
 - 7.2. Confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (1%)
 - 7.3. Metrología (0.5%)

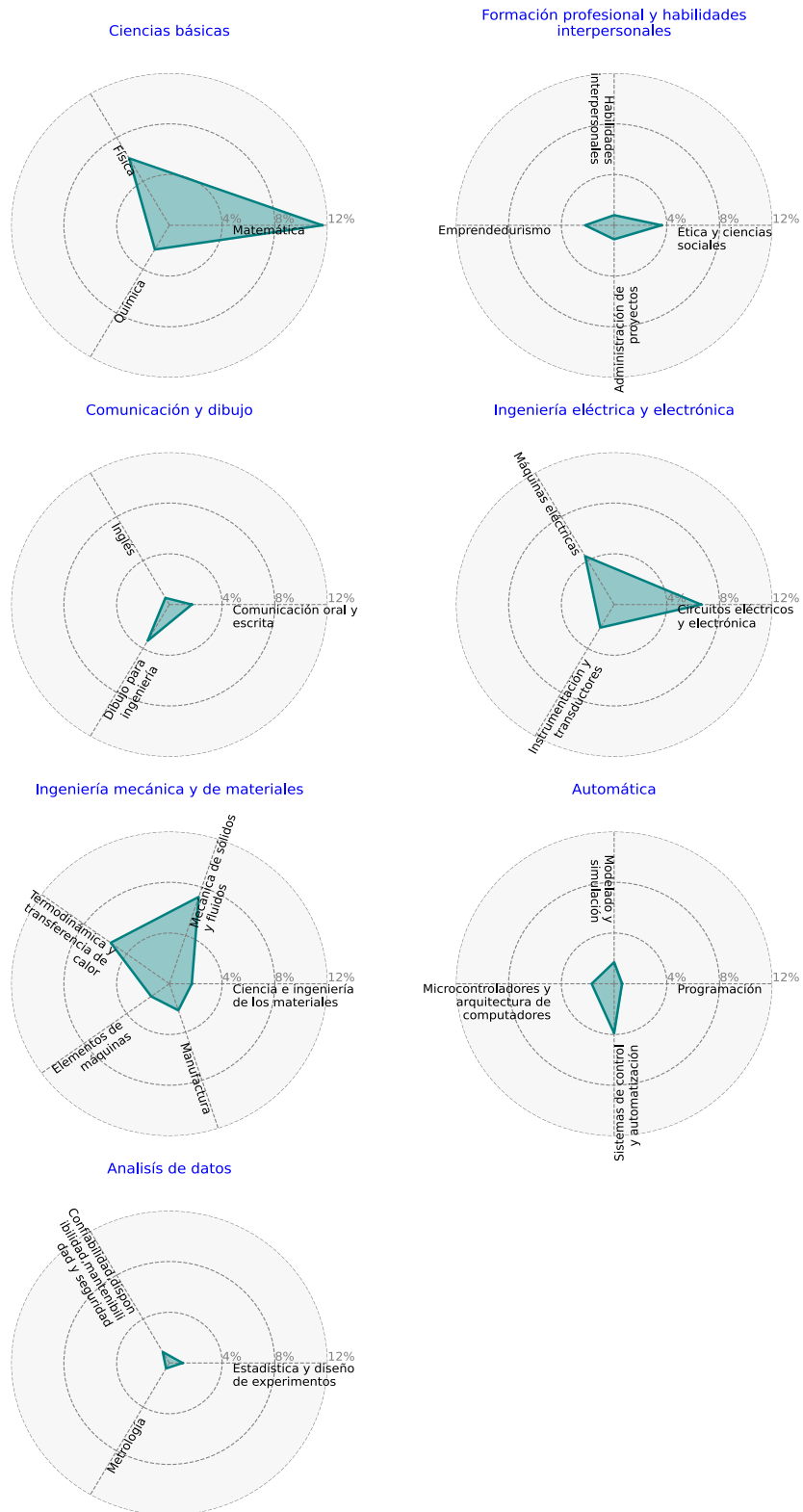


Figura 3. Distribución porcentual de saberes dentro de las áreas disciplinares del tronco común

Sub-objetos de estudio

El objeto de estudio del programa de Ingeniería Electromecánica son los sistemas electromecánicos, estos sistemas están presentes en todos los ambientes en los que se desarrolla el ser humano. Si nos enfocamos en diferentes sectores productivos, el tipo de sistema electromecánico tiende a especializarse al punto que requiere enfatizar en conocimientos específicos. De esta forma, el TEC busca atender necesidades de la sociedad y la industria y para ello hemos denominado en esta sección un derivado del objeto de estudio al cual llamamos sub-objetos de estudio. Es así como, desde la perspectiva de la ingeniería electromecánica, definimos tres sub-objetos que dan origen a los énfasis de la carrera:

- Instalaciones electromecánicas
- Aeronáutica
- Sistemas ciberfísicos

A partir de la intersección de la Ingeniería Electromecánica con los sub-objetos, se plantea el desarrollo de tres énfasis para atender esos nichos particulares. Independientemente del énfasis que se seleccione, el peso porcentual de las áreas disciplinares es el que se muestra en la Figura 4, en el que se incluye un 75% de los créditos en el tronco común y un 25% de los créditos en el énfasis.

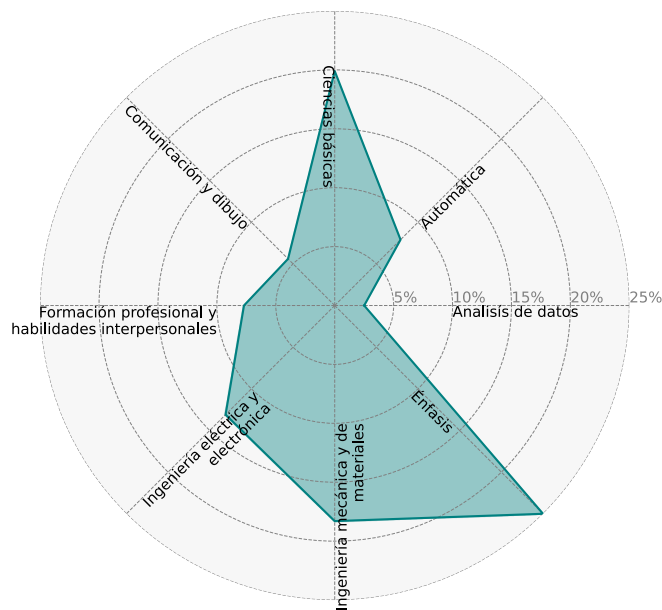


Figura 4. Distribución porcentual de las áreas disciplinares para la Licenciatura con énfasis

Énfasis: Instalaciones electromecánicas.

Este énfasis brinda herramientas para el diseño, implementación y gestión de sistemas relacionados con el transporte de masa y energía, con un enfoque particular en la energía eléctrica y mecánica en diversas instalaciones industriales, habitacionales, deportivas, hospitalarias, etc. En este énfasis se desarrollan competencias para diseñar y operar sistemas complejos que involucren la generación, almacenamiento y uso eficiente de la energía. También se trabaja en la gestión de proyectos y en la optimización a través de la transformación digital de estos sistemas.

La Figura 5, muestra la distribución de saberes dentro la nueva área disciplinar llamada *Instalaciones electromecánicas*. La formación completa se compone de los saberes del tronco común más estos nuevos saberes mostrados en la figura.

Distribución de saberes dentro del énfasis: Instalaciones electromecánicas (25%):

- Instalaciones electromecánicas (12.2%)
- Sistemas de generación y almacenamiento de energía (1.9%)
- Sistemas de distribución y transmisión de energía eléctrica (1.9%)
- Gestión del ciclo de vida y transformación digital (2.6%)
- Gestión de la energía (1.9%)
- Liderazgo e inclusión (1.3%)
- Sostenibilidad e impacto social de la ingeniería (1.3%)
- Investigación y presentación de resultados (1.9%)

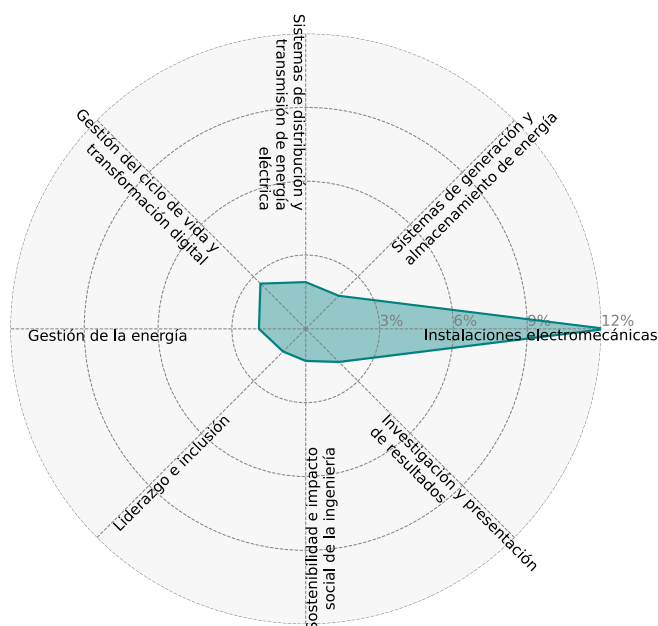


Figura 5. Distribución porcentual de saberes para el énfasis en *Instalaciones electromecánicas*

Énfasis: Aeronáutica.

Este énfasis está centrado en el diseño, desarrollo y gestión de sistemas aeronáuticos, cubriendo tanto los sistemas de control y aviónica como estructuras, mecanismos y materiales. Los estudiantes desarrollan conocimientos especializados sobre propulsión, análisis estructural y dinámica de vuelo, integrando enfoques modernos para la operación segura y eficiente de aeronaves y sus infraestructuras asociadas.

La Figura 6, muestra la distribución de saberes dentro de la nueva área disciplinar llamada *Aeronáutica*. La formación completa se compone de los saberes del tronco común más estos nuevos saberes mostrados en la figura.

Distribución de saberes dentro del énfasis: Aeronáutica (25%):

- Aviónica, dinámica de vuelo y control de vuelo (5.8%)
- Aerodinámica y sistemas de propulsión (3.8%)
- Análisis mecánico de materiales, estructuras y mecanismos de la aeronave (5.1%)
- Gestión del ciclo de vida de la aeronave (3.2%)
- Seguridad aeronáutica y aeronavegabilidad (2.6%)
- Liderazgo e inclusión (1.3%)
- Sostenibilidad e impacto social de la ingeniería (1.3%)
- Investigación y presentación de resultados (1.9%)

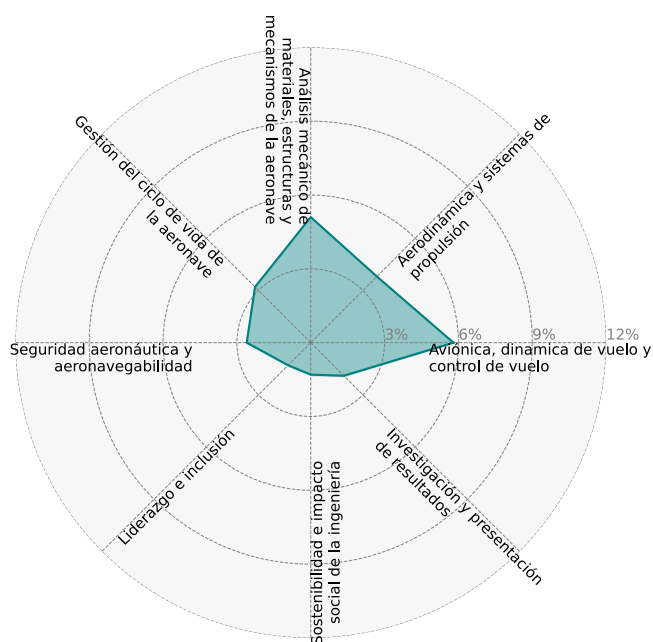


Figura 6. Distribución porcentual de saberes para el énfasis en Aeronáutica

Énfasis: Sistemas ciberfísicos.

Este énfasis se enfoca en la integración de sistemas físicos con sistemas computacionales en tiempo real, con el objetivo de crear soluciones autónomas, inteligentes y seguras que interactúen con el entorno. Se introducen tecnologías como inteligencia artificial y ciberseguridad. Los estudiantes aprenderán a diseñar, desarrollar y gestionar sistemas complejos que combinan hardware y software para aplicaciones en automática.

La Figura 7, muestra la distribución de saberes dentro de las áreas disciplinares de Ingeniería Electromecánica con énfasis en Sistemas ciberfísicos. Dicho énfasis incorpora una nueva área disciplinar llamada *Sistemas ciberfísicos*.

Distribución de saberes dentro del énfasis: Sistemas ciberfísicos (25%):

- Aplicaciones de sistemas embebidos (1.9%)
- Automatización y digitalización (3.8%)
- Robótica (3.8%)
- Modelado numérico y simulación computacional (1.9%)
- Ingeniería de sistemas complejos (4.5%)
- Aplicaciones de Inteligencia Artificial (3.8%)
- Ciberseguridad (0.8%)
- Liderazgo e inclusión (1.3%)
- Sostenibilidad e impacto social de la ingeniería (1.3%)
- Investigación y presentación de resultados (1.9%)

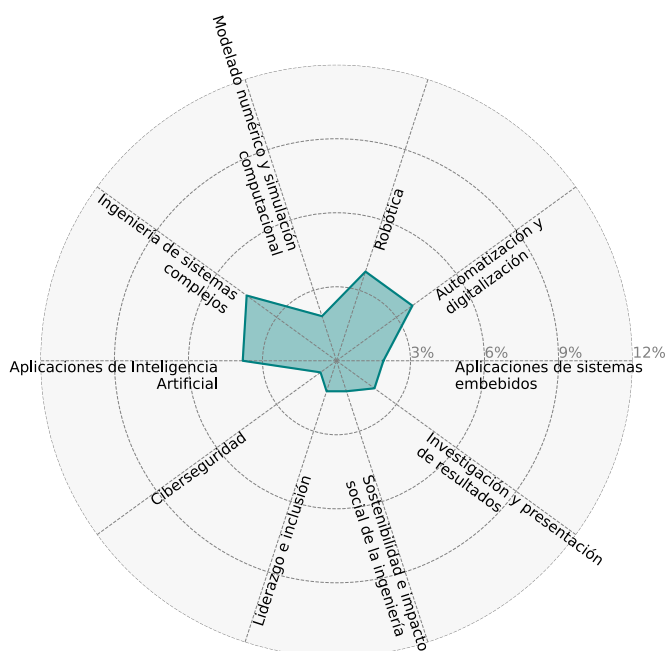


Figura 7. Distribución porcentual de saberes para el énfasis en *Sistemas ciberfísicos*

Ejes curriculares

Los ejes curriculares del programa han sido definidos tomando en consideración el PLANES 2021-2025 (CONARE, 2021-2025), el Modelo Académico y pedagógico del TEC, las prácticas que han caracterizado las actividades de docencia de la Escuela Ingeniería Electromecánica y la naturaleza misma del objeto y sub-objetos de estudio.

Transdisciplinariedad

Promueve no solo la integración de conocimientos provenientes de diversas disciplinas como la matemática, la física, la estadística, la ingeniería eléctrica, la mecánica y la automatización, sino también la construcción de un marco de conocimiento que trascienda las barreras tradicionales de las disciplinas.

El programa fomenta una interacción profunda entre estas áreas, facilitando una comprensión holística de los sistemas electromecánicos. Esto no solo implica el aprendizaje de planteamientos teóricos y metodológicos individuales, sino también la capacidad de fusionar y aplicar estos saberes en un contexto amplio, donde las soluciones a los problemas tecnológicos y sociales actuales requieren una visión integrada.

La transdisciplinariedad se expresa a través de un plan de estudios que aborda el diseño de sistemas complejos, la gestión de proyectos innovadores y sostenibles, y la capacidad para analizar datos y optimizar procesos mediante la automatización. Se favorece la creación de conocimiento y competencias que no se limiten a la frontera de cada disciplina, sino que aborden los desafíos desde múltiples perspectivas, facilitando la adaptación a las demandas cambiantes del sector industrial y tecnológico.

La Renovación Cognoscitiva

En las sociedades de conocimiento, las universidades y otras instituciones de educación superior constituyen una de las principales fuentes de competitividad a nivel mundial, pues de ellas se espera que surja el nuevo conocimiento, el cual es el motor del desarrollo económico y del bienestar social.

En congruencia con lo anterior, el CONARE (CONARE, 2020) estipula la necesidad de la renovación cognoscitiva, la cual se refiere a la generación de conocimiento que actualice los saberes que explican un determinado problema con el fin de contribuir al desarrollo de las sociedades, lo anterior a través de la investigación, inter, trans y multidisciplinaria.

Por su parte el TEC ha definido en su modelo académico que la investigación, como instrumento para la generación de conocimiento, debe potenciarse en mayor grado en los programas de pregrado y orientarse a la solución de problemas de sectores socioeconómicos específicos que generen beneficios para la sociedad costarricense.

En vista de lo anterior y del enfoque en investigación de este programa, la renovación cognoscitiva se adopta como eje curricular, entendida como la necesidad que durante el proceso formativo los estudiantes más allá que aprender conocimientos existentes, estén en capacidad para renovar esos conocimientos con aportaciones que han derivado de las investigaciones científicas aplicadas desarrolladas durante sus estudios.

Ejes transversales

Los ejes transversales se constituyen en una práctica pedagógica que tiene por fin integrar una serie de elementos propios del currículo para lograr un aprendizaje significativo de los estudiantes. En ese sentido, esta carrera ha definido como ejes transversales de la Licenciatura en Ingeniería Electromecánica los siguientes:

Innovación y emprendedurismo

Se promoverá lo indicado en el artículo 5 de la Ley Constitutiva del ITCR, que autoriza al TEC en el ofrecimiento bienes y servicios dentro de los campos de su actividad académica y le reconoce su plena capacidad jurídica para crear y participar en empresas, sociedades, empresas auxiliares académicas y tecnológicas. Adicionalmente, en el III Congreso Institucional del 2007 se aprobó que el Modelo Académico del Tecnológico de Costa Rica, en la sección 1.3, inciso c) que la Institución “potencia y consolida la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor fortaleciendo una actitud y capacidad de cuestionar, asumir riesgos, experimentar, investigar, crear y desarrollar. El espíritu emprendedor tiene una visión de cambio social y empresarial, de tal forma que se potencie el liderazgo de las personas en todas las estructuras de la sociedad costarricense.”

Vinculación con la industria

Desarrollar relaciones de valor entre dependencias del TEC como fuera de ellas” (Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2019). El programa promoverá las relaciones de cooperación con la industria, el Gobierno y otras universidades referentes de la electromecánica. Se fomentará la articulación de convenios y acuerdos para desarrollar iniciativas de docencia, investigación o extensión que beneficien y potencien estas relaciones.

Promoción de los ejes transversales del TEC

Este programa ha adoptado el compromiso del Instituto Tecnológico de Costa Rica de velar por la persona, la igualdad, la excelencia y los principios democráticos, en virtud de ello se compromete con la promoción, en todas las actividades académicas y administrativas, que fueron definidos en el Modelo Académico, en el marco del III Congreso Institucional en el año 2007:

- [EJT01] El ser humano como principio y fin de la actividad institucional.
- [EJT02] El respeto a las diferencias de todas las personas.
- [EJT03] La necesidad de la formación integral de las personas.
- [EJT04] El acceso y permanencia en igualdad de oportunidades a las personas con potencial, sin distinciones de etnia, religión, género, desarrollo psicoeducativo, necesidades especiales, condición socioeconómica y tendencia política.
- [EJT05] El fomento y fortalecimiento de la protección y sostenibilidad ambiental.
- [EJT06] La excelencia en sus diferentes actividades.
- [EJT07] La planificación como parte sustantiva e integral orientada al logro de la misión y visión institucionales.
- [EJT08] La rendición de cuentas, transparencia de la información y cultura de evaluación.
- [EJT09] El fomento y fortalecimiento de la cultura de paz.

Con la definición de estos ejes se busca orientar el análisis, la síntesis y la resolución de problemas de temas vinculados con la ingeniería electromecánica y la investigación básica y aplicada, promoviendo de este modo la integración entre la docencia y la investigación. Los ejes transversales del TEC se han codificado para facilitar el mapeo entre ejes transversales y rasgos que se realizará más adelante.

Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

La inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como ejes transversales en la nueva carrera de Ingeniería Electromecánica garantiza que los estudiantes se alineen con las metas globales para el desarrollo sostenible. Esta integración les permite reconocer la importancia de su labor en un contexto global y su contribución hacia un futuro más equitativo y sostenible.

Los ingenieros tienen un papel fundamental en el diseño y desarrollo de tecnologías que impactan tanto a la sociedad como al medio ambiente. Al enfocar su formación en la sostenibilidad, los estudiantes podrán cultivar habilidades innovadoras para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la ingeniería. Esto les brindará una ventaja competitiva en el mercado laboral, donde las empresas buscan cada vez más profesionales capaces de implementar soluciones sostenibles y eficientes.

En este nuevo programa, se han incorporado dos objetivos de desarrollo sostenible como ejes transversales de la formación académica:

- [ODS07] Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante: la ingeniería electromecánica está intrínsecamente vinculada a la generación, distribución y uso eficiente de la energía. Fomentar este objetivo ayudará a los estudiantes a desarrollar conciencia sobre el diseño y la selección de tecnologías energéticas sostenibles y limpias, fundamentales para combatir el cambio climático y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
- [ODS09] Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura: Este objetivo resalta la importancia de construir infraestructuras resilientes y promover una industrialización sostenible. La formación de ingenieros electromecánicos en este ámbito estimulará la innovación en el diseño de procesos industriales y mejorará la eficiencia en el uso de recursos, contribuyendo al desarrollo económico sin comprometer el medio ambiente.

Integrar estos objetivos en el programa de Ingeniería Electromecánica no solo enriquecerá la formación académica de los estudiantes, sino que también los preparará para desempeñarse en un mundo que demanda un enfoque más sostenible en la ingeniería y la tecnología. Esto ayudará a formar profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida. Los ODS se han codificado para facilitar el mapeo entre ejes transversales y rasgos que se realizará más adelante.

Promoción de los Descriptores del Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana (MCESCA)

El Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana establece los resultados de aprendizaje esperados para un grado de licenciatura. El nuevo programa de la carrera de Ingeniería Electromecánica se compromete con el cumplimiento de estos aprendizajes esperados. De esta manera, la nueva carrera se compromete con que el estudiante graduado de este programa podrá:

- [MCA01] Comprender en forma crítica el cuerpo conceptual, metodológico, procedimental y normativo, que le permitirá el ejercicio de su profesión en el contexto nacional e internacional.
- [MCA02] Identificar oportunidades y riesgos para la innovación y adaptación de conocimientos y tecnologías para resolver problemas.
- [MCA03] Demostrar pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico en el planteamiento y la resolución de problemas complejos.
- [MCA04] Aplicar los conocimientos de su disciplina en la elaboración, fundamentación y defensa de argumentos para prevenir y resolver problemas complejos en su campo profesional, identificando y aplicando innovaciones.

- [MCA05] Proponer e implementar nuevos procedimientos y metodologías aplicables a la solución de problemas complejos y mejora de su campo profesional.
- [MCA06] Tomar decisiones profesionales con base en fundamentos teóricos, datos e información pertinente, válida y confiable.
- [MCA07] Identificar sus necesidades de actualización, capacitación y formación, durante su proceso formativo y en el ejercicio profesional, y busca los medios para cubrirlas.
- [MCA08] Comunicar información de su campo profesional de manera asertiva, clara, rigurosa y precisa, tanto en inglés como en español.
- [MCA09] Utilizar el inglés con el dominio requerido para el ejercicio de su profesión.
- [MCA10] Liderar y colaborar proactivamente en equipos de trabajo y comunidades profesionales para el logro de objetivos y mejoramiento de la calidad de vida.

Los Descriptores de MCESCA se han codificado para facilitar el mapeo entre ejes transversales y rasgos que se realizará más adelante.

Principios metodológicos

Los principios metodológicos y evaluativos que definen los términos en que se enseñará, se aprenderá y se evaluará, para que el estudiante adquiera el perfil académico profesional ideal, se presentan en este apartado, los cuales son coherentes con los lineamientos definidos en el Modelo Académico del TEC y particularmente su modelo pedagógico el cual fue aprobado en el IV Congreso Institucional en el año 2019.

Fundamentación teórica del modelo metodológico y evaluativo

El modelo de este programa se sustenta en el Modelo Pedagógico del TEC (Tecnológico de Costa Rica, 2022), aprobado en el 2019 en el IV Congreso Institucional, propone teóricamente dos epistemologías: el constructivismo y la corriente sistémico-compleja. Ello justificado por ser las que mejor se adaptan a la era del conocimiento y a la naturaleza tecnológica-científica del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de este programa de licenciatura. Los principios teórico-pedagógicos sustentados en bases ontológicas, epistemológicas y paradigmáticas sobre las cuales se fundamenta este Modelo Pedagógico, se oponen a concepciones educativas tradicionalistas de índole mecánico (automático), repetitivo del aprendizaje, y al rol pasivo del estudiante muy característico de la corriente conductista. Por lo tanto, los principios epistémicos del modelo propician la transformación del proceso educativo al proponer un aprendizaje significativo, humanista, competente, pedagógico y autónomo. En general, el Modelo Pedagógico del TEC:

...tiene como finalidad desarrollar en el estudiantado los procesos del pensamiento, la construcción del conocimiento, el crecimiento personal, social, intelectual, actitudinal, científico y axiológico, de forma que contribuyan con la evolución de la sociedad, mediante un ejercicio profesional competente. Infiere de sus raíces epistemológicas una enseñanza dinámica, responsable y multidireccional en la que interactúan responsablemente el equipo docente, la comunidad estudiantil, lo curricular y el rol institucional, en relaciones sinérgicas en procura de favorecer un proceso formativo inteligente, abierto, reflexivo, aplicable, competitivo y motivante. (Tecnológico de Costa Rica, 2022)

Por esta razón, se establece el concepto de investigación práctica aplicada (que se explica en detalle más adelante), como la estrategia didáctica principal por medio de la cual los estudiantes en forma paralela a los cursos tendrán espacios significativos, activos, participativos y dinámicos para el aprendizaje y la investigación. Esto se llevará a cabo por medio del desarrollo de tipos de investigaciones aplicadas como: elaboración análisis de alternativas, análisis de brechas, análisis comparativos, formulación de casos, implementación de buenas prácticas de industria, construcción de prototipos o simulaciones, metodologías de diseño, análisis de riesgos, entre otros. Todos ellos con una perspectiva de inmersión laboral y donde esta estrategia metodológica es clara en resaltar el rol del estudiante como centro del proceso de aprendizaje. Además, sugiere claramente que la enseñanza es relevante en el tanto el profesor asume su papel como orientador del proceso de aprendizaje. En consecuencia, este programa tiene como pilar la investigación en el aula (presencial o telepresencial) y por tanto el proceso de aprendizaje y enseñanza será un espacio de interacción de la experiencia del estudiante en el ejercicio académico de construir nuevo conocimiento.

El Programa adopta esta corriente de pensamiento asumiendo el hecho que el proceso formativo que implica este programa dará la oportunidad al estudiante de que tome conciencia de sus experiencias y las evalúe para encontrar una solución a la luz del conocimiento existente.

Rol y responsabilidad del profesor

Bajo la teoría andragógica del aprendizaje el profesor se aparta de la tradicional figura autoritaria para convertirse en un facilitador que colaborará con los entendimientos de las experiencias de los estudiantes, esto implica que el profesor también aprende de sus estudiantes; sus conocimientos y los de los estudiantes son intercambiables (Knowles, Holton, & Swanson, 2001).

El rol del profesor, según el Modelo Académico del TEC será promover en los estudiantes su capacidad de aprender a aprender. En virtud de lo anterior, el profesor de este programa de licenciatura asumirá un rol en el cual:

1. Crea un clima de confianza y adopta una actitud de humildad para aprender con los estudiantes en el proceso de evaluar las experiencias, promoviendo la interacción social como mecanismo fundamental para el desarrollo de la cognición.
2. Desarrolla interés en el estudiante por la investigación con ejemplos prácticos y significativos de sus propias investigaciones y experiencias.
3. Se convierte en un facilitador en los procesos de formación de los estudiantes, más que imponer autoritariamente sus conocimientos.
4. Se convierte en un asesor cuyo propósito básico es que el estudiante aprenda a aprender.
5. Reconoce que el grupo de estudiantes puede estar compuesto por personas muy distintas –edad, motivación, experiencia- y en consecuencia aprenden por métodos y en tiempos diferentes, se trata de una enseñanza centrada en la persona.
6. Dinamiza las clases a través de la articulación de las experiencias que aportan los estudiantes para que en su conjunto den sentido y aplicación práctica a los temas de los cursos.
7. Genera espacios para que los estudiantes analicen y cuestionen los temas del curso.
8. Promueve el pensamiento crítico hacia el conocimiento existente, a través de la discusión de paradigmas opuestos a las temáticas del curso.
9. Promueve actividades en las que los estudiantes aprendan de los errores que cometen.
10. Promueve la formación de competencias intelectuales, éticas, sociales y afectivas.
11. Motiva al estudiante en el aprendizaje y dominio del arte de la investigación, principalmente la aplicada a los contextos de la industria, gobierno y sociedad.

Rol y responsabilidad del estudiante

Con lo indicado en el Modelo Pedagógico del TEC, la concepción que esta licenciatura tiene del estudiante implica que éste:

1. Demuestra un desarrollo progresivo en su capacidad para autodirigirse e independizarse del profesor en los procesos de aprendizaje. Es un estudiante con autonomía y automotivación que muestra compromiso activo de ser responsable con su propio aprendizaje.
2. Participa activamente en la clase más que como espectador pasivo, a través de las experiencias que ha tenido y que se relacionan con los contenidos del curso.
3. Reflexiona, elabora ideas y emite juicios en relación con los temas del curso.
4. Demuestra apertura al pensamiento crítico y cuestiona las bases del conocimiento. Es capaz de evaluar las implicaciones de las acciones u omisiones de su desempeño como miembro de la universidad y la sociedad.
5. Investiga y sintetiza sobre los diversos planteamientos teóricos que existen en relación con el tema que se trata en cada curso.
6. Ejecuta trabajos de investigación práctica aplicada al campo como parte de las investigaciones que deberá desarrollar durante su paso por el Programa.
7. Ejecuta con rigurosidad científica y calidad las asignaciones que cada curso le demanda.
8. Más que preocuparse por memorizar datos aislados, se ocupa de entender el valor subyacente de las ideas o postulados de un tema en particular.

9. Comprende que el éxito académico y profesional tiene como condición previa una base de conocimientos bien estructurada.

Rol y responsabilidad del personal de apoyo

El personal de apoyo del Programa se encargará de brindar el soporte administrativo a los estudiantes y a los profesores, esto implica que:

1. Muestre empatía por las necesidades de los estudiantes, de modo que se pueda ofrecer una solución que resuelva los problemas, en los que tiene competencia para actuar.
2. Atienda oportunamente a las solicitudes de colaboración de parte de los profesores.
3. Coordina la dotación de los recursos didácticos que serán requeridos por el profesor para el desarrollo de las clases.
4. Realiza los procedimientos administrativos que son necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.
5. Ofrece oportunidades de integración de los estudiantes con las demás actividades de investigación, docencia y extensión de la Institución.
6. Establece comunicación estrecha con los estudiantes actuales y egresados del programa.

Relación profesor-estudiante-personal de apoyo

La relación de profesor-estudiante se fundará sobre los valores del respeto, la honestidad, la solidaridad, la transparencia y la empatía, los cuales permitirán crear espacios para el aprendizaje mutuo, por medio de la construcción del conocimiento sobre la base del ya existente (experiencias de profesores y estudiantes).

En esta relación el profesor abandona la posición de profeta de la verdad o dictador del conocimiento para convertirse en la contraparte del estudiante en el debate y la crítica sobre los distintos postulados teóricos que se tratan en los cursos.

Asimismo, el personal de apoyo intervendrá en esta relación en procura de la creación de condiciones y los espacios favorables para el aprendizaje y construcción de conocimiento de estudiantes y profesores.

Método de enseñanza del profesor

Con fundamento en el estado del conocimiento planteado en el modelo pedagógico del TEC, los métodos de enseñanza que utilice el profesor deben ser experimentales y en menor medida los de transmisión. Esto quiere decir que el aprendizaje del estudiante resultará de la aplicación de los temas a sus experiencias, ya que para despertar su interés por aprender algo antes necesitan saber por qué es importante aprenderlo y qué problema de la vida real les ayuda a solucionar (Knowles, Holton, & Swanson, 2001), además deberán ser heurísticos, es decir, orientados al descubrimiento. En apego a Knowles (2001) se propone que el ejercicio de estos métodos de enseñanza deberá permitir al profesor lograr lo siguiente:

1. Hacer del estudiante un sujeto activo, que se involucre y participe en la solución de los desafíos que plantea la actividad.
2. La reiteración activa de la acción investigativa con el objetivo de que el estudiante adquiere los aprendizajes y desarrolle las habilidades que se desprenden del nuevo conocimiento.
3. La generalización y la discriminación, el método generará en el estudiante la capacidad para discriminar en qué situaciones conviene la aplicación de una determinada solución y en qué otras no.

Desarrollo de habilidades en la formación profesional

El desarrollo de competencias profesionales, es fundamental para un desarrollo exitoso, combinando conocimientos, habilidades, valores y actitudes en el contexto profesional, de ahí que, en dicho desarrollo, debe estar presente en forma transversal en el programa de estudio, de manera que la formación no solo supla las necesidades de conocimiento técnico, sino también impacte de forma positiva en el desarrollo de nuevas habilidades socioafectivas, las cuales son muy útiles en el ejercicio de la profesión. Es así como el fundamento de la ingeniería electromecánica considera una formación integral que incluya aspectos propios de su quehacer disciplinario, fortalecido con realización de prácticas de laboratorio y la promoción de habilidades y destrezas, que suponen un mejor desempeño laboral.

Metodología y evaluación

Dado que la metodología de enseñanza pretende dotar o construir conocimientos, desarrollo de habilidades, aplicación de técnicas, promoción de habilidades de convivencia o socioafectivas e interacción en un entorno dinámico y cambiante, la evaluación del aprendizaje debe estar alineada y consecuente, promoviendo a través de diversas herramientas y estrategias evaluativas, la verificación del conocimiento y desarrollo de habilidades en el marco de una ingeniería electromecánica, incluyendo rubros como el desarrollo de proyectos, uso de herramientas de simulación, programación, análisis de casos, análisis de datos, preparación de informes técnicos, entre otros.

En el Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje y el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se mencionan tres formas de evaluación principales: diagnóstica, formativa y sumativa. A continuación, se resumen estas evaluaciones y su relación con la evaluación auténtica y el enfoque multimetodológico del [nuevo modelo pedagógico del TEC](#):

Formas de Evaluación:

- **Evaluación Diagnóstica:** Se utiliza al inicio de un curso o unidad de aprendizaje para identificar el nivel de conocimientos previos y habilidades de los estudiantes. Su propósito es ayudar al docente a ajustar los contenidos y metodologías según las necesidades del grupo.
- **Evaluación Formativa:** Esta evaluación se lleva a cabo durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene un carácter continuo y está orientada a la mejora del aprendizaje a través de la retroalimentación constante, permitiendo a los estudiantes y docentes ajustar su enfoque. Ayuda a identificar dificultades y éxitos, promoviendo un aprendizaje más efectivo.
- **Evaluación Sumativa:** Se realiza al final de un ciclo o curso para valorar de manera global los aprendizajes alcanzados. Se utiliza generalmente para asignar calificaciones finales y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.

Relación con la Evaluación Auténtica:

La evaluación auténtica se enfoca en la aplicación de conocimientos y habilidades en contextos reales o simulados. Está alineada principalmente con la evaluación formativa, ya que promueve la resolución de problemas reales a lo largo del curso, en lugar de centrarse únicamente en exámenes tradicionales como la evaluación sumativa. Este tipo de evaluación permite a los estudiantes demostrar sus competencias en situaciones prácticas y relevantes para su campo profesional.

Relación con el Enfoque Multimetodológico:

El enfoque multimetodológico combina diferentes métodos y estrategias pedagógicas, adaptando la enseñanza a diversas formas de aprendizaje. La evaluación formativa es clave en este enfoque, ya que permite el uso de múltiples métodos para medir el progreso, como observaciones, proyectos, y presentaciones. La

evaluación diagnóstica ayuda a elegir los métodos adecuados al perfil del estudiante, y la evaluación sumativa verifica el éxito del enfoque integrado a través de exámenes finales o trabajos de fin de curso.

Este enfoque facilita una evaluación integral que se ajusta a las necesidades individuales y colectivas de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje más completo y auténtico.

Finalmente, es importante indicar que todos estos elementos metodológicos, evaluativos y pedagógicos se verán reflejados en el desarrollo didáctico de cada uno de los cursos de la carrera, donde existirá elementos o rasgos de estos principios que hacen visible su hilaridad y coherencia a través de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Propósitos

Propósitos de la Escuela

Misión

Promover el desarrollo integral de la sociedad por medio de la investigación, la extensión y la formación del talento humano de excelencia, basados en pilares éticos, humanísticos y ambientales, en busca de la competitividad y calidad en el ámbito nacional e internacional.

Visión

Será un ente líder en su campo, capaz de interactuar con otros sectores a nivel nacional e internacional, en el intercambio y creación de conocimiento impulsando el desarrollo social y económico. Estará al servicio de la sociedad, industria y comunidad científica, por medio de la docencia, la investigación, la extensión y la formación de profesionales innovadores, emprendedores y comprometidos con la justicia social, respeto por los derechos humanos y el ambiente.

Propósitos del programa

Misión

Formar profesionales en Ingeniería Electromecánica con un perfil académico-profesional de calidad, competitivo a nivel nacional e internacional, en concordancia con las normas éticas, humanistas y ambientales.

Visión

Será una carrera universitaria actual, de calidad y con vocación de mejora continua, reconocida a nivel nacional e internacional por brindar una formación de excelencia a las personas egresadas, habilitándoles para participar activamente en el desarrollo del país.

Perfil académico-profesional del programa y sus énfasis

Perfil del tronco común y salida lateral de bachillerato

Al finalizar el tronco común del programa de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica o tomar la salida lateral de Bachillerato en Ingeniería Electromecánica la persona estudiante se ha desarrollado y formado en el siguiente perfil académico-profesional

Ciencias básicas

Comprende el conocimiento fundamental en matemáticas, física y química, esenciales para el desarrollo de habilidades analíticas y la comprensión de los principios que sustentan la ingeniería.

Rasgos del perfil:

- [CIB01] Conocer y aplicar los fundamentos de la matemática, la física, y la química necesarios para el análisis, diseño y desarrollo de sistemas electromecánicos.

Formación profesional y habilidades Interpersonales

Abarca las competencias éticas, sociales y laborales, así como el liderazgo, emprendimiento y administración de proyectos.

Rasgos del perfil:

- [FPH01] Actuar con integridad y responsabilidad social en el ejercicio de la ingeniería, fomentando una comunicación efectiva y una actitud colaborativa en equipos de trabajo, y promoviendo una cultura de salud, seguridad y bienestar en el entorno laboral.
- [FPH02] Identificar oportunidades de negocio en el ámbito de la ingeniería, desarrollando soluciones innovadoras y sostenibles que agreguen valor a la sociedad.
- [FPH03] Administrar eficientemente proyectos, garantizando el cumplimiento de objetivos técnicos, financieros y de tiempo.

Comunicación y dibujo

Comprende lo relacionado con la comunicación de ideas de manera efectiva, tanto oralmente como por escrito, y el uso del dibujo para la representación gráfica en la ingeniería.

Rasgos del perfil:

- [CYD01] Estructurar sus ideas de manera clara y transmitir las de forma oral, escrita o mediante dibujos de ingeniería, tanto en español como en inglés.

Ingeniería eléctrica y electrónica

Abarca los circuitos, máquinas eléctricas y electrónica, áreas fundamentales para la operación y diseño de sistemas electromecánicos.

Rasgos del perfil:

- [IEE01] Conocer y aplicar los principios de los circuitos eléctricos y la electrónica, y analizar su funcionamiento en las diversas aplicaciones en ingeniería electromecánica.
- [IEE02] Evaluar el comportamiento de las máquinas eléctricas bajo diversas condiciones de operación, así como analizar su diseño y aplicaciones.

- [IEE03] Implementar sistemas de instrumentación para la medición de variables físicas en sistemas electromecánicos.

Ingeniería mecánica y de materiales

Comprende el estudio de materiales y su comportamiento, así como los principios de la mecánica, termodinámica y manufactura aplicados en el diseño y análisis de sistemas mecánicos.

Rasgos del perfil:

- [IMM01] Evaluar las características de los materiales y seleccionar los procesos de manufactura adecuados para el desarrollo y la producción de sistemas electromecánicos.
- [IMM02] Aplicar los principios de la mecánica de sólidos y fluidos, termodinámica y transferencia de calor para analizar el comportamiento de los sistemas electromecánicos.

Automática

Incluye la programación, el control y la automatización de sistemas, incluyendo modelado y simulación, lo que permite optimizar procesos y mejorar la eficiencia de los sistemas electromecánicos.

Rasgos del perfil:

- [AUT01] Desarrollar soluciones de software para el control y procesamiento de datos en sistemas electromecánicos.
- [AUT02] Desarrollar soluciones de hardware usando microcontroladores para el control y procesamiento de datos en sistemas electromecánicos.
- [AUT03] Diseñar e implementar sistemas de control y automatización en sistemas electromecánicos integrando modelado y simulación.

Análisis de datos

Se centra en el uso de estadísticas, metrología y diseño de experimentos para la recopilación, análisis e interpretación de datos, cruciales para la toma de decisiones en el ámbito de la ingeniería.

Rasgos del perfil:

- [ADD01] Aplicar herramientas estadísticas, evaluar datos con rigor científico, y garantizar la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad en sistemas electromecánicos.
- [ADD02] Aplicar principios de metrología para medir variables físicas en sistemas electromecánicos

Mapeo de ejes transversales en rasgos de perfil para el tronco común y salida lateral de bachillerato

rasgos / ejes	EJT01	EJT02	EJT03	EJT04	EJT05	EJT06	EJT07	EJT08	EJT09	MCA01	MCA02	MCA03	MCA04	MCA05	MCA06	MCA07	MCA08	MCA09	MCA10	ODS07	ODS09
CIB01										X											
FPH01	X		X						X							X					
FPH02						X					X										X
FPH03							X	X				X							X		
CYD01			X														X	X			
IEE01										X											

rasgos / ejes	EJT01	EJT02	EJT03	EJT04	EJT05	EJT06	EJT07	EJT08	EJT09	MCA01	MCA02	MCA03	MCA04	MCA05	MCA06	MCA07	MCA08	MCA09	MCA10	ODS07	ODS09
IEE02										X											
IEE03										X											
IMM01										X											
IMM02										X											
AUT01										X											
AUT02										X											
AUT03										X											
ADD01										X											
ADD02										X											

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso del rasgo:

- FPH02: *Identificar oportunidades de negocio en el ámbito de la ingeniería, desarrollando soluciones innovadoras y sostenibles que agreguen valor a la sociedad.*

Según la tabla el rasgo está alineado con los siguientes ejes transversales:

un eje transversal del TEC:

- EJT06: *La excelencia en sus diferentes actividades,*

un descriptor de Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana (MCESCA):

- MCA02: *Identificar oportunidades y riesgos para la innovación y adaptación de conocimientos y tecnologías para resolver problemas,*

y un Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU

- ODS09: *Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura*

Perfil del énfasis en *Instalaciones electromecánicas*

Además de las capacidades adquiridas en el tronco común, al finalizar el programa de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en *Instalaciones electromecánicas*, el estudiante estará en la capacidad de:

- [INS01] Desarrollar soluciones de generación y almacenamiento de energía para autoconsumo y venta de energía.
- [INS02] Comprender los fundamentos de los sistemas de distribución y transmisión de energía eléctrica.
- [INS03] Supervisar y gestionar el diseño, especificaciones, instalación, operación y mantenimiento de sistemas electromecánicos, con un enfoque en la gestión eficiente de la energía.
- [INS04] Gestionar el ciclo de vida de sistemas electromecánicos considerando la viabilidad de su transformación digital.
- [LID01] Liderar equipos de trabajo promoviendo el pensamiento crítico, la colaboración y la innovación, fomentando una convivencia respetuosa e inclusiva.
- [SYC01] Impulsar el progreso sostenible y la mejora en la calidad de vida del mayor número de personas como objetivos centrales de la ingeniería.

- [IPR01] Desarrollar habilidades en investigación y presentación de resultados con rigor científico y ético.

Maapeo de ejes transversales en rasgos de perfil para el énfasis en *Instalaciones electromecánicas*

rasgos / ejes	EJT01	EJT02	EJT03	EJT04	EJT05	EJT06	EJT07	EJT08	EJT09	MCA01	MCA02	MCA03	MCA04	MCA05	MCA06	MCA07	MCA08	MCA09	MCA10	ODS07	ODS09
INS01										X					X					X	
INS02										X					X					X	
INS03										X					X						X
INS04							X			X					X						X
LID01		X		X		X						X							X		
SYC02	X				X																
IPR01								X			X	X	X	X	X	X	X				

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso de los rasgos:

- INS01: *Desarrollar soluciones de generación y almacenamiento de energía para autoconsumo y venta de energía,*
- INS02: *Comprender los fundamentos de los sistemas de distribución y transmisión de energía eléctrica.*

Según la tabla los rasgos están alineados con los siguientes ejes transversales:

dos descriptores de Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana (MCESCA):

- MCA01: *Comprender en forma crítica el cuerpo conceptual, metodológico, procedimental y normativo, que le permitirá el ejercicio de su profesión en el contexto nacional e internacional,*
- MCA06: *Tomar decisiones profesionales con base en fundamentos teóricos, datos e información pertinente, válida y confiable,*

y un Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU

- ODS07: *Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante*

Perfil del énfasis en *Aeronáutica*

Además de las capacidades adquiridas en el tronco común, al finalizar el programa de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en *Aeronáutica*, el estudiante estará en la capacidad de:

- [AER01] Desarrollar sistemas de control automático de vuelo, aplicando conocimientos en aviónica y dinámica de vuelo.
- [AER02] Comprender los principios fundamentales de aerodinámica y sistemas de propulsión.
- [AER03] Aplicar los principios de la mecánica, integrando técnicas de modelado y simulación para evaluar el comportamiento de materiales, estructuras y mecanismos en la aeronave.
- [AER04] Gestionar el ciclo de vida de las aeronaves, optimizando su mantenimiento y eficiencia operativa.
- [AER05] Asegurar la seguridad aeronáutica y la aeronavegabilidad, aplicando normativa internacional.

- [LID01] Liderar equipos de trabajo promoviendo el pensamiento crítico, la colaboración y la innovación, fomentando una convivencia respetuosa e inclusiva.
- [SYC01] Impulsar el progreso sostenible y la mejora en la calidad de vida del mayor número de personas como objetivos centrales de la ingeniería.
- [IPR01] Desarrollar habilidades en investigación y presentación de resultados con rigor científico y ético.

Mapeo de ejes transversales en rasgos de perfil para el énfasis en *Aeronáutica*

rasgos / ejes	EJT01	EJT02	EJT03	EJT04	EJT05	EJT06	EJT07	EJT08	EJT09	MCA01	MCA02	MCA03	MCA04	MCA05	MCA06	MCA07	MCA08	MCA09	MCA10	ODS07	ODS09
AER01										X					X						X
AER02										X					X						
AER03										X					X						
AER04							X			X					X						X
AER05										X					X						
LID01		X		X		X						X							X		
SYC02	X				X																
IPR01								X			X	X	X	X	X	X	X				

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso del rasgo:

- AER01: *Desarrollar sistemas de control automático de vuelo, aplicando conocimientos en aviónica y dinámica de vuelo.*

Según la tabla los rasgos están alineados con los siguientes ejes transversales:

dos descriptores de Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana (MCESCA):

- MCA01: *Comprender en forma crítica el cuerpo conceptual, metodológico, procedimental y normativo, que le permitirá el ejercicio de su profesión en el contexto nacional e internacional,*
- MCA06: *Tomar decisiones profesionales con base en fundamentos teóricos, datos e información pertinente, válida y confiable,*

y un Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU

- ODS09: *Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura*

Perfil del énfasis en *Sistemas ciberfísicos*

Además de las capacidades adquiridas en el tronco común, al finalizar el programa de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en *Sistemas ciberfísicos*, el estudiante estará en la capacidad de:

- [SCF01] Desarrollar aplicaciones de sistemas embebidos integrados en sistemas electromecánicos.
- [SCF02] Automatizar y digitalizar procesos industriales y de servicios.
- [SCF03] Desarrollar sistemas de robótica para aplicaciones industriales y de servicios.
- [SCF04] Modelar y simular sistemas ciberfísicos con herramientas computacionales.
- [SCF05] Desarrollar sistemas complejos que integren componentes físicos y digitales.
- [SCF06] Desarrollar aplicaciones de Inteligencia Artificial integrada en sistemas electromecánicos.

- [SCF07] Conocer e identificar las estrategias fundamentales de ciberseguridad para proteger sistemas y redes
- [LID01] Liderar equipos de trabajo promoviendo el pensamiento crítico, la colaboración y la innovación, fomentando una convivencia respetuosa e inclusiva.
- [SYC01] Impulsar el progreso sostenible y la mejora en la calidad de vida del mayor número de personas como objetivos centrales de la ingeniería.
- [IPR01] Desarrollar habilidades en investigación y presentación de resultados con rigor científico y ético.

Mapeo de ejes transversales en rasgos de perfil para el énfasis en *Sistemas ciberfísicos*

rasgos / ejes	EJT01	EJT02	EJT03	EJT04	EJT05	EJT06	EJT07	EJT08	EJT09	MCA01	MCA02	MCA03	MCA04	MCA05	MCA06	MCA07	MCA08	MCA09	MCA10	ODS07	ODS09
SCF01										X					X						X
SCF02										X					X						X
SCF03										X					X						X
SCF04										X					X						
SCF05							X			X					X						
SCF06										X					X						X
SCF07										X					X						
LID01		X		X		X						X							X		
SYC02	X				X																
IPR01								X			X	X	X	X	X	X	X				

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso del rasgo:

- SCF02: *Automatizar y digitalizar procesos industriales y de servicios.*

Según la tabla los rasgos están alineados con los siguientes ejes transversales:

dos descriptores de Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana (MCESCA):

- MCA01: *Comprender en forma crítica el cuerpo conceptual, metodológico, procedimental y normativo, que le permitirá el ejercicio de su profesión en el contexto nacional e internacional,*
- MCA06: *Tomar decisiones profesionales con base en fundamentos teóricos, datos e información pertinente, válida y confiable,*

y un Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU

- ODS09: *Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura*

Campo de inserción profesional y laboral

Salida lateral de bachillerato

Al tomar la salida lateral de Bachillerato en Ingeniería Electromecánica la persona egresada podrá desempeñarse en roles como los siguientes:

- Ingeniero de operaciones y mantenimiento de equipos electromecánicos.
- Supervisor de programas de mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas electromecánicos.
- Analista de eficiencia energética en sistemas electromecánicos.
- Implementador de sistemas de instrumentación y automatización.
- Desarrollador de sistemas de monitoreo y control de procesos industriales y comerciales.
- Ingeniero de modelado y manufactura electromecánica.
- Diseñador de sistemas mecánicos y térmicos.
- Coordinador de proyectos de ingeniería electromecánica.
- Comprador para proyectos de ingeniería electromecánica.
- Analista de datos en ingeniería electromecánica
- Especialista en metrología y control de calidad

Énfasis en Instalaciones Electromecánicas

Al finalizar el programa de *Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Instalaciones Electromecánicas* la persona egresada podrá desempeñarse en roles como los siguientes:

- Ingeniero de diseño y gestión de instalaciones electromecánicas.
- Diseñador de sistemas de generación y almacenamiento de energía.
- Ingeniero de planificación operativa para generación, almacenamiento y distribución de energía.
- Consultor en eficiencia energética y transformación digital de instalaciones.
- Coordinador de proyectos de instalaciones industriales, hospitalarias, deportivas, etc.
- Ingeniero en operación y mantenimiento de sistemas mecánicos y eléctricos integrados.

Énfasis en Aeronáutica

Al finalizar el programa de *Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Aeronáutica* la persona egresada podrá desempeñarse en roles como los siguientes:

- Ingeniero de aviónica y sistemas de control de vuelo.
- Especialista en dinámica de vuelo y aerodinámica.
- Coordinador de mantenimiento aeronáutico.
- Consultor en operación y diseño de infraestructura aeroportuaria.
- Desarrollador de soluciones para movilidad aérea avanzada y sistemas autónomos.

Énfasis en Sistemas Ciberfísicos

Al finalizar el programa de *Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Sistemas Ciberfísicos* la persona egresada podrá desempeñarse en roles como los siguientes:

- Desarrollador de sistemas embebidos y soluciones de automatización.
- Desarrollador de soluciones basadas en inteligencia artificial para sistemas electromecánicos.

- Ingeniero de robótica y sistemas inteligentes.
- Especialista en modelado y simulación de sistemas complejos.
- Integrador de soluciones basadas en inteligencia artificial y visión por computadora.
- Ingeniero de sistemas complejos.
- Consultor en ciberseguridad aplicada a sistemas industriales.

Sectores de la economía

Los sectores en los que podrían desempeñarse son:

- Industrias de manufactura avanzada: dispositivos médicos, electrónica, aeroespacial, metalmecánica y plásticos.
- Industrias de alimentos y bebidas.
- Industrias de procesamiento de materias primas y materiales de construcción.
- Industria química y farmacéutica.
- Construcción e infraestructura.
- Energía y sostenibilidad.
- Servicios de mantenimiento y operación de instalaciones.
- Ingeniero de instalaciones.
- Infraestructura aeroportuaria.
- Movilidad aérea urbana y avanzada.
- Empresas de mantenimiento y reparación de aeronaves (MRO).
- Sector gubernamental y regulatorio aeronáutico.
- Automatización industrial y de servicios.
- Empresas de desarrollo de software y hardware embebido.
- Investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

Plan de estudios

Plan de estudios del tronco común y salida lateral de bachillerato

Semestre 0

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
MA0101	Matemática general	Teórico			2	5	1
CI0205	Prueba avanzada de inglés	No aplica			0	0	0
Total					2	5	1

Semestre I

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
MA1102	Cálculo diferencial e integral	Teórico	MA0101		4	5	7
FI1101	Física general I	Teórico		MA1102	3	4	5
FI1201	Laboratorio de física general I	Práctico		FI1101	1	2	1
QU1902	Fundamentos de química	Teórico			4	5	7
CI1106	Comunicación escrita	Teórico			2	3	3
EE0107	Dibujo técnico	Teórico - Práctico			3	4	5
EE0108	Introducción a la ingeniería electromecánica	Teórico			1	2	1
Total					18	25	29

Semestre II

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
MA1103	Cálculo y álgebra lineal	Teórico	MA1102		4	4	8

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
FI1102	Física general II	Teórico	FI1101; MA1102		3	4	5
FI1202	Laboratorio de física general II	Práctico	FI2201	FI1102	1	2	1
CA0205	Introducción a la arquitectura de computadores	Teórico	EE0108		2	3	3
CI1107	Comunicación oral	Teórico	CI1106		1	3	0
EE0207	Estática	Teórico	FI1101; EE0107		3	4	5
CS2303	Relaciones laborales	Teórico	EE0108		2	3	3
CS1502	Introducción a la técnica ciencia y tecnología	Teórico		CS2303	1	2	1
Total					17	25	26

Semestre III

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
MA2105	Ecuaciones diferenciales	Teórico	MA1103		4	4	8
FI2103	Física general III	Teórico	MA1102; FI1101		3	4	5
EE0303	Análisis de circuitos I	Teórico	FI1202; FI1102		3	4	5
EE0304	Laboratorio de circuitos I	Práctico		EE0303	1	2	1
EE0305	Transductores	Teórico - Práctico	CA2026	EE0304	2	3	3
EE0307	Dinámica	Teórico	EE0207	MA2105	3	4	5
CS3404	Seminario de ética para la ingeniería	Teórico	CS1502		2	3	3
SE1100	Actividad cultural I	Teórico			0	2	0
Total					18	26	30

Semestre IV

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
MA2104	Cálculo superior	Teórico	MA1103		4	4	8
CM3207	Métodos numéricos para ingeniería	Teórico	MA2105		3	4	5
EE0403	Análisis de circuitos II	Teórico	EE0304; EE0303		3	4	5
EE0404	Laboratorio de circuitos II	Práctico		EE0403	1	2	1
EE0405	Instrumentación	Teórico - Práctico	EE0305		2	3	3
EE0407	Termodinámica	Teórico	FI2103		3	4	5
CS4402	Seminario de estudios costarricenses	Teórico	CS3404		2	3	3
SE1200	Actividad deportiva I	Práctico			0	2	0
Total					18	26	30

Semestre V

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
AE4208	Desarrollo de emprendedores	Teórico	CS4402		4	4	8
PI0502	Estadística aplicada	Teórico	MA2104		2	3	3
EE0503	Sistemas analógicos	Teórico - Práctico	EE0303		2	4	2
EE0504	Modelado y simulación de sistemas	Teórico - Práctico	EE0307; EE0405		3	4	5
ME2208	Ciencia de los materiales	Teórico	QU1902; FI1102	EE0507	3	3	5
EE0507	Manufactura	Teórico	EE0307		2	3	3
EE0508	Laboratorio de manufactura	Teórico - Práctico		EE0507	2	4	2
Total					18	25	28

Semestre VI

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
CI3202	Inglés para mecatrónica	Teórico			1	3	1
EE0602	Fiabilidad y disponibilidad de sistemas electromecánicos	Teórico	PI0502		2	3	3
EE0604	Sistemas digitales	Teórico - Práctico	EE0503		2	4	2
EE0605	Resistencia de materiales	Teórico	ME220X		3	4	5
CM4108	Transferencia de calor	Teórico	ME220X; EE0407		3	4	5
EE0607	Mecánica de fluidos	Teórico	MA2105; EE0504	CM4108	3	4	5
EE0608	Laboratorio de mecánica de fluidos	Práctico		EE0607	1	2	1
EE0609	Dibujo industrial	Teórico	EE0508		3	4	5
Total					18	28	27

Semestre VII

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE0701	Administración de proyectos	Teórico	AE4208; EE0602		2	3	3
EE0702	Máquinas eléctricas I	Teórico	EE0403		3	4	5
EE0703	Laboratorio de máquinas eléctricas I	Práctico		EE0702	1	2	1
EE0704	Control automático	Teórico	EE0504; EE0503		3	4	5
EE0705	Microcontroladores	Teórico - Práctico	EE0604	EE0704	2	3	3
EE0706	Elementos de máquinas	Teórico	EE0605; EE0609		3	4	5
EE0707	Sistemas térmicos	Teórico	EE0607; EE0609		3	3	6

EE0708	Laboratorio de sistemas térmicos	Práctico		EE0707	1	2	1
Total					18	25	29

Semestre VIII

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE0802	Máquinas eléctricas II	Teórico	EE0703; EE0702		3	4	5
EE0803	Laboratorio de máquinas eléctricas II	Práctico		EE0802	1	2	1
EE0804	Control por eventos discretos	Teórico	EE0704; EE0705		3	4	5
EE0805	Laboratorio de control	Práctico		EE0804	1	2	1
SE1400	Actividad cultural - deportiva	Práctico			0	2	0
Total					8	14	12

Plan de estudios de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Instalaciones electromecánicas

Semestre VIII

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE4801	Sistemas eléctricos de transmisión y distribución	Teórico		EE0802	3	4	5
EE4806	Instalaciones eléctricas	Teórico	EE0702	EE4807	3	4	5
EE4807	Ventilación y aire comprimido	Teórico	EE0707; EE0708		2	3	3
EE4808	Mantenimiento electromecánico	Teórico	EE0701		1	2	1
Total					9	13	14

Semestre IX

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE4901	Sistemas de generación y almacenamiento de energía	Teórico	EE4801		3	4	5
EE4903	Sistemas de refrigeración y aire acondicionado	Teórico	EE0707; EE0708		3	3	6
EE4904	Laboratorio de refrigeración y aire acondicionado	Práctico		EE4903	1	2	1
EE1101	Seminario de graduación I	Teórico - Práctico	EE0701		3	4	5
EE4906	Instalaciones mecánico-sanitarias	Teórico	EE4807		3	4	5
EE4907	Laboratorio de sistemas de fluidos	Práctico		EE4906	1	2	1
EE4908	Sistemas de vapor	Teórico	EE4807		3	4	5
EE4909	Laboratorio de sistemas de vapor	Práctico		EE4908	1	2	1
Total					18	25	29

Semestre X

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE5003	Gestión de la energía	Teórico	EE4908; EE4901		3	4	5
EE1103	Electiva I	Teórico			3	4	5
EE1104	Electiva II	Teórico			3	4	5
EE1102	Seminario de graduación II	Práctico	EE1101		4	4	8
EE5006	Gestión del ciclo de vida de instalaciones electromecánicas	Teórico - Práctico	EE4906		3	4	5
EE5007	Neumática y oleohidráulica	Teórico - Práctico	EE4907		2	3	3
Total					18	23	31

Cursos electivos

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE5201	Sistemas de puesta a tierra	Teórico	EE4806		3	4	5
EE5202	Sistemas contra incendios	Teórico	EE4906		3	4	5
EE5203	Edificios inteligentes	Teórico	EE0805		3	4	5
EE6901	Aviónica	Teórico - Práctico		EE6801	3	4	5
EE6801	Sistemas de la aeronave	Teórico	EE0802		3	4	5
EE6902	Aerodinámica	Teórico - Práctico	EE4907	EE6801	3	4	5
EE8907	Automatización y digitalización industrial	Teórico - Práctico		EE8807	3	4	5
EE8807	Aplicaciones de sistemas embebidos	Teórico - Práctico	EE0705		3	4	5
EE8903	Aplicaciones de Inteligencia Artificial	Teórico - Práctico		EE8807	3	4	5

Plan de estudios de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Aeronáutica

Semestre VIII

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE6801	Sistemas de la aeronave	Teórico		EE0802	3	4	5
EE0806	Máquinas y mecanismos	Teórico	EE0706		3	4	5
EE6807	Materiales en aeronáutica	Teórico		EE0806	2	3	3
EE6808	Metrología aeronáutica	Teórico - Práctico	EE0706		1	2	1
Total					9	13	14

Semestre IX

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE6901	Aviónica	Teórico - Práctico	EE6801		3	4	5
EE6902	Aerodinámica	Teórico - Práctico	EE0707		3	4	5
EE6903	Dinámica de vuelo	Teórico - Práctico		EE6902	3	4	5
EE1101	Seminario de graduación I	Teórico - Práctico	EE0701		3	4	5
EE6906	Análisis mecánico de estructuras de la aeronave	Teórico	EE0806; EE6807	EE6903	3	4	5
EE6908	Seguridad aeronáutica y aeronavegabilidad	Teórico	EE6808		3	4	5
Total					18	24	30

Semestre X

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE7001	Gestión del ciclo de vida de la aeronave	Teórico	EE6901; EE6908		2	3	3
EE7002	Sistemas de propulsión	Teórico - Práctico	EE6902		3	4	5
EE7003	Control automático de vuelo	Teórico - Práctico	EE6902; EE6903		3	4	5
EE1102	Seminario de graduación II	Práctico	EE1101		4	4	8
EE1103	Electiva I	Teórico			3	4	5
EE1104	Electiva II	Teórico			3	4	5
Total					18	23	31

Cursos electivos

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE7201	Infraestructura y servicios aeroportuarios	Teórico		EE7001	3	4	5
EE7202	Telemetría y comunicaciones para aeronáutica	Teórico	EE6908		3	4	5
EE7203	Manufactura en la cadena de valor aeroespacial	Teórico	EE6807		3	4	5
EE5006	Gestión del ciclo de vida de instalaciones electromecánicas	Teórico		EE4806	3	4	5
EE4806	Instalaciones eléctricas	Teórico	EE0702		3	4	5
EE5003	Gestión de la energía	Teórico		EE4806	3	4	5
EE8907	Automatización y digitalización industrial	Teórico - Práctico		EE8807	3	4	5
EE8807	Aplicaciones de sistemas embebidos	Teórico - Práctico	EE0705		3	4	5
EE8903	Aplicaciones de Inteligencia Artificial	Teórico - Práctico		EE8807	3	4	5

Plan de estudios de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Sistemas ciberfísicos

Semestre VIII

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE8104	Ingeniería de sistemas	Teórico - Práctico	EE0701		3	4	5
EE0806	Máquinas y mecanismos	Teórico	EE0706		3	4	5
EE8807	Aplicaciones de sistemas embebidos	Teórico - Práctico	EE0705		3	4	5
EE8808	Fundamentos de ciberseguridad	Teórico		EE8807	1	2	1
Total					10	14	16

Semestre IX

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE8901	Modelado numérico y simulación computacional	Teórico - Práctico	EE0707; EE8104		3	4	5
EE0902	Aplicaciones de circuitos integrados	Teórico - Práctico	EE0805		2	3	3
EE8903	Aplicaciones de Inteligencia Artificial	Teórico - Práctico	EE8807		3	4	5
EE1101	Seminario de graduación I	Teórico - Práctico	EE0701		3	4	5
EE8906	Robótica	Teórico - Práctico	EE0806	EE8907	3	4	5
EE8907	Automatización y digitalización industrial	Teórico - Práctico	EE8807		3	4	5
Total					17	23	28

Semestre X

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE9001	Taller de integración de sistemas	Práctico	EE8901; EE0902		2	4	2
EE9002	Diseño de interfases humano-máquina	Teórico - Práctico		EE9001	3	4	5
EE1102	Seminario de graduación II	Práctico	EE1101		4	4	8
EE9007	Visión de máquina	Teórico - Práctico		EE8907	3	4	5
EE1103	Electiva I	Teórico			3	4	5
EE1104	Electiva II	Teórico			3	4	5
Total					18	24	30

Cursos electivos

Cod	Nombre	Tipo	Req	Correq	Cred	HC	HE
EE9201	Sistemas autónomos y multiagente	Teórico - Práctico	EE8903; EE8906		3	4	5
EE9202	Análisis predictivo de series temporales	Teórico - Práctico	EE8903		3	4	5
EE9302	Desarrollo de software para aplicaciones críticas	Teórico - Práctico	EE8808		3	4	5
EE6901	Avionica	Teórico - Práctico		EE6801	3	4	5
EE6801	Sistemas de la aeronave	Teórico	EE0802		3	4	5
EE6902	Aerodinámica	Teórico - Práctico	EE0707	EE6801	3	4	5
EE5006	Gestión del ciclo de vida de instalaciones electromecánicas	Teórico		EE4806	3	4	5
EE4806	Instalaciones eléctricas	Teórico	EE0702		3	4	5
EE5003	Gestión de la energía	Teórico		EE4806	3	4	5

Mapeo de rasgos en el plan de estudios

Mapeo de rasgos del tronco común y salida lateral de bachillerato

Cod.	Nombre	CIB01	FPH01	FPH02	FPH03	CYD01	IEE01	IEE02	IEE03	IMM01	IMM02	AUT01	AUT02	AUT03	ADD01	ADD02
MA0101	Matemática general	X														
CI0205	Prueba avanzada de inglés					X										
MA1102	Cálculo diferencial e integral	X														
FI1101	Física general I	X														
FI2201	Laboratorio de física general I	X														
QU1902	Fundamentos de Química	X														
CI1106	Comunicación escrita					X										
EE0107	Dibujo técnico					X										
EE0108	Introducción a la ingeniería electromecánica		X													
MA1103	Cálculo y álgebra lineal	X														
FI1102	Física general II	X														
FI1202	Laboratorio de física general II	X														
CA2026	Introducción a la arquitectura de computadores											X	X			
CI1107	Comunicación oral					X										
EE0207	Estática										X					
CS2303	Relaciones laborales		X													
CS1502	Introducción a la técnica ciencia y tecnología			X												
MA2105	Ecuaciones diferenciales	X														

Cod.	Nombre	CIB01	FPH01	FPH02	FPH03	CYD01	IEE01	IEE02	IEE03	IMM01	IMM02	AUT01	AUT02	AUT03	ADD01	ADD02
FI2103	Física general III	X														
EE0303	Análisis de circuitos I						X									
EE0304	Laboratorio de circuitos I						X									X
EE0305	Transductores								X							X
EE0307	Dinámica										X					
CS3404	Seminario de ética para la ingeniería		X													
SE1100	Actividad cultural I		X													
MA2104	Cálculo superior	X														
CM3207	Métodos numéricos para ingeniería	X														
EE0403	Análisis de circuitos II						X									
EE0404	Laboratorio de circuitos II						X									X
EE0405	Instrumentación								X							X
EE0407	Termodinámica										X					
CS4402	Seminario de estudios costarricenses		X													
SE1200	Actividad deportiva I		X													
AE4208	Desarrollo de emprendedores			X												
PI0502	Estadística aplicada														X	
EE0503	Sistemas analógicos						X									
EE0504	Modelado y simulación de sistemas													X		
ME2208	Ciencia de los materiales									X						

Cod.	Nombre	CIB01	FPH01	FPH02	FPH03	CYD01	IEE01	IEE02	IEE03	IMM01	IMM02	AUT01	AUT02	AUT03	ADD01	ADD02
EE0507	Manufactura									x						
EE0508	Laboratorio de manufactura									x						x
CI3202	Inglés para electromecánica					x										
EE0602	Fiabilidad y disponibilidad de sistemas electromecánicos														x	
EE0604	Sistemas digitales						x									
EE0605	Resistencia de materiales										x					
CM4108	Transferencia de calor										x					
EE0607	Mecánica de fluidos										x					
EE0608	Laboratorio de mecánica de fluidos										x					x
EE0609	Dibujo industrial					x										
EE0701	Administración de proyectos				x											
EE0702	Máquinas eléctricas I							x								
EE0703	Laboratorio de máquinas eléctricas I							x								x
EE0704	Control automático													x		
EE0705	Microcontroladores												x			
EE0706	Elementos de máquinas										x					
EE0707	Sistemas térmicos										x					
EE0708	Laboratorio de sistemas térmicos										x					x
EE0802	Máquinas eléctricas II							x								
EE0803	Laboratorio de máquinas eléctricas II							x								x

Cod.	Nombre	CIB01	FPH01	FPH02	FPH03	CYD01	IEE01	IEE02	IEE03	IMM01	IMM02	AUT01	AUT02	AUT03	ADD01	ADD02
EE0804	Control por eventos discretos													X		
EE0805	Laboratorio de control													X		
SE1400	Actividad cultural - deportiva		X													

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso del curso:

- MI0723: *Laboratorio de máquinas eléctricas II.*

Según la tabla el curso aporta a los siguientes rasgos:

- IEE002: *Evaluar el comportamiento de las máquinas eléctricas y sus accionamientos bajo diversas condiciones de operación, así como analizar su diseño y aplicaciones,*
- ADD02: *Aplicar principios de metrología para medir variables físicas en sistemas electromecánicos*

Mapeo de rasgos de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Instalaciones Electromecánicas

Cod.	Nombre	INS01	INS02	INS03	INS04	LID01	SYC01	IPR01
EE4801	Sistemas eléctricos de transmisión y distribución		X					
EE4806	Instalaciones eléctricas			X				
EE4807	Ventilación y aire comprimido			X				
EE4808	Mantenimiento electromecánico				X			
EE4901	Sistemas de generación y almacenamiento de energía	X						
EE4903	Sistemas de refrigeración y aire acondicionado			X				
EE4904	Laboratorio de refrigeración y aire acondicionado			X				
EE1101	Seminario de graduación I					X	X	X
EE4906	Instalaciones mecánico-sanitarias			X				
EE4907	Laboratorio de sistemas de fluidos			X				

Cod.	Nombre	INS01	INS02	INS03	INS04	LID01	SYC01	IPR01
EE4908	Sistemas de vapor			X				
EE4909	Laboratorio de sistemas de vapor			X				
EE5003	Gestión de la energía			X				
EE1102	Seminario de graduación II					X	X	X
EE5006	Gestión del ciclo de vida de instalaciones electromecánicas				X			
EE5007	Neumática y oleohidráulica			X				

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso del curso:

- EE1102: *Seminario de graduación II.*

Según la tabla el curso aporta a los siguientes rasgos:

- LID01: *Liderar equipos de trabajo promoviendo el pensamiento crítico, la colaboración y la innovación, fomentando una convivencia respetuosa e inclusiva,*
- SYC01: *Impulsar el progreso sostenible y la mejora en la calidad de vida del mayor número de personas como objetivos centrales de la ingeniería*

Mapeo de rasgos de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Aeronáutica

Cod.	Nombre	AER01	AER02	AER03	AER04	AER05	LID01	SYC01	IPR01
EE6801	Sistemas de la aeronave				X				
EE0806	Máquinas y mecanismos			X					
EE6807	Materiales en aeronáutica			X					
EE6808	Metrología aeronáutica					X			
EE6901	Aviónica	X							
EE6902	Aerodinámica		X						
EE6903	Dinámica de vuelo	X							

Cod.	Nombre	AER01	AER02	AER03	AER04	AER05	LID01	SYC01	IPR01
EE4906	Seminario de graduación I						X	X	X
EE6906	Análisis mecánico de estructuras de la aeronave			X					
EE6908	Seguridad aeronáutica y aeronavegabilidad					X			
EE7001	Gestión del ciclo de vida de la aeronave				X				
EE7002	Sistemas de propulsión		X						
EE7003	Control automático de vuelo	X							
EE1102	Seminario de graduación II						X	X	X

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso del curso:

- EE6908: *Seguridad aeronáutica y aeronavegabilidad.*

Según la tabla el curso aporta al siguiente rasgo:

- AER05: *Asegurar la seguridad aeronáutica y la aeronavegabilidad, aplicando normativa internacional*

Mapeo de rasgos de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Sistemas Ciberfísicos

Cod.	Nombre	SCF01	SCF02	SCF03	SCF04	SCF05	SCF06	SCF07	LID01	SYC01	IPR01
EE8104	Ingeniería de sistemas					X					
EE8807	Aplicaciones de sistemas embebidos	X									
EE8808	Fundamentos de ciberseguridad							X			
EE8901	Modelado numérico y simulación computacional				X						
EE8902	Aplicaciones de circuitos integrados					X					
EE8903	Aplicaciones de Inteligencia Artificial		X								

Cod.	Nombre	SCF01	SCF02	SCF03	SCF04	SCF05	SCF06	SCF07	LID01	SYC01	IPR01
EE1101	Seminario de graduación I								X	X	X
EE8906	Robótica			X							
EE8907	Automatización y digitalización industrial		X								
EE9001	Taller de integración de sistemas					X					
EE9002	Diseño de interfases humano-máquina		X								
EE1102	Seminario de graduación II								X	X	X
EE9007	Visión de máquina						X				

Para facilitar la interpretación de esta tabla, tomemos como ejemplo el caso del curso:

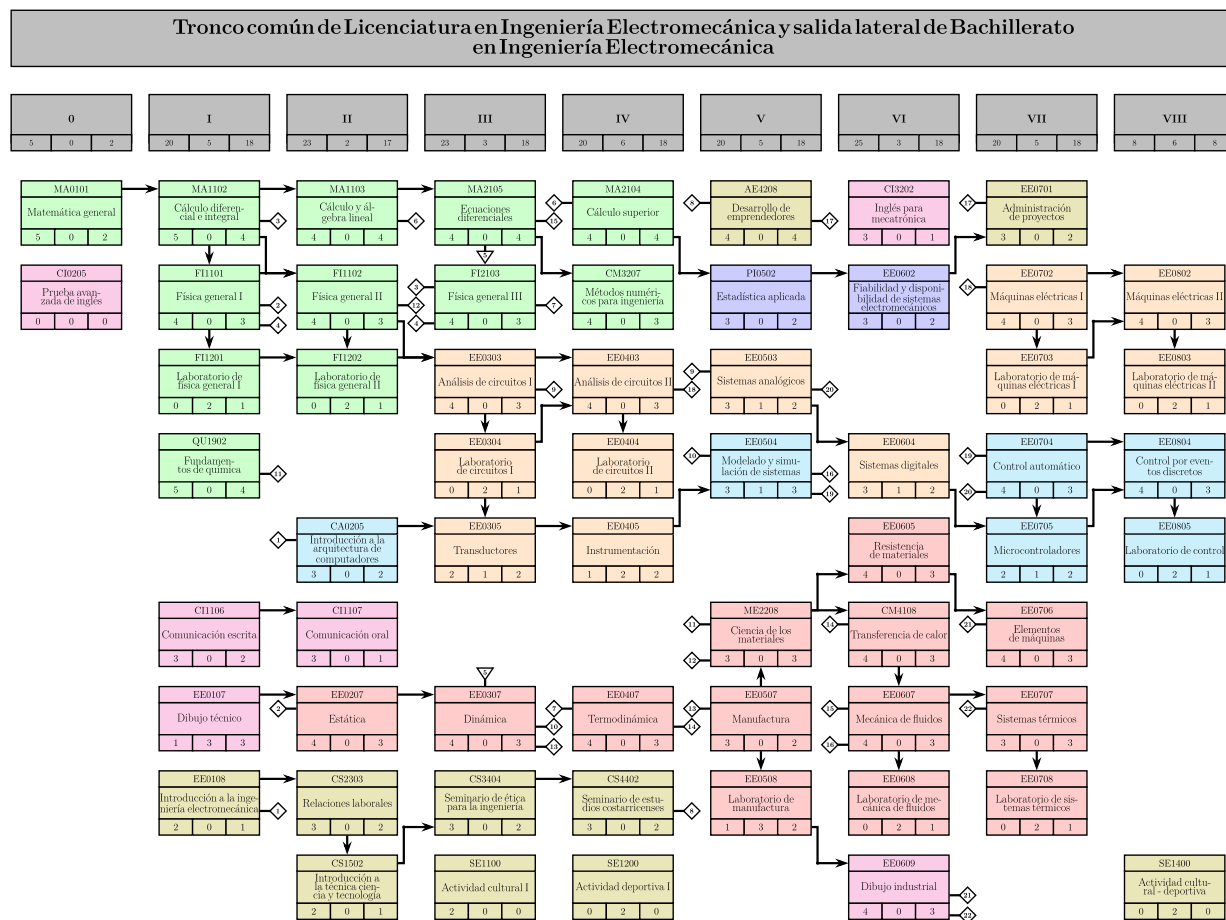
- EE8907: *Automatización y digitalización industrial.*

Según la tabla el curso aporta al siguiente rasgo:

- SCF02: *Automatizar y digitalizar procesos industriales y de servicio*

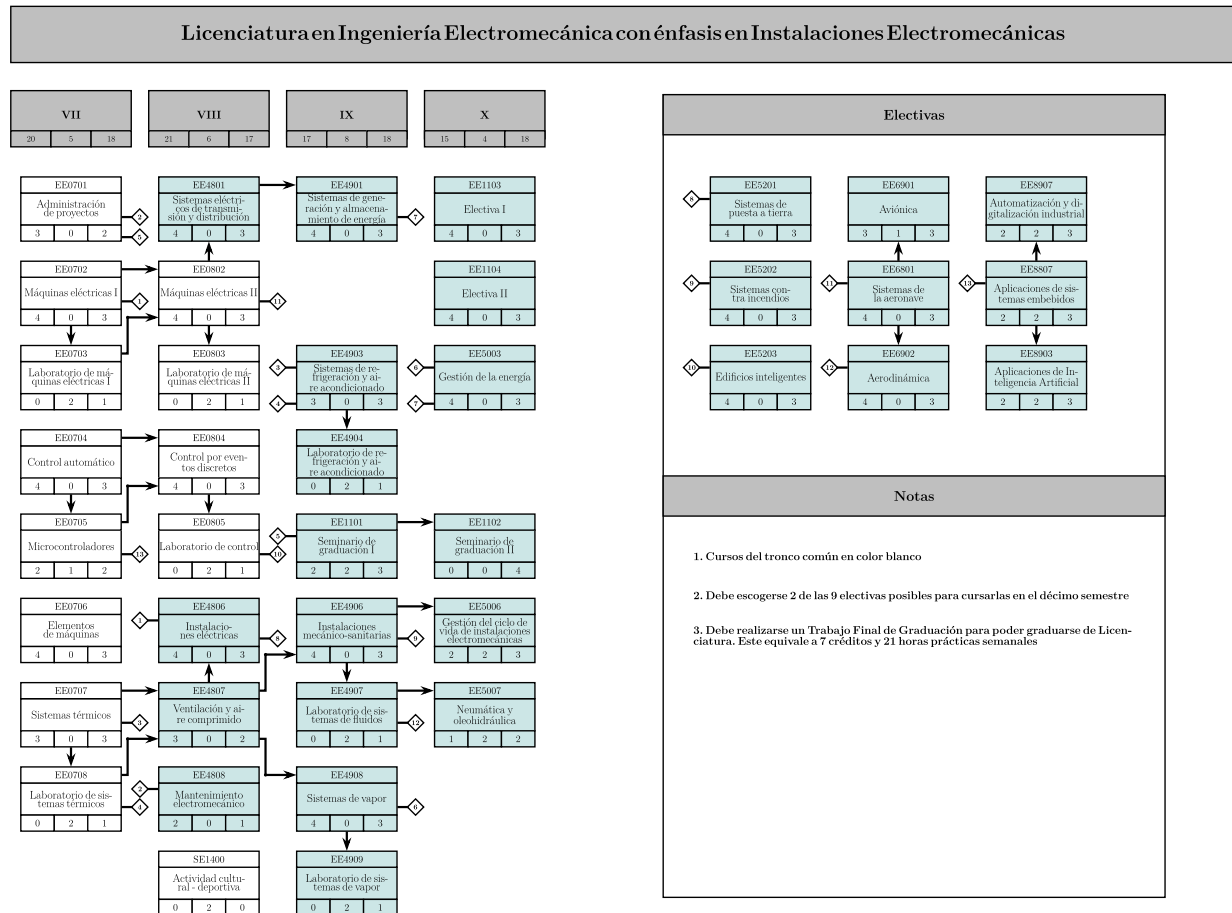
Malla curricular

Malla curricular del tronco común de la Licenciatura en Ingeniería Electromecánica y salida lateral de Bachillerato en Ingeniería Electromecánica

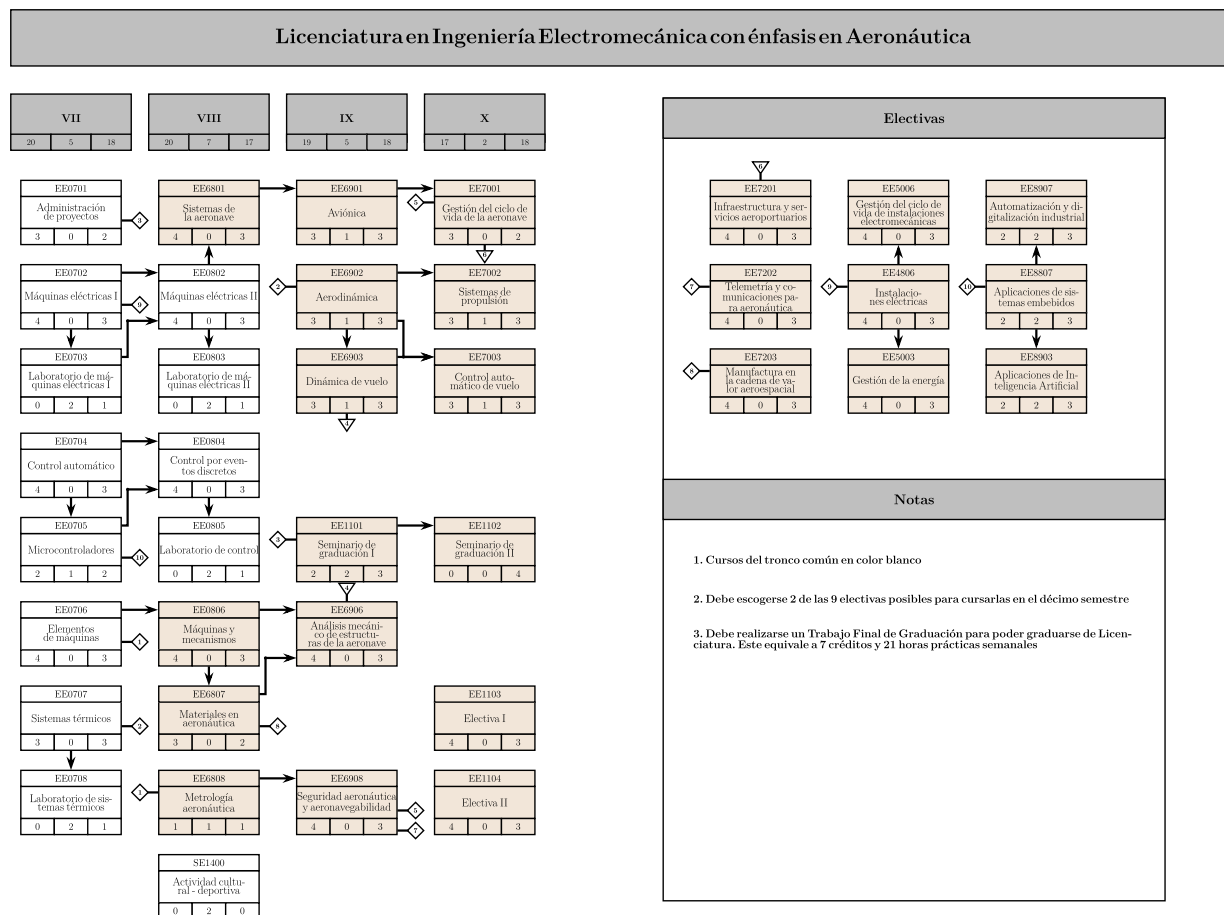


1. Debe cursarse tres centros de formación humanística para poder graduarse

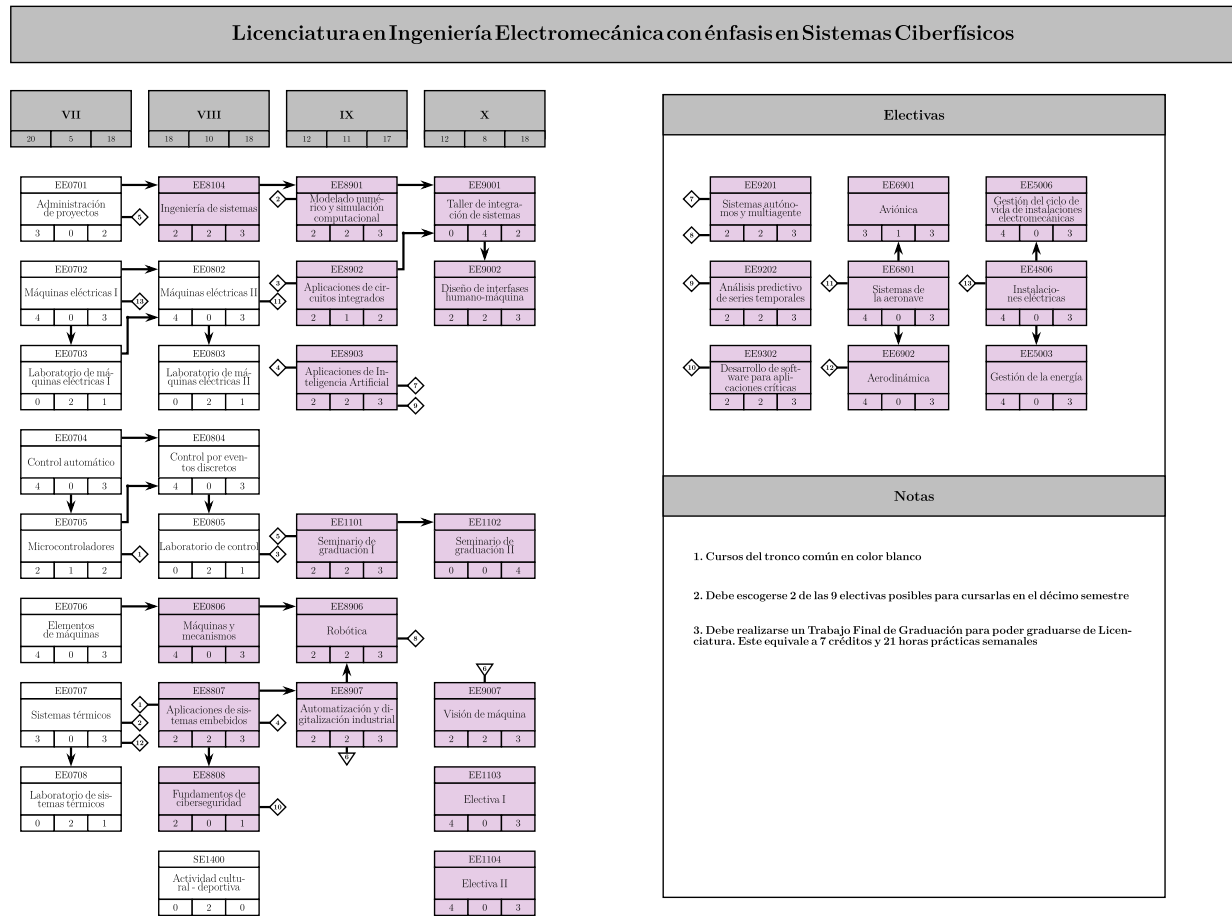
Malla curricular de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Instalaciones electromecánicas



Malla curricular de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Aeronáutica



Malla curricular de la Licenciatura en Electromecánica con énfasis en Sistemas ciberfísicos



Requisitos

Requisitos de ingreso

Los requisitos de ingreso a la Licenciatura en Ingeniería en Electromecánica en cualquiera de sus tres énfasis están regulados en el *Reglamento de admisión a carreras de grado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica*, se incluyen los artículos más relevantes:

Artículo 17. Condiciones para inscribirse al proceso de admisión

La persona interesada en inscribirse al proceso de admisión debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

- a. Que se encuentre cursando el último año de la Educación Diversificada.*
- b. Que haya finalizado sus estudios secundarios dentro del sistema de Educación Formal o Educación Abierta o que tenga posibilidad de finalizarlos para el periodo de matrícula.*
- c. Que haya obtenido el Certificado de Conclusión de Estudios Secundarios o se encuentre cursando el último año de estos, en cualquier otro país y presente los atestados correspondientes para probarlo.*

Artículo 13. Sobre el ingreso

La persona que desee solicitar el ingreso a las carreras de grado que oferta el Instituto Tecnológico de Costa Rica puede hacerlo por medio de alguna de las siguientes modalidades:

- a. Puntaje de admisión (Abierta, Restringida y Revalidación)*
- b. Exención de puntaje de admisión*
- c. Convenios de admisión vigentes autorizados por el Consejo Institucional*
- d. Otras que apruebe el Consejo Institucional*

Artículo 14. Formalización del ingreso

La persona que desee formalizar su ingreso al Instituto Tecnológico de Costa Rica debe:

- a. Haber sido declarada admitida según la modalidad de admisión correspondiente.*
- b. Matricular en la hora y día en que el Departamento de Admisión y Registro le indique.*
- c. Presentar todos los documentos requeridos en el formato definido por el Departamento de Admisión y Registro.*

Aprobación de cursos y permanencia en la carrera

La aprobación de cursos está regulada por el *Reglamento al Régimen de Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica*, en general para que un estudiante pueda aprobar un curso debe obtener una calificación alfabética AP (aprobado) y una calificación numérica mayor a setenta. Se incluyen los artículos correspondientes:

Artículo 74. De la calificación alfabética final

La calificación alfabética describe el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje obtenido por la persona estudiante mediante una abreviatura, la cual se emplea para asignaturas específicas dentro del plan de estudios, previamente definidas por la dependencia o la subdependencia. Esta se consigna

con una de las siguientes abreviaturas en el acta de calificaciones finales del curso: AP (aprobado), RP (reprobado), IN (incompleto) o RPA (reprobado por ausencias).

Artículo 75. De la calificación numérica final de aprobación

La calificación numérica final mínima para aprobación de una asignatura, una vez aplicado el redondeo respectivo, será de setenta. Esta se obtendrá mediante un promedio ponderado de las calificaciones parciales, cuyo valor esté definido en el programa de la asignatura.

Artículo 78. De la evaluación de reposición

La persona estudiante tendrá derecho a presentar una evaluación de reposición de la asignatura cuya nota final sea 60 o 65, una vez aplicado el redondeo. Se exceptuarán los laboratorios, talleres, seminarios, cursos de casos y proyectos, y demás asignaturas así definidas por el Consejo de Departamento respectivo, con anterioridad al inicio del curso, así como las asignaturas impartidas en el periodo de cursos de verano.

La persona estudiante aprobará la asignatura, si en el examen de reposición obtiene una calificación mayor o igual a 70, en cuyo caso la nota final de la asignatura será igual a 70. En caso contrario, su nota será la obtenida antes del examen de reposición.

Artículo 83. De la reprobación por ausencias

La persona estudiante que acumule hasta un 15% de ausencias en un curso de asistencia obligatoria se considerará reprobada y, para los efectos de actas de calificaciones, la asignatura aparecerá con las siglas RPA (Reprobado por ausencias) y con la nota que le corresponda de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para dicho curso.

Se exceptuarán aquellos casos de personas estudiantes próximas a graduarse que trabajan y con quienes la persona docente haya acordado ajustes operativos (metodológicos y evaluativos) debido a su condición de haber reprobado dos o más veces la asignatura, o según lo indicado en este reglamento sobre las actividades prácticas. Estos ajustes acordados deberán constar por escrito.

Respecto a la permanencia, el Reglamento al Régimen de Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica establece:

Artículo 20. De la pérdida de condición de estudiante regular o especial

Las personas estudiantes regulares y especiales perderán esta condición cuando:

- a. No lleven a cabo los trámites de matrícula correspondientes al período lectivo en curso y no tengan en proceso la culminación de cursos en los cuales se haya dado la condición de IN (incompleto).
- b. Se compruebe la falsedad de datos necesarios para el empadronamiento y la matrícula.
- c. Hayan tramitado el retiro de todos los cursos matriculados, de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento.
- d. Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados, hayan tramitado la interrupción de estudios.
- e. De conformidad con los procedimientos establecidos por la Institución, se haya dictado una separación temporal de esta, por un período igual o mayor a un semestre lectivo.
- f. Se haya graduado.

Reingresos

Los reingresos están regulados por el *Reglamento de Admisión a Carreras de Grado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica*, los estudiantes que opten por la salida lateral de Bachillerato y deseen reingresar después de haber perdido la condición de estudiante regular deben realizar el proceso conforme a este reglamento. Se incluyen los artículos correspondientes:

Artículo 34. Solicitud de reingreso

La persona estudiante que desee reingresar al ITCR después de haber suspendido sus estudios por un periodo lectivo o más, deberá presentar la solicitud según el procedimiento definido por el Departamento de Admisión y Registro y durante el período establecido para tal efecto en el Calendario Institucional

Artículo 35. Requisito para solicitar reingreso

Tendrá derecho a reingresar a la carrera la persona estudiante que haya aprobado como mínimo dos créditos del plan de estudios de la carrera en que estuvo inscrito, siempre y cuando la carrera se encuentre activa y cumpla con los requisitos adicionales de admisión a la carrera que estén vigentes al momento de realizar el reingreso.

Artículo 36. Puntaje de ingreso para los reingresos

A quien solicite reingresar al ITCR, se le tomará en cuenta como puntaje de ingreso el promedio ponderado de las calificaciones correspondientes al último periodo cursado.

Artículo 37. Vigencia del plan de estudios para los reingresos

A la persona que se le apruebe el reingreso a carrera se le incluirá en el plan de estudios que se encuentre vigente en ese momento. Si el plan de estudios en el que estuvo anteriormente ha sufrido cambios, la equivalencia de los cursos que tenga aprobados deberán ajustarse a lo que haya acordado el Consejo de Docencia.

Actividades de nivelación

Al respecto de estas actividades, el *Reglamento al Régimen de Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica*, indica que:

Artículo 23. De las actividades de nivelación

Para el estudiantado de primer ingreso que, mediante estudios, se detecte que presentan deficiencia en conocimientos básicos, se programarán asignaturas y actividades tendientes a la nivelación o al logro de un mejor ajuste al sistema académico del plan de estudios. Estas actividades no estarán incluidas en los planes de estudio, no recibirán créditos y serán requisito de los cursos para los cuales se detectó la necesidad.

Para estudiantes de grado, la asistencia a algunas de estas asignaturas o actividades podrán ser de carácter obligatorio, cuando así lo establezca mediante resolución fundamentada la persona titular de la Vicerrectoría de Docencia.

Para estudiantes que ingresan bajo la modalidad de Admisión Restringida, la asistencia a las actividades de nivelación tendrá carácter de obligatoriedad según su normativa.

En el caso de estudiantes de posgrado, estas asignaturas podrán ser de carácter obligatorio cuando así lo establezca el Área Académica o la Unidad de Posgrado, al definir los requisitos de ingreso de su plan de estudio o mediante resolución fundamentada

Requisitos de graduación y nombre del título a otorgar

Para graduarse obteniendo la salida lateral de bachillerato se requiere aprobar todos los cursos del plan de estudios que corresponden al tronco común, además de los 3 centros de Formación Humanística y para graduarse de la licenciatura se requiere aprobar los cursos del tronco común mas todos los cursos de alguno de los tres énfasis por el cual opto y realizar un Trabajo Final de Graduación. Los requisitos de graduación están normados en el Reglamento de Normas Generales de Graduación en el Tecnológico de Costa Rica:

Artículo 5

Los requisitos indispensables para obtener el diploma del Instituto son los siguientes:

- a. Haber cumplido con el programa de estudios correspondientes a alguna de las carreras que se imparten en el Instituto.*
- b. No estar cumpliendo con algún tipo de sanción académica o disciplinaria, impuesta por alguna dependencia competente del Instituto.*
- c. Solicitar la expedición de su diploma al Departamento de Admisión y Registro en las fechas establecidas para ese efecto y según el trámite que se le indique.*
- d. No tener compromisos con la Institución.*

El título a otorgar es:

- En la salida lateral de bachillerato:
 - Bachillerato Universitario en Ingeniería Electromecánica
- Licenciatura:
 - Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Instalaciones Electromecánicas
 - Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Aeronáutica
 - Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Sistemas Ciberfísicos

Administración curricular y organización

Administración curricular

El *Reglamento para el diseño y rediseño curricular de los planes de estudio pregrado y grado en el ITCR* establece una serie de lineamientos que definen como se administran los procesos de planificación, diseño, evaluación, gestión y mejoramiento continuo del plan de estudios, esto se aclara en su alcance:

Artículo 2. Del alcance del reglamento

El presente reglamento es de acatamiento obligatorio para los responsables de las escuelas o áreas académicas en la formulación, aprobación, ejecución o administración curricular de cursos y planes de estudio, con la asesoría académica técnico-curricular del CEDA.

Las responsabilidades de los actores dentro de la Escuela que administra el plan de estudios están definidas en los siguientes artículos:

Artículo 8. Responsabilidades de la persona en la dirección de escuela o coordinación de área académica

Para efectos de este reglamento, la persona en la dirección de la escuela o coordinación de área académica tendrá las siguientes responsabilidades específicas:

- a) Proponer al Consejo de Escuela o Área Académica, según corresponda, los miembros que conformarán la Comisión Curricular.*
- b) Gestionar el acompañamiento y colaboración de una persona asesora académica ante la dirección del CEDA en los procesos de diseño y rediseño de los programas del curso y planes de estudio.*
- c) Gestionar en primera instancia las propuestas de diseño o rediseño curricular de los cursos o planes de estudio ante el Consejo de escuela o área académica apoyado por la Comisión Curricular.*
- d) Solicitar a la dirección del CEDA el dictamen con el análisis especializado oficial (positivo o negativo), junto al informe con criterio académico técnico curricular recomendativo de diseño o rediseño emitido por la persona asesora académica una vez concretada la propuesta de diseño o rediseño curricular de planes de estudio o cursos.*
- e) Gestionar, ante las instancias correspondientes, las propuestas de diseño o rediseño curricular de los planes de estudios o cursos.*
- f) Propiciar la coordinación de las propuestas de diseño o rediseño curricular de los planes de estudio o cursos con las de otras escuelas o áreas del Instituto.*

Artículo 9. Responsabilidades del Consejo de Escuela o Área Académica

Para efectos de este reglamento, el Consejo de Escuela o Área Académica tendrá las siguientes responsabilidades específicas:

- a) Nombrar la Comisión Curricular de la Escuela o Área Académica que se encargará de realizar los procesos de diseño y rediseño curricular de los planes de estudio o cursos.*

- b) Dar seguimiento a los avances de la Comisión Curricular de acuerdo con su nombramiento y funciones.*
- c) Aprobar o rechazar en primera instancia sobre las propuestas de diseño o rediseño curricular de los planes de estudio o cursos.*
- d) Elevar al Consejo de Docencia la propuesta de diseño o rediseño curricular de los planes de estudio o cursos.*
- e) Solicitar el traslado, cierre o eliminación de planes de estudio para su aprobación o rechazo, ante las instancias según corresponda*

Artículo 7. Responsabilidades de la Comisión Curricular

Cada escuela o área académica contará con una comisión curricular para el diseño o rediseño curricular y tendrá las siguientes funciones:

- a) Revisar y analizar sistemáticamente oportunidades de mejora en cuanto al diseño o rediseño curricular de los planes de estudio que le corresponden.*
- b) Atender solicitudes designadas por el Consejo de Escuela o Consejo de Área Académica para la revisión de programas del curso, diseño o rediseño de planes de estudio según la estructura administrativa de gestión académica interna establecida.*
- c) Elaborar en conjunto con la asesoría académica del CEDA, las propuestas de diseño o rediseño curricular de los planes de estudios o cursos.*
- d) Apoyar a la dirección de escuela o coordinación de área académica en la exposición y argumentación de las propuestas de diseño o rediseño curricular de los planes de estudios ante los Consejos de Escuelas o Consejos de Áreas Académicas institucionales e interinstitucionales.*
- e) Dar seguimiento a las decisiones del Consejo de Escuela o Área Académica en cuanto a la creación, diseño o rediseño curricular de los planes de estudio o cursos.*

Organización

Considerando que los procesos de planificación, diseño, evaluación, gestión y mejoramiento continuo del plan de estudios incluyen inclusive los procesos de acreditación, se plantea la creación de una Comisión permanente de asuntos académicos que administre los procesos relacionados al plan de estudios, incluido lo relacionado con acreditación.

Además, se propone la distribución del cuerpo docente en cinco foros de área curricular que faciliten un espacio de discusión de mejoras curriculares que puedan plantearse a la comisión curricular permanente. Los foros son convocados por la Comisión de asuntos académicos y son coordinados por el representante del foro en la Comisión. El coordinador debe llevar propuestas construidas en el seno del foro a la comisión curricular para que la comisión curricular realice el trabajo de darles contenido, consensuarlas internamente y llevarlas al Consejo de Escuela.

Al menos una vez cada dos años el Consejo de Escuela debe acreditar la formación de los profesores en las áreas disciplinares del programa en Ingeniería Electromecánica, que son las siguientes:

- Formación profesional y habilidades interpersonales
- Comunicación y dibujo
- Ingeniería eléctrica y electrónica

- Ingeniería mecánica y de materiales
- Automática
- Análisis de datos Instalaciones electromecánicas
- Aeronáutica
- Sistemas ciberfísicos

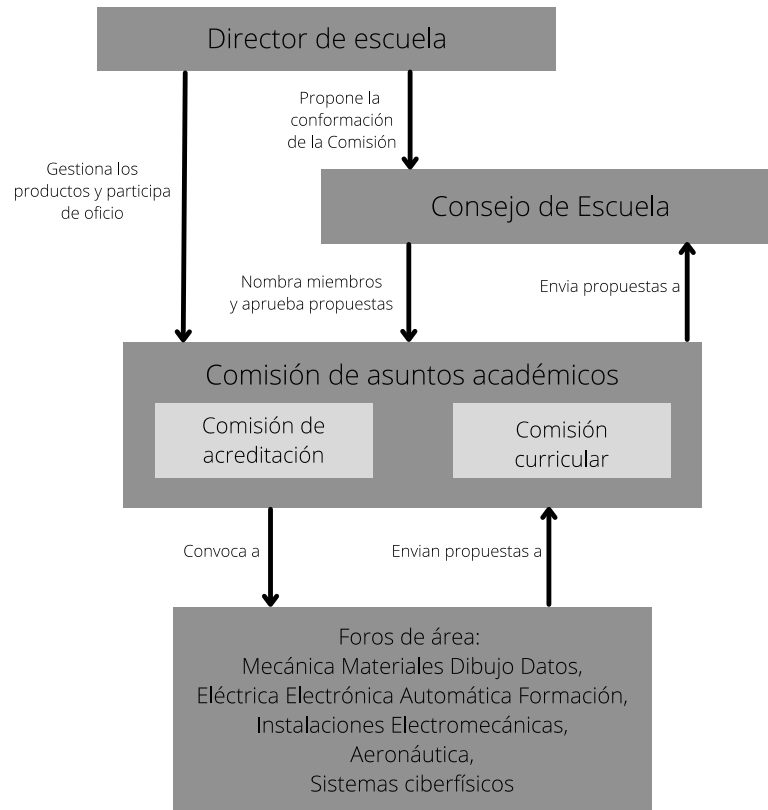


Figura 8. Organización de la Escuela de Ingeniería Electromecánica para facilitar la administración curricular

Comisión de asuntos académicos

Estará conformada por siete personas según la siguiente distribución:

- El director de la Escuela de Ingeniería Electromecánica
- El coordinador de los seminarios y el trabajo final de graduación
- Un profesor con formación en al menos dos de las siguientes áreas:
 - Ingeniería mecánica y de materiales
 - Comunicación y dibujo
 - Análisis de datos
- Un profesor con formación en al menos dos de las siguientes áreas:
 - Ingeniería eléctrica y electrónica
 - Automática
 - Formación profesional y habilidades interpersonales
- Un profesor con formación en el área de instalaciones electromecánicas

- Un profesor con formación en el área de aeronáutica
- Un profesor con formación en el área de sistemas ciberfísicos
- Una persona estudiante como representación estudiantil

Con excepción del director de Escuela que participa en la comisión de oficio, los demás integrantes deberán ser elegidos por el Consejo de Escuela a partir de una recomendación del director.

Foro de áreas Mecánica-Materiales-Dibujo-Datos

Conformado por las personas docentes a los que el Consejo de Escuela a designado como profesionales con formación en los siguientes saberes:

- Ciencia e ingeniería de los materiales
- Mecánica de sólidos y fluidos
- Termodinámica y transferencia de calor
- Elementos de máquinas
- Manufactura
- Dibujo para ingeniería
- Estadística y diseño de experimentos
- Confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad
- Metrología

El grupo de personas docentes pertenecientes a este foro debe participar activamente en la administración curricular de cursos propios pertenecientes a las siguientes áreas curriculares:

- Ingeniería mecánica y de materiales
- Comunicación y dibujo
- Análisis de datos

Foro de área curricular Eléctrica-Electrónica-Automática-Formación

Conformado por las personas docentes a los que el Consejo de Escuela a designado como profesionales con formación en los siguientes saberes:

- Circuitos eléctricos y electrónica
- Máquinas eléctricas
- Instrumentación y transductores
- Programación
- Modelado y simulación
- Microcontroladores y arquitectura de computadores
- Sistemas de control y automatización
- Administración de proyectos

El grupo de personas docentes pertenecientes a este foro debe participar activamente en la administración curricular de cursos propios pertenecientes a las siguientes áreas curriculares:

- Ingeniería eléctrica y electrónica
- Automática
- Formación profesional y habilidades interpersonales

Foro de área curricular Instalaciones Electromecánicas

Conformado por las personas docentes a los que el Consejo de Escuela a designado como profesionales con formación en los siguientes saberes:

- Instalaciones electromecánicas
- Sistemas de generación y almacenamiento de energía
- Sistemas de distribución y transmisión de energía eléctrica
- Gestión del ciclo de vida y transformación digital
- Gestión de la energía

El grupo de personas docentes pertenecientes a este foro debe participar activamente en la administración curricular de cursos propios pertenecientes al área curricular:

- Instalaciones electromecánicas

Foro de área curricular Aeronáutica

Conformado por las personas docentes a los que el Consejo de Escuela a designado como profesionales con formación en los siguientes saberes:

- Aviónica, dinámica de vuelo y control de vuelo
- Aerodinámica y sistemas de propulsión
- Análisis mecánico de materiales, estructuras y mecanismos de la aeronave
- Gestión del ciclo de vida de la aeronave
- Seguridad aeronáutica y aeronavegabilidad.

El grupo de personas docentes pertenecientes a este foro debe participar activamente en la administración curricular de cursos propios pertenecientes al área curricular

- Aeronáutica

Foro de área curricular Sistemas Ciberfísicos

Conformado por las personas docentes a los que el Consejo de Escuela a designado como profesionales con formación en los siguientes saberes:

- Aplicaciones de sistemas embebidos
- Automatización y digitalización
- Robótica
- Modelado numérico y simulación computacional
- Ingeniería de sistemas complejos
- Aplicaciones de Inteligencia Artificial
- Ciberseguridad

Recursos

Recursos humanos

Correspondencia entre cursos de servicio y las escuelas responsables de su administración.

Semestre I		
Cod	Curso	Responsable
MA0101	Matemática general	Escuela de Matemática
MA1102	Cálculo diferencial e integral	Escuela de Matemática
FI1101	Física general I	Escuela de Física
FI1201	Laboratorio de física general I	Escuela de Física
QU1902	Fundamentos de química	Escuela de Química
CI1106	Comunicación escrita	Escuela de Ciencias del Lenguaje
Semestre II		
Cod	Curso	Responsable
MA1103	Cálculo y álgebra lineal	Escuela de Matemática
FI1102	Física general II	Escuela de Física
FI1202	Laboratorio de física general II	Escuela de Física
CA0205	Introducción a la arquitectura de computadores	Escuela de Ingeniería en Computación
CI1107	Comunicación oral	Escuela de Ciencias del Lenguaje
CS2303	Relaciones laborales	Escuela de Ciencias Sociales
CS1502	Introducción a la técnica ciencia y tecnología	Escuela de Ciencias Sociales
Semestre III		
Cod	Curso	Responsable
MA2105	Ecuaciones diferenciales	Escuela de Matemática
FI2103	Física general III	Escuela de Física
CS3404	Seminario de ética para la ingeniería	Escuela de Ciencias Sociales
SE1100	Actividad cultural I	Escuela de Cultura y Deporte
Semestre IV		
Cod	Curso	Responsable
MA2104	Cálculo superior	Escuela de Matemática
CM3207	Métodos numéricos para ingeniería	Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales
CS4402	Seminario de estudios costarricenses	Escuela de Ciencias Sociales
SE1200	Actividad deportiva I	Escuela de Cultura y Deporte
Semestre V		
Cod	Curso	Responsable
AE4208	Desarrollo de emprendedores	Escuela de Administración de Empresas
PI0502	Estadística aplicada	Escuela de Producción Industrial
ME2208	Ciencia de los materiales	Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales

Semestre VI		
Cod	Curso	Responsable
CI3202	Inglés para mecatrónica	Escuela de Ciencias del Lenguaje
CM4108	Transferencia de calor	Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales
Semestre VIII		
Cod	Curso	Responsable
SE1400	Actividad cultural - deportiva	Escuela de Cultura y Deporte

Correspondencia entre cursos y profesores. Tronco común.

Semestre I

Cod	Curso	Profesor
EE0107	Dibujo técnico	Luis Felipe Córdoba Ramírez
		Christopher Vega Sánchez
		Noel Jacob Ureña Sandí
		Juan Luis Guerrero Fernández
		Herberth Jackson Quirós
		Carlos Otárola Zúñiga
		Víctor Julio Hernández
		Francisco Bonilla Guido
		Joshua Guzmán Conejo
		Julio César Rojas Gómez
		Laura Salas Moya
		Manuel Francisco Mata Coto
		Frank Marín Guillén
		Luis Chévez Gómez
		Maximino Jimenez Ceciliano
		Marvin Bermúdez Chacón
EE0108	Introducción a la ingeniería electromecánica	Alberto Garro Zavaleta
		Juan José Montero Jimenez
		Laura Salas Moya

Semestre II

Cod	Curso	Profesor
EE0207	Estática	Christopher Vega Sánchez
		Laura Salas Moya
		Luis Felipe Córdoba Ramírez
		Marvin Bermúdez Chacón
		Juan Francisco Piedra Segura
		Juan Luis Guerrero Fernández

Cod	Curso	Profesor
EE0207	Estática	Manuel Francisco Mata Coto
		Julio Andrés Morera Hidalgo
		Gustavo Richmond Navarro

Semestre III

Cod	Curso	Profesor
EE0303	Análisis de circuitos I	Lisandro Araya Rodriguez
		Nicolás Vaquerano Pineda
		Osvaldo Guerrero Castro
		Greivin Barahona Guzmán
EE0304	Laboratorio de circuitos I	Lisandro Araya Rodriguez
		Nicolás Vaquerano Pineda
		Luis Gómez Gutierrez
		Suzanne Melara Cruz
EE0305	Transductores	Juan José Rojas Hernández
		Luis Diego Murillo Soto
EE0307	Dinámica	Juan José Montero Jimenez
		Carlos Otárola Zúñiga
		Frank Marín Guillén
		Gustavo Richmond Navarro

Semestre IV

Cod	Curso	Profesor
EE0403	Análisis de circuitos II	Nicolás Vaquerano Pineda
		Osvaldo Guerrero Castro
		Lisandro Araya Rodriguez
		Greivin Barahona Guzmán
EE0404	Laboratorio de circuitos II	Nicolás Vaquerano Pineda
		Osvaldo Guerrero Castro
		Lisandro Araya Rodriguez
		Greivin Barahona Guzmán
EE0405	Instrumentación	Juan José Rojas Hernández
		Luis Diego Murillo Soto
EE0407	Termodinámica	Ignacio del Valle Granados
		Rodolfo Elizondo Hernandez

Semestre V

Cod	Curso	Profesor
PI0502	Estadística aplicada	
EE0503	Sistemas analógicos	Nicolás Vaquerano Pineda
		Lisandro Araya Rodriguez
EE0504	Modelado y simulación de sistemas	Juan Luis Guerrero Fernández
		Luis Diego Murillo Soto
EE0507	Manufactura	Julio César Rojas Gómez
		Francisco Bonilla Guido
		Carlos Otárola Zúñiga
		Luis Felipe Córdoba Ramírez
EE0508	Laboratorio de manufactura	Julio César Rojas Gómez
		Francisco Bonilla Guido
		Luis Felipe Córdoba Ramírez

Semestre VI

Cod	Curso	Profesor
EE0602	Fiabilidad y disponibilidad de sistemas electromecánicos	Sebastián Mata Ortega
		Carlos Piedra Santamaria
		Juan José Montero Jimenez
		Juan Pablo Arias Cartín
EE0604	Sistemas digitales	Nicolás Vaquerano Pineda
		Lisandro Araya Rodriguez
		Luis Gómez Gutierrez
EE0605	Resistencia de materiales	Noel Jacob Ureña Sandí
		Manuel Francisco Mata Coto
		Julio Andrés Morera Hidalgo
		Luis Chévez Gómez
EE0607	Mecánica de fluidos	Rodolfo Elizondo Hernandez
		Gustavo Richmond Navarro
EE0608	Laboratorio de mecánica de fluidos	Oscar Monge Ruiz
		Joshua Guzmán Conejo
		Juan Pablo Arias Cartín
		Ignacio del Valle Granados
EE0609	Dibujo industrial	Laura Salas Moya
		Francisco Bonilla Guido
		Julio César Rojas Gómez
		Víctor Julio Hernández
		Herberth Jackson Quirós

Semestre VII

Cod	Curso	Profesor
EE0701	Administración de proyectos	Sebastián Mata Ortega
		Carlos Piedra Santamaria
EE0702	Máquinas eléctricas I	Osvaldo Guerrero Castro
		Greivin Barahona Guzmán
		Gustavo Gomez Ramirez
		Nicolás Vaquerano Pineda
EE0703	Laboratorio de máquinas eléctricas I	Osvaldo Guerrero Castro
		Greivin Barahona Guzmán
		Gustavo Gomez Ramirez
		Nicolás Vaquerano Pineda
		Sebastián Mata Ortega
EE0704	Control automático	Juan Luis Guerrero Fernández
EE0705	Microcontroladores	Nicolás Vaquerano Pineda
EE0706	Elementos de máquinas	Noel Jacob Ureña Sandí
		Manuel Francisco Mata Coto
		Christopher Vega Sánchez
EE0707	Sistemas térmicos	Ignacio del Valle Granados
		Alberto Garro Zavaleta
EE0708	Laboratorio de sistemas térmicos	Ignacio del Valle Granados
		Alberto Garro Zavaleta

Semestre VIII

Cod	Curso	Profesor
EE0802	Máquinas eléctricas II	Osvaldo Guerrero Castro
		Greivin Barahona Guzmán
		Gustavo Gomez Ramirez
		Nicolás Vaquerano Pineda
EE0803	Laboratorio de máquinas eléctricas II	Osvaldo Guerrero Castro
		Greivin Barahona Guzmán
		Gustavo Gomez Ramirez
		Nicolás Vaquerano Pineda
		Sebastián Mata Ortega
EE0804	Control por eventos discretos	Luis Gómez Gutierrez
		Luis Diego Murillo Soto
EE0805	Laboratorio de control	Luis Gómez Gutierrez
		Luis Diego Murillo Soto
		Juan José Rojas Hernández

Correspondencia entre cursos y profesores. Instalaciones electromecánicas

Semestre VIII

Cod	Curso	Profesor
EE4801	Sistemas eléctricos de transmisión y distribución	Gustavo Gomez Ramirez
		Greivin Barahona Guzmán
		Gonzalo Mora Jiménez
		Luis Carlos Muñoz Chacón
EE4806	Instalaciones eléctricas	Gustavo Gomez Ramirez
		Greivin Barahona Guzmán
		Juan Francisco Piedra Segura
EE4807	Ventilación y aire comprimido	Alberto Garro Zavaleta
		Ignacio del Valle Granados
		Oscar Monge Ruiz
EE4808	Mantenimiento electromecánico	Sebastián Mata Ortega
		Carlos Piedra Santamaria
		Juan José Montero Jimenez
		Juan Pablo Arias Cartín

Semestre IX

Cod	Curso	Profesor
EE4901	Sistemas de generación y almacenamiento de energía	Gustavo Gomez Ramirez
		Gonzalo Mora Jiménez
		Luis Carlos Muñoz Chacón
EE4903	Sistemas de refrigeración y aire acondicionado	Ignacio del Valle Granados
		Sebastián Mata Ortega
		Oscar Monge Ruiz
EE4904	Laboratorio de refrigeración y aire acondicionado	Oscar Monge Ruiz
		Juan Pablo Arias Cartín
		Joshua Guzmán Conejo
EE1101	Seminario de graduación I	Sebastián Mata Ortega
		Carlos Piedra Santamaria
		Gustavo Gomez Ramirez
EE4906	Instalaciones mecánico-sanitarias	Juan Pablo Arias Cartín
		Joshua Guzmán Conejo
		Alberto Garro Zavaleta
EE4907	Laboratorio de sistemas de fluidos	Oscar Monge Ruiz
		Joshua Guzmán Conejo
		Juan Pablo Arias Cartín
EE4908	Sistemas de vapor	Alberto Garro Zavaleta

Cod	Curso	Profesor
EE4909	Laboratorio de sistemas de vapor	Oscar Monge Ruiz
		Juan Pablo Arias Cartín
		Joshua Guzmán Conejo

Semestre X

Cod	Curso	Profesor
EE5003	Gestión de la energía	Osvaldo Guerrero Castro
		Greivin Barahona Guzmán
		Sebastián Mata Ortega
		Carlos Piedra Santamaria
EE1102	Seminario de graduación II	Sebastián Mata Ortega
		Ignacio del Valle Granados
		Greivin Barahona Guzmán
		Luis Gómez Gutierrez
EE5006	Gestión del ciclo de vida de instalaciones electromecánicas	Sebastián Mata Ortega
		Carlos Piedra Santamaria
		Juan Pablo Arias Cartín
EE5007	Neumática y oleohidráulica	Oscar Monge Ruiz
		Osvaldo Guerrero Castro

Cursos electivos

Cod	Curso	Profesor
EE5201	Sistemas de puesta a tierra	Luis Carlos Muñoz Chacón
		Gustavo Gomez Ramirez
EE5202	Sistemas contra incendios	Juan Pablo Arias Cartín
		Alberto Garro Zavaleta
EE5203	Edificios inteligentes	Rosa Matarrita Chaves
		Greivin Barahona Guzmán

Correspondencia entre cursos y profesores. Aeronáutica

Semestre VIII

Cod	Curso	Profesor
EE6801	Sistemas de la aeronave	Oscar Monge Ruiz
		Víctor Julio Hernández
EE0806	Máquinas y mecanismos	Christopher Vega Sánchez
		Manuel Francisco Mata Coto
EE6807	Materiales en aeronáutica	Noel Jacob Ureña Sandí
EE6808	Metrología aeronáutica	Oscar Monge Ruiz

Semestre IX

Cod	Curso	Profesor
EE6901	Aviónica	Nicolás Vaquerano Pineda
		Profesor por definir
EE6902	Aerodinámica	Gustavo Richmond Navarro
EE6903	Dinámica de vuelo	Juan José Montero Jimenez
EE6906	Análisis mecánico de estructuras de la aeronave	Víctor Julio Hernández
EE6908	Seguridad aeronáutica y aeronavegabilidad	Oscar Monge Ruiz

Semestre X

Cod	Curso	Profesor
EE7001	Gestión del ciclo de vida de la aeronave	Carlos Piedra Santamaria
EE7002	Sistemas de propulsión	Profesor por definir
EE7003	Control automático de vuelo	Joshua Guzmán Conejo

Cursos electivos

Cod	Curso	Profesor
EE7201	Infraestructura y servicios aeroportuarios	Víctor Julio Hernández
EE7202	Telemetría y comunicaciones para aeronáutica	Profesor por definir
EE7203	Manufactura en la cadena de valor aeroespacial	Víctor Julio Hernández
		Profesor por definir

Correspondencia entre cursos y profesores. Sistemas ciberfísicos

Semestre VIII

Cod	Curso	Profesor
EE8104	Ingeniería de sistemas	Juan José Montero Jimenez
EE0806	Máquinas y mecanismos	Christopher Vega Sánchez
		Manuel Francisco Mata Coto
EE8807	Aplicaciones de sistemas embebidos	Nicolás Vaquerano Pineda
EE8808	Fundamentos de ciberseguridad	Herson Esquivel Vargas

Semestre IX

Cod	Curso	Profesor
EE8901	Modelado numérico y simulación computacional	Luis Felipe Córdoba Ramírez

Cod	Curso	Profesor
		Frank Marín Guillén
EE8902	Aplicaciones de circuitos integrados	Juan José Rojas Hernández
EE8903	Aplicaciones de Inteligencia Artificial	Frank Marín Guillén
		Juan José Montero Jimenez
EE8906	Robótica	Juan Luis Guerrero Fernández
EE8907	Automatización y digitalización industrial	Luis Gómez Gutierrez
		Luis Diego Murillo Soto

Semestre X

EE9001	Taller de integración de sistemas	Juan José Rojas Hernández
EE9001		Profesor por definir
EE9002	Diseño de interfases humano-máquina	Luis Diego Murillo Soto
EE9002		Profesor por definir
EE9007	Visión de máquina	Luis Diego Murillo Soto
EE9007		Profesor por definir

Cursos electivos

Cod	Curso	Profesor
EE9201	Sistemas autónomos y multiagente	Juan Luis Guerrero Fernández
EE9202	Análisis predictivo de series temporales	Gustavo Gomez Ramirez
EE9302	Desarrollo de software para aplicaciones críticas	Profesor por definir

Datos personales y profesional del personal docente

Código	Nombre	Cédula	Correo	Grado	Exp ¹	Pub ²	Pro ³
JAC0	Juan Pablo Arias Cartín	108410275	jarias@itcr.ac.cr	Maestría	12	0	0
LAR0	Lisandro Araya Rodriguez	108510999	laraya@itcr.ac.cr	Maestría	26	0	0
MBC0	Marvin Bermúdez Chacón	112700623	mabermudez@itcr.ac.cr	Licenciatura	8	0	0
GBG0	Greivin Barahona Guzmán	303450268	gbarahona@itcr.ac.cr	Maestría	22	0	0
FBG0	Francisco Bonilla Guido	602670844	frbonilla@itcr.ac.cr	Licenciatura	10	0	0
LCG0	Luis Chévez Gómez	304810199	lchevez@itcr.ac.cr	Licenciatura	7	0	1
LCR0	Luis Felipe Córdoba Ramírez	304600677	lfcordoba@itcr.ac.cr	Maestría	17	0	0
REH0	Rodolfo Elizondo Hernandez	302540912	relizondo@itcr.ac.cr	Maestría	20	0	0
HEV0	Herson Esquivel Vargas	304100380	h.esquivelvargas@itcr.ac.cr	Doctorado	13	3	0
OGC0	Osvaldo Guerrero Castro	900970704	oguerrero@tec.ac.cr	Maestría	27	0	0
JGC0	Joshua Guzmán Conejo	112490161	joguzman@itcr.ac.cr	Licenciatura	11	0	0
JGF0	Juan Luis Guerrero Fernández	701690203	jguerrero@itcr.ac.cr	Doctorado	16	3	2
LGG0	Luis Gómez Gutierrez	900840033	lugomez@itcr.a.cr	Maestría	11	0	0
GGR0	Gustavo Gomez Ramirez	109510837	ggomez@itcr.ac.cr	Doctorado	20	19	3

Código	Nombre	Cédula	Correo	Grado	Exp ¹	Pub ²	Pro ³
AGZ0	Alberto Garro Zavaleta	303510976	jagarro@itcr.ac.cr	Licenciatura	24	0	0
MJC0	Maximino Jimenez Ceciliano	304710204	maxjimenez@itcr.ac.cr	Bachillerato	4	0	1
VJH0	Víctor Julio Hernández	106840849	vhernandezg@itcr.ac.cr	Maestría	20	0	0
HJQ0	Herberth Jackson Quirós	107510938	hjackson@itcr.ac.cr	Maestría	27	0	0
MMC0	Manuel Francisco Mata Coto	303300268	mfmata@itcr.ac.cr	Maestría	23	0	0
LMC0	Luis Carlos Muñoz Chacón	109650092	lmunoz@itcr.ac.cr	Maestría	1	0	0
SMC0	Suzanne Melara Cruz	800940244	smelara@itcr.ac.cr	Maestría	8	0	0
RMC0	Rosa Matarrita Chaves	112660457	rmmatarrita@itcr.ac.cr	Maestría	21	2	1
FMG0	Frank Marín Guillén	113590776	fmarin@itcr.ac.cr	Maestría	8	1	1
JMH0	Julio Andrés Morera Hidalgo	206190127	jmorera@itcr.ac.cr	Licenciatura	11	0	1
JMJ0	Juan José Montero Jimenez	304270545	juan.montero@itcr.ac.cr	Doctorado	12	5	7
GMJ0	Gonzalo Mora Jiménez	109900277	gonmora@itcr.ac.cr	Maestría	2	0	0
SMO0	Sebastián Mata Ortega	304270273	semata@itcr.ac.cr	Maestría	9	0	0
OMR0	Oscar Monge Ruiz	303100709	omonge@itcr.ac.cr	Maestría	10	0	0
LMS0	Luis Diego Murillo Soto	109320672	lmurillo@itcr.ac.cr	Doctorado	22	13	5
COZ0	Carlos Otárola Zúñiga	111390411	cotarola@itcr.ac.cr	Maestría	14	3	1
CPS0	Carlos Piedra Santamaria	107440813	cpiedra@itcr.ac.cr	Maestría	12	0	0
JPS0	Juan Francisco Piedra Segura	303960968	jpiedra@itcr.ac.cr	Licenciatura	16	0	0
JRG0	Julio César Rojas Gómez	303880751	jrojas@itcr.ac.cr	Licenciatura	10	0	2
JRH0	Juan José Rojas Hernández	303910836	juan.rojas@itcr.ac.cr	Doctorado	11	6	7
GRN0	Gustavo Richmond Navarro	206030533	grichmond@itcr.ac.cr	Doctorado	16	5	4
LSM0	Laura Salas Moya	108550529	lausalas@itcr.ac.cr	Maestría	8	0	0
NUS0	Noel Jacob Ureña Sandí	112270361	nurena@itcr.ac.cr	Maestría	8	0	2
IVG0	Ignacio del Valle Granados	107880137	idelvalle@itcr.ac.cr	Maestría	20	0	0
NVP0	Nicolás Vaquerano Pineda	108800606	nvaquerano@itcr.ac.cr	Maestría	13	0	0
CVS0	Christopher Vega Sánchez	112690215	cvega@itcr.ac.cr	Doctorado	16	5	3

Notas:

1. Exp: Experiencia docente en años
2. Pub: Cantidad de publicaciones indexadas en los últimos cinco años
3. Pro: Cantidad de proyectos de investigación o extensión en los últimos cinco años

En los anexos se incluye las hojas de vida de los profesores, en ellas se puede encontrar información detallada de cada uno.

Recursos financieros

El presupuesto vigente para el año 2025 de la Escuela de Ingeniería Electromecánica está conformado por tres fuentes principales de recursos, cada una con funciones específicas que permiten a la administración cumplir con el Plan Anual Operativo (PAO) institucional y garantizar el desarrollo académico, operativo y de mantenimiento.

Presupuesto ordinario institucional

Este presupuesto es asignado por la administración del TEC y es administrado directamente por la Dirección de la Escuela de Ingeniería Electromecánica. Incluye partidas para sueldos, mantenimiento, suministros servicios y adquisición de activos. Los salarios de todo el personal son tramitados a través del Departamento de Gestión del Talento Humano (GTH).

A continuación, se muestra la distribución por rubro del presupuesto ordinario para el año 2025:

Tabla 1. Presupuesto ordinario

Rubro	Presupuesto
Sueldos para cargos fijos	₡ 378,657,782.41
Anualidades	₡ 141,078,721.64
Dedicación exclusiva	₡ 57,678,001.37
Decimotercer mes	₡ 69,383,082.72
Salario escolar	₡ 63,103,762.77
Otros incentivos salariales	₡ 174,244,529.65
Contribución Patronal salud CCSS	₡ 76,983,104.60
Contribución Patronal BP	₡ 4,161,248.59
Contribución Patronal pensiones CCSS	₡ 10,151,076.33
Aporte Patronal FPC	₡ 24,967,493.36
Aporte Patronal FCL	₡ 12,483,747.06
Junta de Pensiones Magisterio Nacional	₡ 42,211,516.91
Asociaciones Solidaristas	₡ 12,445,740.21
Impresión - encuadernación y otros	₡ 650,000.00
Otros productos químicos y conexos	₡ 1,500,000.00
Materiales y productos metálicos	₡ 1,500,000.00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	₡ 1,190,384.23
Servicios internos unidad de transportes	₡ 2,000,000.00
Total	₡ 1,074,390,191.85

Presupuesto administrado en coadyuvancia con la FUNDATEC

Los proyectos administrados en coadyuvancia con la FUNDATEC permiten una mayor flexibilidad operativa. Cada código presupuestario vinculado a FUNDATEC corresponde a un programa o proyecto específico. Algunos de estos códigos son ejecutados por un coordinador responsable, quien también tiene a cargo el mantenimiento de los equipos y recursos utilizados para la prestación de dichos servicios.

A continuación, se muestra la distribución por proyecto del presupuesto de los fondos administrados en coadyuvancia con la FUNDATEC para el año 2025:

Tabla 2. Presupuesto de proyectos en coadyuvancia con FUNDATEC

Rubro	Presupuesto
AutoCad	₡ 16,095,861.20
Técnico en electromecánica	₡ 148,210,155.85

Capacitación en automatización industrial	₡	84,893,175.40
Programa de educación continua	₡	15,098,267.34
Técnico en electricidad industrial	₡	74,915,650.77
Evaluación de la calidad de servicio aeroportuarios	₡	38,361,644.85
Consultoría para viabilidad de realizar técnicas	₡	7,716,750.00
Maestría en electromecánica	₡	92,810,970.70
DeltaLAB	₡	391,921.43
Total administrado por coordinadores	₡	478,494,397.54

Presupuesto de Fondo de Desarrollo Universitario (FDU) y CETMA

Estos fondos son administrados directamente por la Dirección de la Escuela. Se alimentan de los excedentes de los programas administrados en coadyuvancia con la FUNDATEC. El FDU y CETMA son claves para cubrir gastos no incluidos en el presupuesto ordinario, como mantenimientos especiales, compra de activos, insumos críticos y mejoras en infraestructura académica.

Tabla 3. Presupuesto FDU y CETMA

Rubro	Presupuesto
FDU	₡ 23,863,116.44
CETMA	₡ 2,641,398.62
Total administrado por la Dirección	₡ 26,504,515.06

La combinación del presupuesto ordinario, los fondos FUNDATEC y los ingresos vía FDU y CETMA constituyen el total de recursos disponibles para la gestión administrativa de la Escuela en 2024. Estos recursos se utilizan para:

- Prestación de servicios operativos y académicos.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipo.
- Adquisición de activos y suministros.
- Pago de masa salarial ordinaria y complementaria.

Recursos materiales y de infraestructura

Aulas y auditorios

El programa dispone de 9 aulas destinadas a la impartición de los cursos de la carrera. Todas ellas cuentan con condiciones físicas apropiadas en cuanto a espacio y confort, en relación con la cantidad de estudiantes que las utilizan. Además, cumplen con los requerimientos de accesibilidad necesarios, considerando las características de la población estudiantil. Están ubicadas en los edificios D-10 y D-11.

Cada aula está equipada con la cantidad suficiente de pupitres necesaria en función de la ocupación máxima de estudiantes por grupo definida por la institución, además incluye una computadora y un proyector para uso de la persona docente.

Laboratorios y talleres

Los estudiantes que cursen el programa de Ingeniería Electromecánica dispondrán de los Laboratorios de Física los cuales están debidamente equipados y acondicionados para la correcta ejecución de las actividades académicas. Por su parte, la Escuela posee los Laboratorios de Neumática, Refrigeración, Mecánica de Fluidos, Sistemas de Vapor, Máquinas Eléctricas, Electricidad, Control Eléctrico, Automatismo y Procesos de Manufactura, que se encuentran ubicados en los Edificios D-10 y D-11.

Cada aula y laboratorio está equipado con la cantidad suficiente de mobiliario (almacenamiento de equipos) y mesas de trabajo para el adecuado desarrollo de las actividades académicas, además incluye una computadora y un proyector para uso de la persona docente.

Laboratorios de cómputo

El TEC cuenta con dos Laboratorios Institucionales de Microcomputadoras, conocidos como LAIMIS. Estos laboratorios pertenecen al Departamento de Administración en Tecnologías de Información y Comunicaciones (DATIC) y proveen al estudiantado un servicio gratuito de computadoras, software, acceso a internet y servicios de impresión a bajo costo. Estos laboratorios son atendidos en horario extendido de lunes a viernes de 7:30 am a 8:00 pm, sábados y domingos de 8:00 am a 4:00 pm. En total, se disponen de 164 espacios de trabajo.

Adicionalmente, la Escuela de Ingeniería Electromecánica cuenta con cuatro Laboratorios de Computadoras ubicados en el edificio D-10 con 86 puestos de trabajo.

Instalaciones para actividades deportivas, culturales, de alimentación y librería.

El TEC cuenta con instalaciones deportivas y culturales propias. Asimismo, cuenta con dos restaurantes institucionales y sodas privadas que se alquilan a empresas a través de licitaciones públicas. Además, cuenta con una librería y un gimnasio abiertos al público general, los cuáles son administrados por ASETEC.

La Librería es un servicio administrado por ASETEC que ofrece artículos de uso académico y administrativo, tanto para estudiantes como para funcionarios. Entre los productos disponibles se incluyen: libros de texto, folletos requeridos para los cursos, hardware y periféricos de computadora (impresoras, discos duros, monitores, reproductores de DVD, memorias USB, cables HDMI, VGA, DVI, USB, entre otros).

El comedor institucional atiende a más de 3 mil personas por día. Dos amplios salones permiten la atención simultanea de más de mil personas.

Recintos para académicos

La Escuela de Ingeniería en Electromecánica dispone de 30 oficinas de al menos 12 m² en el Edificio D-10 y una oficina de al menos 12 m² en el edificio D-11; asimismo, 1 sala de reuniones de 69 m² aproximadamente en el edificio D-10. Estos espacios están acondicionados con mobiliario para el material de consulta, libros y archivos de uso personal del personal académico. Además, cuentan con computadora, escritorio y dos espacios para la atención de estudiantes durante la hora de consulta.

Se dispone de una oficina de 16 m² en el Edificio D-10 para los profesores de tiempo parcial. Adicionalmente, algunos profesores hacen uso de la sala de reuniones para sus labores académicas.

Instalaciones para el personal administrativo y de apoyo

La Escuela de Ingeniería Electromecánica dispone de cinco recintos de 12 m² aproximadamente para personal secretarial y asistencia administrativa de los programas a través de FUNDATEC, de la secretaría de la Escuela y de los asistentes académicos, todas ellas ubicadas en el Edificio D-10. Cada recinto cuenta con mobiliario de

oficina (escritorio, mueble con gavetas, mueble aéreo, silla ergonómica). Los recintos cuentan con ventanas que les permite tener un flujo continuo de aire fresco e iluminación natural, así como iluminación artificial.

Equipo audiovisual

La Escuela de Ingeniería Electromecánica cuenta con la cantidad adecuada y en buen estado de equipos audiovisuales en las aulas, laboratorios y talleres. Algunos están instalados en las aulas (como los proyectores) y otros los administra el asistente de soporte técnico. Los equipos se encuentran en buen estado, la mayoría de ellos han sido reemplazados en los últimos dos años. Asimismo, se cuenta con la instalación adecuada del cableado requerido para el funcionamiento de los equipos.

Equipos de laboratorio o taller

La Escuela de Ingeniería Electromecánica tiene equipo de laboratorio y taller en cantidad y calidad adecuada para la impartición de los laboratorio y talleres que forman parte del plan de estudios. Se cuenta con equipos para la impartición de laboratorios de las áreas eléctrica, electrónica y automática (motores, transformadores, instrumentos de medición, controladores lógicos programables, etc.), así como para la impartición de laboratorios del área mecánica (caldera, bombas hidráulicas, instrumentos de medición, turbinas hidráulicas, pared de vapor, etc.).

Programas de cómputo

El TEC cuenta con licencia institucional de Matlab, LabView, SolidWorks, COMSOL MultiPhysics. Además la Escuela de Ingeniería cuenta con licencias de ETAP, TIA Portal, Automation Studio, Virtual Factory y LVSIM LabVolt.

Además, las personas docentes utilizan software libre como TINA, LTSPice, Scilab, Cadesimu, Python, Git, LaTeX, etc.

Recursos bibliográficos

El TEC cuenta con seis bibliotecas: Biblioteca José Figueres Ferrer y Learning Commons en su Campus Tecnológico Central, Biblioteca Campus Tecnológico Local San José, Biblioteca del Campus Tecnológico Sede Regional San Carlos, la Biblioteca del Centro Académico de Limón y Biblioteca del Centro Académico de Alajuela, estas bibliotecas integran el SIBITEC (Sistema de Bibliotecas del Tecnológico). El detalle de los horarios de atención, la cantidad de espacios de trabajo individual y grupal, la descripción de los recursos y servicios que ofrecen, las bases de datos bibliográficas y recursos para la investigación se pueden consultar en el enlace [Bases de datos suscritas](#).

La Biblioteca José Figueres Ferrer cuenta con espacios suficientes para albergar a las personas estudiantes que asisten para estudiar. Cuenta tanto con espacios para estudio individual como grupal. El horario de atención para estudiantes, académicos y público en general es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Las bibliotecas brindan una gran oferta de servicios y productos de información dirigidos a toda la población estudiantil, docente y administrativa de la institución; a continuación, se detallan algunos:

Portal web: el SIBITEC cuenta con un portal WEB que incluye a todas las bibliotecas del Sistema como un mecanismo de apoyo en combinación con la biblioteca tradicional cubriendo las necesidades de información de la Comunidad TEC. Algunos servicios globales que se ofrecen son: preguntas frecuentes, catalogo en línea y

buscador, acceso a documentos electrónicos (bases de datos, libros y revistas electrónica, tesis) e información sobre servicios, horarios, actividades, contactos entre otros.

Comunidad Servicios bibliotecarios en el TEC-Digital: acceso a información de las bibliotecas del TEC; a programas formativos y educativos, cursos para ayudar a los usuarios en los servicios bibliotecarios, y enseñar alfabetización informacional para conseguir que los usuarios puedan adquirir las habilidades y conocimiento necesario. Permite ser utilizada por docentes en la oferta de cursos que se ofrecen, incluye tutorial ALFI-TEC (Tutorial paso a paso), Taller SIBITEC EDUCA.

Acceso a Internet: se ofrece acceso a Internet a través de terminales de uso público (salas de computadoras) y a través de red inalámbrica TEC.

Buscador SIBITEC: sistema que permite consultar a través de Internet, la colección de las bibliotecas del TEC, ofreciendo, además, acceso a documentos electrónicos y en texto completo.

Préstamo de material documental: el material documental existente en la Biblioteca puede ser consultado mediante el servicio de préstamo a sala o préstamo a domicilio. Renovación y reserva de material bibliográfico.

Recursos electrónicos: bases de datos que contienen documentos digitales (libros, artículos de revistas, normas, tesis, entre otros) con información actualizada, de calidad y relevante, para el desarrollo adecuado de los procesos académicos.

Referencia virtual y presencial: atención de consultas y asesoramiento en el uso de los diferentes recursos y servicios de información que ofrece el SIBITEC.

Biblio Chat: su objetivo es resolver dudas y facilitar información de manera inmediata en línea cualquier persona, pertenezca o no a la comunidad TEC; está siempre visible en el sitio web del SIBITEC en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. y fuera de este horario puede dejar el mensaje en el buzón.

Búsqueda de información especializada: el bibliotecólogo le ayudará a buscar y recuperar información de un determinado tema, a través de los recursos electrónicos disponibles en el SIBITEC.

Cita con un bibliotecólogo: cita virtual para resolver consultas relacionadas con recursos y servicios que brinda el SIBITEC o para asesoramiento personalizado.

Préstamo Interbibliotecario: préstamo de material documental que se realiza entre bibliotecas. Nuestros usuarios pueden solicitar documentos que se encuentren en otras sedes del TEC o que estén disponibles en otras bibliotecas nacionales como la UCR, UNA, UNED, INCAE, CATIE, entre otras.

Sesiones de capacitación virtual y presencial: el SIBITEC ofrece capacitaciones a los usuarios en el uso de herramientas y recursos electrónicos de información, así como en el uso de estilos de citación IEEE y APA.

Canal de YouTube: ofrece acceso a videotutoriales en los cuales aprender a utilizar los recursos y servicios que ofrecen las bibliotecas, como por ejemplo el uso catálogo, bases de datos entre otros.

Libro Beca: para estudiantes con beca Mauricio Campos, estudiantes del Programa de Admisión Restringida, egresados del Colegio Científico y Beca Exoneración 100%. El servicio consiste en el préstamo de 5 libros como máximo, durante todo el semestre.

Biblioteca accesible: dirigido a usuarios con necesidades especiales, se cuenta con espacios y equipos especializados, que garantizan el acceso a los recursos de información en igualdad de condiciones.

Asesoramiento Trabajos Finales de Graduación (TFG): se brinda guía y asesoramiento a estudiantes que estén elaborando su proyecto final de investigación o trabajo final de graduación.

Apoyo a la investigación: actividades que la biblioteca realiza para favorecer los procesos de investigación en las universidades y maximizar el impacto de sus resultados.

Repositorio Institucional: recurso de información que almacena la producción científica y académica del Tecnológico de Costa Rica y que está disponible de forma gratuita y a texto completo.

TECDatos: El Repositorio de Datos de Investigación del Tecnológico de Costa Rica, se ha implementado con el propósito de preservar, difundir y proporcionar acceso a los datos de investigación generados por los académicos, investigadores y estudiantes de la Universidad.

Plan de equivalencias y transición

A continuación se presenta el plan de equivalencias y transición, estas estarán vigentes desde el año 2026 y hasta el año 2030 inclusive, lo que representa una cohorte.

Equivalencias: Tronco común

Semestre 0

Cod (Cred)	Nombre	Cod MI (Cred)	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
MA0101 (2)	Matemática general	MA0101 (2)	Matemática general	Si
CI0205 (0)	Prueba avanzada de inglés	-	-	-

Semestre I

Cod (Cred)	Nombre	Cod MI (Cred)	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
MA1102 (4)	Cálculo diferencial e integral	MA1102 (4)	Cálculo diferencial e integral	Si
FI1101 (3)	Física general I	FI1101 (3)	Física general I	Si
FI1201 (1)	Laboratorio de física general I	FI1201 (1)	Laboratorio de física general I	Si
QU1902 (4)	Fundamentos de química	QU1106 (3) QU1107 (3)	Química básica I y Química básica II	No
CI1106 (2)	Comunicación escrita	CI1106 (2)	Comunicación escrita	Si
EE0107 (3)	Dibujo técnico	MI2101 (3)	Dibujo técnico	Si
EE0108 (1)	Introducción a la ingeniería electromecánica	MI4300 (4)	Administración de mantenimiento I	No

Semestre II

Cod (Cred)	Nombre	Cod MI (Cred)	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
MA1103 (4)	Cálculo y álgebra lineal	MA1103 (4)	Cálculo y álgebra lineal	Si
FI1102 (3)	Física general II	FI1102 (3)	Física general II	Si

Cod (Cred)	Nombre	Cod MI (Cred)	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
FI1202 (1)	Laboratorio de física general II	FI1202 (1)	Laboratorio de física general II	Si
CA0205 (2)	Introducción a la arquitectura de computadores	CA2125 (3)	Elementos de computación	No
CI1107 (1)	Comunicación oral	CI1107 (1)	Comunicación oral	Si
EE0207 (3)	Estática	MI2106 (3)	Estática	Si
CS2303 (2)	Relaciones laborales	CS2303 (2)	Relaciones laborales	Si
CS1502 (1)	Introducción a la técnica ciencia y tecnología	CS1502 (1)	Introducción a la técnica ciencia y tecnología	Si

Semestre III

Cod (Cred)	Nombre	Cod MI (Cred)	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
MA2105 (4)	Ecuaciones diferenciales	MA2105 (4)	Ecuaciones diferenciales	Si
FI2103 (3)	Física general III	FI2103 (3)	Física general III	Si
EE0303 (3)	Análisis de circuitos I	MI2205 (3)	Electricidad I	Si
EE0304 (1)	Laboratorio de circuitos I	MI2202 (1)	Laboratorio de electricidad I	Si
EE0305 (2)	Transductores	-	-	-
EE0307 (3)	Dinámica	MI3117 (3)	Dinámica	Si
CS3404 (2)	Seminario de ética para la ingeniería	CS3404 (2)	Seminario de ética en ingeniería	Si
SE1100 (0)	Actividad cultural I	SE1100 (0)	Actividad cultural I	Si

Semestre IV

Cod (Cred)	Nombre	Cod MI (Cred)	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
MA2104 (4)	Cálculo superior	MA2104 (4)	Cálculo superior	Si

Cod (Cred)	Nombre	Cod MI (Cred)	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
CM3207 (3)	Métodos numéricos para ingeniería	CM3207 (3)	Métodos numéricos para ingeniería	Si
EE0403 (3)	Análisis de circuitos II	MI2207 (4)	Electricidad II	Si
EE0404 (1)	Laboratorio de circuitos II	MI2204 (1)	Laboratorio de electricidad II	Si
EE0405 (2)	Instrumentación	-	-	-
EE0407 (3)	Termodinámica	MI3130 (4)	Termodinámica	Si
CS4402 (2)	Seminario de estudios costarricenses	CS4402 (2)	Seminario de estudios costarricenses	Si
SE1200 (0)	Actividad deportiva I	SE1200 (0)	Actividad deportiva I	Si

Semestre V

Cod (Cred)	Nombre	Cod MI (Cred)	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
AE4208 (4)	Desarrollo de emprendedores	AE4208 (4)	Desarrollo de emprendedores	Si
PI0502 (2)	Estadística aplicada	PI2609 (2)	Probabilidad y estadística	Si
EE0503 (2)	Sistemas analógicos	MI3209 (3) MI4209 (3)	Electricidad III y Control eléctrico	No
EE0504 (3)	Modelado y simulación de sistemas	-	-	-
ME2208 (3)	Ciencia de los materiales	ME3208 (2) ME3209 (1)	Tecnología de materiales y Laboratorio de tecnología de materiales	No
EE0507 (2)	Manufactura	MI3103 (3)	Procesos de manufactura	Si
EE0508 (2)	Laboratorio de manufactura	MI3104 (2)	Laboratorio procesos de manufactura	Si

Semestre VI

Cod (Cred)	Nombre	Cod MI (Cred)	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
CI3202 (1)	Inglés para mecatrónica	CI1230 (2) CI1231 (2)	Inglés I y Inglés II	No

Cod (Cred)	Nombre	Cod MI (Cred)	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
EE0602 (2)	Fiabilidad y disponibilidad de sistemas electromecánicos	MI4300 (4) MI4305 (3)	Administración de mantenimiento I y Administración de mantenimiento II	No
EE0604 (2)	Sistemas digitales	MI3209 (3) MI4209 (3)	Electricidad III y Control eléctrico	No
EE0605 (3)	Resistencia de materiales	MI3115 (3)	Resistencia de materiales	Si
CM4108 (3)	Transferencia de calor	CM4108 (3)	Transferencia de calor	Si
EE0607 (3)	Mecánica de fluidos	MI3108 (4)	Mecánica de fluidos	Si
EE0608 (1)	Laboratorio de mecánica de fluidos	MI3111 (1)	Laboratorio de mecánica de fluidos	Si
EE0609 (3)	Dibujo industrial	MI3124 (4)	Dibujo industrial	Si

Semestre VII

Cod (Cred)	Nombre	Cod MI (Cred)	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
EE0701 (2)	Administración de proyectos	MI6253 (4)	Fundamentos en administración de proyectos en ingeniería	Si
EE0702 (3)	Máquinas eléctricas I	MI2207 (4) MI3210 (4)	Electricidad II y Máquinas eléctricas	No
EE0703 (1)	Laboratorio de máquinas eléctricas I	MI3206 (1)	Laboratorio de máquinas eléctricas	Si
EE0704 (3)	Control automático	MI6255 (4)	Sistemas de control automático	Si
EE0705 (2)	Microcontroladores	-	-	-
EE0706 (3)	Elementos de máquinas	MI4136 (4)	Elementos de máquinas	Si
EE0707 (3)	Sistemas térmicos	-	-	-
EE0708 (1)	Laboratorio de sistemas térmicos	-	-	-

Semestre VII

Cod	Nombre	Cod MI (Cred)	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
EE0802 (3)	Máquinas eléctricas II	MI3210 (4) MI5215 (4)	Máquinas eléctricas y Análisis de sistemas eléctricos de potencia	-
EE0803 (1)	Laboratorio de máquinas eléctricas II	MI3210 (4) MI5215 (4)	Máquinas eléctricas y Análisis de sistemas eléctricos de potencia	-
EE0804 (3)	Control por eventos discretos	MI4209 (3) MI5411 (4)	Control eléctrico y Automatismo	No
EE0805 (1)	Laboratorio de control	MI6255 (4) MI4210 (1)	Sistemas de control automático y Laboratorio de control eléctrico	No
SE1400 (0)	Actividad cultural - deportiva	SE1400 (0)	Actividad cultural - deportiva	Si

Para facilitar la interpretación de estas tablas, tomemos como ejemplo el caso de un estudiante de la Licenciatura en Mantenimiento Industrial que aprobó los cursos:

- MI6255: *Sistemas de control automático. 4 créditos*
- MI4210: *Laboratorio de control eléctrico. 1 crédito*

Ese estudiante tendría por aprobado el curso:

- EE0805: *Laboratorio de control. 1 crédito*

Sin embargo, la equivalencia no es bidireccional, eso significa que si el estudiante aprueba el curso del plan de estudios de Ingeniería Electromecánica no se dará por aprobado ningún curso en el plan de estudios de Mantenimiento Industrial.

Los cursos que muestran un guion en la columna *Equivalencia en Mantenimiento Industrial* no tienen un curso equivalente y por lo tanto se deben cursar.

Equivalencias: Énfasis en Instalaciones Electromecánicas

Semestre VIII

Cod (Cred)	Nombre	Cod MI (Cred)	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
EE4801 (3)	Sistemas eléctricos de transmisión y distribución	MI5215 (4)	Análisis de sistemas eléctricos de potencia	Si
EE4806 (3)	Instalaciones eléctricas	MI4212 (4)	Instalaciones eléctricas	Si
EE4807 (2)	Ventilación y aire comprimido	MI3116 (4) MI5135 (4)	Turbomáquinas y Ventilación industrial	No
EE4808 (1)	Mantenimiento electromecánico	MI4300 (4) MI4305 (3)	Administración de mantenimiento I y Administración de mantenimiento II	No

Semestre IX

Cod	Nombre	Cod MI	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
EE4901 (3)	Sistemas de generación y almacenamiento de energía	-	-	-
EE4903 (3)	Sistemas de refrigeración y aire acondicionado	MI4126 (4) MI5152 (4)	Refrigeración y Aire acondicionado	No
EE4904 (1)	Laboratorio de refrigeración y aire acondicionado	MI4127 (1)	Laboratorio de refrigeración	No
EE1101 (3)	Seminario de graduación I	-	-	-
EE4906 (3)	Instalaciones mecánico-sanitarias	MI3116 (4)	Turbomáquinas	Si
EE4907 (1)	Laboratorio de sistemas de fluidos	MI3119 (1)	Laboratorio de turbomáquinas	Si
EE4908 (3)	Sistemas de vapor	MI4129	Sistemas de vapor	Si
EE4909 (1)	Laboratorio de sistemas de vapor	MI4125 (1)	Laboratorio de sistemas de vapor	Si

Semestre X

Cod	Nombre	Cod MI	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
EE5003 (3)	Gestión de la energía	MI6153 (4)	Ahorro energético	Si
EE1102 (4)	Seminario de graduación II	-	-	-
EE5006 (3)	Gestión del ciclo de vida de instalaciones electromecánicas	MI4305 (3) MI6351 (4)	Administración de mantenimiento II y Mantenimiento predictivo	No
EE5007 (2)	Neumática y oleohidráulica	MI6252 (4)	Neumática	Si

Cursos electivos

Cod	Nombre	Cod MI	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
EE5201 (3)	Sistemas de puesta a tierra	MI6258	-	Si
EE5202 (3)	Sistemas contra incendios	MI6254 (4)	Sistemas de protección contra incendios a base de agua	Si

Cod	Nombre	Cod MI	Equivalencia en Mantenimiento Industrial	Bidireccional?
EE5203 (3)	Edificios inteligentes	-	-	-

Equivalencias: Énfasis en Aeronáutica y Énfasis en Sistemas Ciberfísicos

Para estos dos énfasis no existen equivalencias con el plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

Plan de transición

Utilizando el plan de equivalencias anterior y asumiendo un escenario ideal en el que las personas estudiantes cursan y aprueban bloques completos desde el año en que ingresaron hasta el segundo semestre de 2025, se puede generar la siguiente tabla:

Tabla 4. Créditos aprobados y equivalentes según año de ingreso

año	Créd. aprobados en Lic. Mant. Industrial		Equiv. Bach. en Electromecánica		Equiv. Lic. enf Instalaciones		Equiv. Lic. enf Aero. y Sist. Ciberfísicos	
2025	30	16.9%	23	17.0%	23	12.8%	23	12.8%
2024	66	37.3%	52	38.5%	52	28.9%	52	28.9%
2023	106	59.9%	85	63.0%	85	47.2%	85	47.2%
2022	146	82.5%	104	77.0%	109	60.6%	104	57.8%

En la tabla anterior no se incluyen personas estudiantes que hayan ingresado antes de 2022, pues en el escenario ideal planteado, esas personas ya estarían graduadas. Tomando en cuenta que la trayectoria académica de las personas estudiantes se aleja de ese escenario ideal, se realizarán estudios individuales para cada persona estudiante que así lo solicite. Los estudios individuales se realizarán una vez listo el proceso de matrícula del segundo semestre de 2025. El estudio individual se facilitará a la persona estudiante y en caso de que esté de acuerdo se procederá a oficializar por parte del Consejo de Escuela.

Ejemplo usando una persona estudiante que ingresó en 2025

En la Tabla 4 se puede observar que una persona estudiante que ingresó a Mantenimiento Industrial en el año 2025 habría aprobado 30 créditos a inicios del primer semestre de 2026, lo que representa un 16.9% de los 177 créditos que contempla el programa. Si en el primer semestre de 2026 esa persona estudiante se traslada a la Licenciatura en alguno de sus énfasis, se le reconocerían como equivalentes 23 créditos de los ya aprobados, lo que representa un 17% de los 135 de créditos necesarios para optar por la salida lateral de Bachillerato y un 12.8% de los 180 créditos necesarios para graduarse de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica en cualquiera de sus tres énfasis. El caso de esta persona estudiante se ilustra usando la Figura 9.

Los cursos coloreados en verde serían los reconocidos como equivalentes y los cursos sin colorear serían los cursos que la persona estudiante debe cursar para poder optar por la salida lateral de Bachillerato, para este

caso en particular, no se reconoce ningún curso de ningún énfasis, por esa razón no se muestran las mallas de los énfasis.

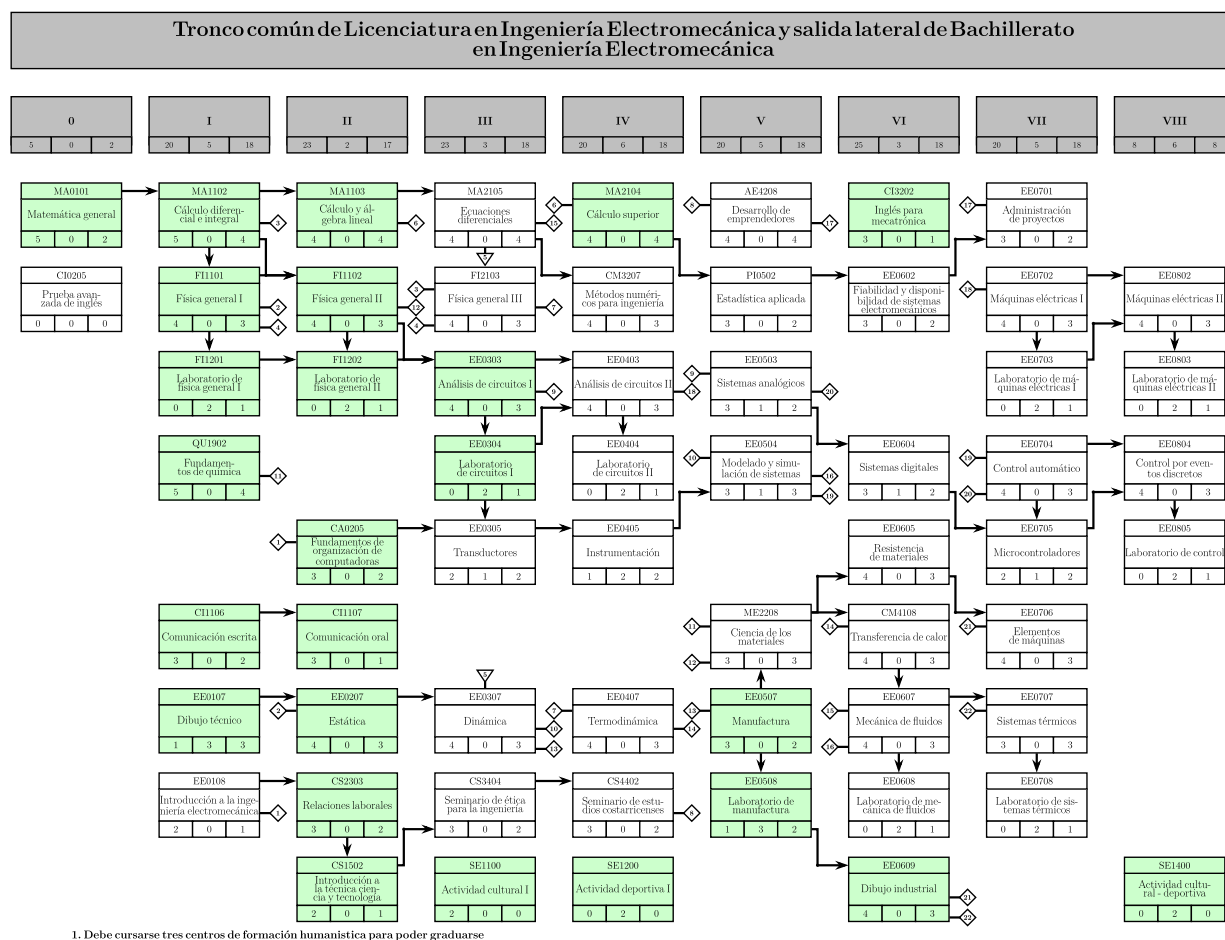


Figura 9. Malla de tronco común para persona estudiante admitida en 2025

Ejemplo usando un estudiante que ingresó en 2022

En la Tabla 4 se puede observar que una persona estudiante que ingresó a Mantenimiento Industrial en el año 2022 habría aprobado 146 créditos a inicios del primer semestre de 2026, lo que representa un 82.5% de los 177 créditos que contempla el programa. Si en el primer semestre de 2026 esa persona estudiante se traslada a la Licenciatura en el énfasis de Instalaciones Electromecánicas, se le reconocerían como equivalentes 109 créditos de los ya aprobados, de los cuales 104 corresponde al tronco común, lo que representa un 77.0% de los 135 de créditos necesarios para optar por la salida lateral de Bachillerato y un 60.6% de los 180 créditos necesarios para graduarse de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Instalaciones Electromecánicas. Si en su lugar, esta persona estudiante decide trasladarse a cualquiera de los otros énfasis se le reconocería solamente los mismo 104 créditos que corresponden al tronco común. El caso de este estudiante se ilustra en la Figura 10 y la Figura 11.

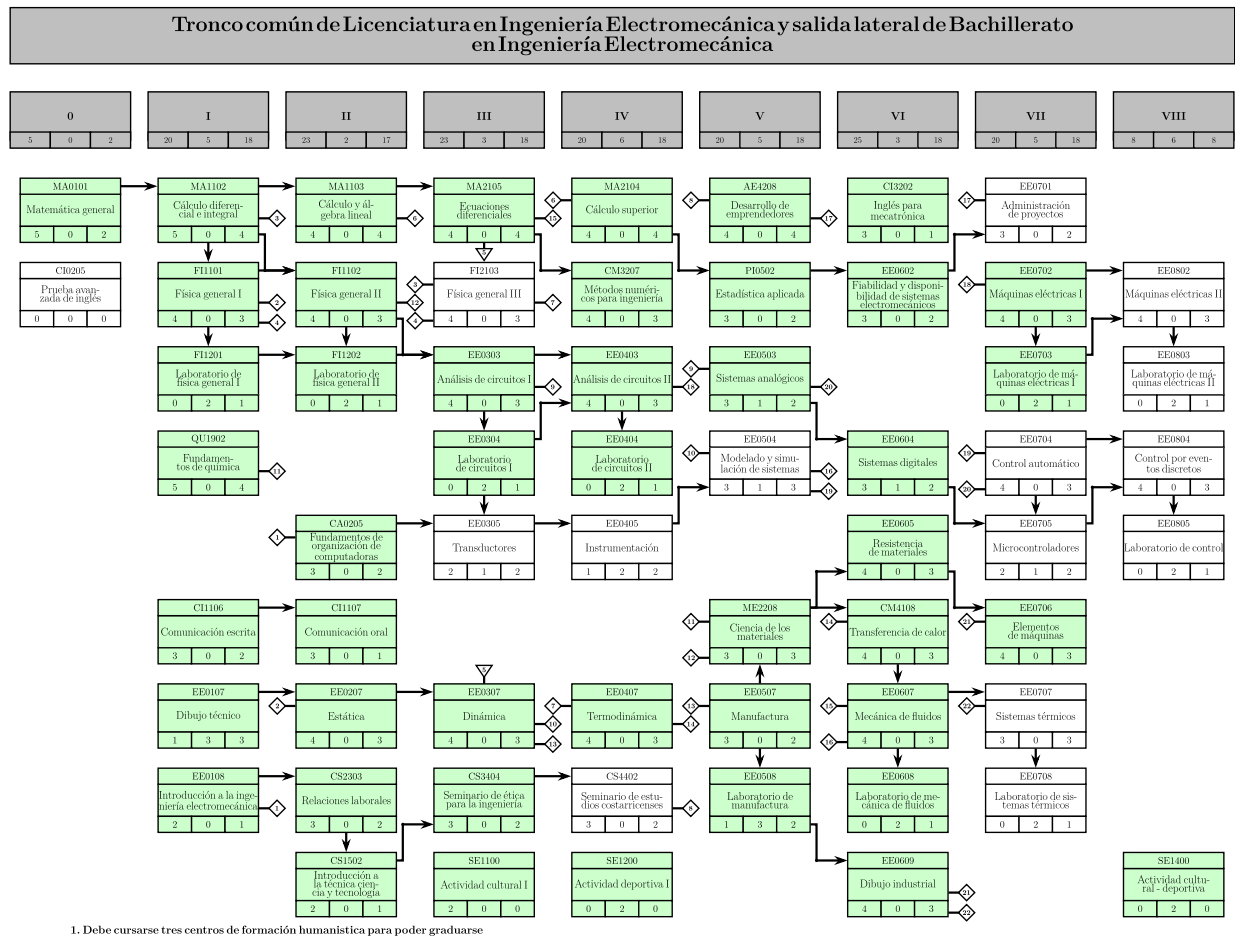


Figura 10. Malla de tronco común para persona estudiante admitida en 2022

En la siguiente página se muestra la malla para el énfasis en Instalaciones Electromecánicas.

Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Instalaciones Electromecánicas

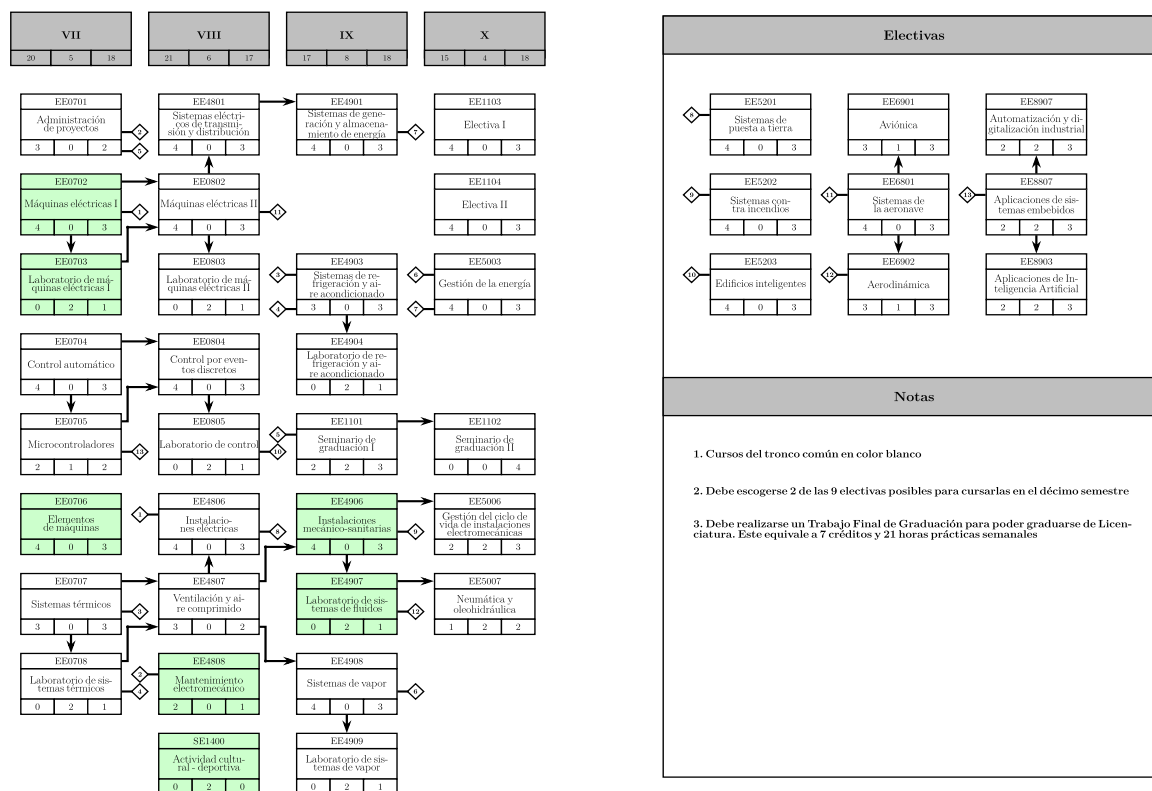


Figura 11. Malla de énfasis en Instalaciones Electromecánicas para persona estudiante admitida en 2022

Aclaración

Según el *Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica*:

Artículo 25

Si un plan de estudios se modifica, los cambios introducidos en cuanto a nuevas condiciones y requisitos se aplicarán a todos los estudiantes de la carrera. Estos ajustes no deberán afectar la duración de los estudios, según el plan de estudios anteriores, de los estudiantes que lleven bloque completo.

Tomando en cuenta esto se plantea un plan de transición de 5 años de duración para garantizar el cumplimiento del Artículo 25 para las personas que serán admitidas en la Licenciatura en Mantenimiento Industrial en el primer semestre de 2026. Luego de esa fecha las autoridades competentes pueden realizar el cierre técnico de la carrera de Licenciatura en Mantenimiento Industrial si así se considera conveniente.

Referencias

- Alfaro, J. (8 de 8 de 2022). *Solo tres de cada 20 títulos universitarios...* (El Financiero) Recuperado el 9 de 2024, de <https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/solo-tres-de-cada-20-titulos-universitarios-en/RBP6ZBP42RA67OBOAVHD3VAK2I/story/>
- Avallone, E. A. (2007). *Marks' standard handbook for mechanical engineers*. McGraw-Hill Education.
- Blanchard, B., & Fabrycky, W. J. (1990). *Systems engineering and analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Borgnakke, C. &. (2022). *Fundamentals of thermodynamics*. John Wiley & Sons.
- Bozkurt, I. (2014). Quantitative analysis of graduate-level engineering management programs. *IEEE International Technology Management Conference*, (págs. 1-8). Chicago, IL.
- Callister, W. (2007). *Materials science and engineering*. New York: John Wiley & Sons.
- CIEMI. (16 de agosto de 2022). *Perfil profesional del Ingeniero Electromecánico*. Obtenido de <https://ciemicro.org/wp-content/uploads/2020/03/Perfil-Profesional-Ingeniero-Electromecanico-1.pdf>
- CINDE. (5 de 9 de 2024). *CINDE JOBS*. Obtenido de TOP 10 programas con más demanda: <https://cindejobs.com/es/carreras-de-alta-demanda>
- CINDE. (16 de 02 de 2025). *Investigación y desarrollo: Ecuación del desarrollo*. Obtenido de CINDE: <https://www.cinde.org/es/tecnologias/investigacion-desarrollo>
- Clúster Aeroespacial de Costa Rica. (15 de 02 de 2025). *About Us*. Obtenido de Costa Rica Aerospace Cluster: <https://costaricaaerospace.com/about/>
- Colegio de Ingenieros del Perú. (16 de agosto de 2022). *Ingeniería Mecánica Eléctrica*. Obtenido de <https://mecanica.cdlima.org.pe/ingenieria-mecanica-electrica/>
- CONARE. (2016-2020). *Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal*. San José, Costa Rica.
- CONARE. (2019). *Estado de la Educación 2019*.
- CONARE. (15 de 02 de 2019). *Radiografía Laboral 2019*. Obtenido de CONARE: <https://radiografia.conare.ac.cr/radiografia-laboral-iii-2019/indicadores-de-empleo/>
- CONARE. (2020). *Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal: PLANES 2021-2025*. San José: Consejo Nacional de Rectores.
- CONARE. (2021-2025). *Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal*.
- CONARE. (2023). *Estado de la Educación 2023*.
- CONESUP. (2024). *Consulta de carreras por área y subárea*. Recuperado el 8 de September de 2024, de <https://ws.mep.go.cr/CONSULTAS/frmConsultas/frmConsultasVarias.aspx>
- CONESUP. (08 de 07 de 2024). *Consultas*. Obtenido de Ministerio de Educación Pública: <https://ws.mep.go.cr/CONSULTAS/frmConsultas/frmConsultasVarias.aspx>
- Duffuaa, S., Abdul, R., & Campbell, J. (2000). *Sistemas de Mantenimiento: Planeación y Control*. México, DF: Limusa.
- Hamel, G. (2000). *Liderando la revolución*. Editorial Norma.

- Hawes, G. (2009). Las disciplinas, las profesiones y su enseñanza. *Seminario Inaugural Programa de Diplomado en Docencia Universitaria*. Santiago, Chile.
- INCOSE. (2006). *Systems Engineering Handbook*. Seattle: International Council on Systems Engineering.
- INCOSE. (Agosto de 08 de 2022). *Systems Engineering*. Obtenido de <https://www.incose.org/about-systems-engineering/system-and-se-definition/systems-engineering-definition>
- Instituto Tecnológico de Costa Rica. (2019). *Propuestas finales del IV Congreso Institucional*. Obtenido de Tecnológico de Costa Rica: <https://www.tec.ac.cr/propuestas-finales-iv-congreso-institucional>
- Instituto Tecnológico de Costa Rica. (20 de Julio de 2020). *Reglamento de Enseñanza Aprendizaje del ITCR*. Obtenido de <https://www.tec.ac.cr/reglamentos/reglamento-regimen-ensenanza-aprendizaje-tecnologico-costarica-sus-reformas>
- Kasser, J., & Hitchins, D. (2012). 3.4. 1 yes systems engineering, you are a discipline. *22nd INCOSE International Symposium*, (págs. 416--431).
- Knowles, M., Holton, E., & Swanson, R. (2001). *Andragogía. El aprendizaje de los adultos*. Mexico D.F: Alfaomega.
- León Sáenz, J., Arroyo Blanco, N., & Montero Mora, A. (2016). *Historia económica de Costa Rica en el siglo XX* (1era ed.). San José, Costa Rica: Editorial UCR.
- Masi, B., Hosoi, A., Go, S., & Batra, N. (2011). Re-Engineering Engineering Education: A Comparison of Student Motivation, Ability Development, and Career Paths in Traditional and Cross-Disciplinary Engineering Degree Programs. *ASEE Annual Conference & Exposition*, (págs. 22.1214.1 - 22.1214.20). Vancouver, BC.
- MICITT. (2018-2022). *Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0*.
- MICITT. (2021). *Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2027*. San José, Costa Rica: Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.
- MIDEPLAN. (Noviembre de 2014). *Plan Nacional de Desarrollo "Alberto Cañas Escalante" 2015-2018*. San José, Costa Rica: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
- MIDEPLAN. (2022). *Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública "Rogelio Fernández Gell" 2023-2026*. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
- MINAE. (2015-2030). *Plan Nacional de Energía 2015-2020*. San José, Costa Rica.
- National Academy of Engineering. (2004). *The engineer of 2020: Visions of engineering in the new century*. Washington, DC: National Academies Press.
- Nisbett., B. a. (2019). *Shigley's Mechanical Engineering Design* (11th ed.). McGraw-Hill.
- OCDE. (2017). *Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica*.
- OCDE. (2020). *Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica*. OCDE.
- OCDE. (2023). *Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica*. Paris: OCDE Publishing.
- ONU. (25 de Agosto de 2022). Obtenido de Objetivos de desarrollo sostenible: <https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/page/objetivos-de-desarrollo-sostenible>

- OPES. CONARE. (2016). *Dictamen sobre la propuesta de creación de la Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Mantenimiento Aeronáutico del Instituto Tecnológico de Costa Rica*.
- OPES. CONARE. (2022). *Lineamientos para la creación y el rediseño de carreras universitarias estatales*.
- PEN. (2023). *Noveno Estado de la Educación 2023*. San José: Programa Estado de la Nación.
- PennState. (8 de agosto de 2022). *Electro-Mechanical Engineering Technology*. Obtenido de <https://bulletins.psu.edu/undergraduate/colleges/engineering/electro-mechanical-engineering-technology-bs/>
- PROCOMER. (14 de 02 de 2025). *Anuario estadístico*. Obtenido de PROCOMER: <https://www.procomer.com/exportador/documentos/anuario-estadistico/>
- Rave, R. (25 de Enero de 2019). *La cuarta revolución industrial en Latinoamérica*. Obtenido de CNN en español: <https://cnnespanol.cnn.com/2019/01/25/la-cuarta-revolucion-industrial-en-latinoamerica-opinion-rave/>
- REDS. (2020). *Como evaluar los ODS en las universidades*.
- Ruiz Zuñiga, Á. (2001). *La educación Superior en Costa Rica : tendencias y retos en un nuevo escenario histórico*. San José, Costa Rica: Editorial UCR.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. New York: Crown Business.
- Skolaut, W. (2018). *Maschinenbau: Ein Lehrbuch für das Ganze Bachelor-Studium*. . Springer-Verlag.
- Steinmueller, E. (2002). Las economías basadas en el conocimiento y las tecnologías de la información y comunicación. *Revista Internacional de Ciencias Sociales*. Vol 171.
- Tavares, L. A. (2003). *Administración Moderna del Mantenimiento*. Brasil: Novo Polo.
- Tecnológico de Costa Rica. (2022). *Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica*.
- Tecnológico de Costa Rica. (08 de Agosto de 2022). *Modelo Pedagógico del TEC*. Obtenido de <https://www.tec.ac.cr/modelo-pedagogico-tec>
- Tecnológico de Costa Rica. (2022-2026). *Plan Estratégico*. Cartago, Costa Rica.
- Tecnológico de Costa Rica. (26 de 08 de 2024). *Escuela de Ingeniería Electromecánica*. Obtenido de <https://www.tec.ac.cr/escuela-ingenieria-electromecanica>
- Tecnológico de Costa Rica. (26 de 08 de 2024). *Qué es el TEC*. Obtenido de <https://www.tec.ac.cr/que-es-tec>
- Timoshenko, S. Y. (2006). *Engineering Mechanics: Revised Fourth Edition*. McGraw Hill.
- Torres, J. (2006). *Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado*. Madrid: Ediciones Morata.
- UCCAEP. (2011). *IV Encuesta Trimestral de Negocios "Pulso Empresarial"*. San José.
- UNAM. (16 de agosto de 2022). *Licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica*. Obtenido de <https://www.cuautitlan.unam.mx/licenciaturas/ime/>
- UNESCO. (2005). *Hacia las sociedades del conocimiento*. Paris: UNESCO.
- Universidad de Costa Rica. (28 de 4 de 2023). *Estudiar en la Escuela de Ingeniería Eléctrica*. Obtenido de Universidad de Costa Rica: <https://eie.ucr.ac.cr/estudios>

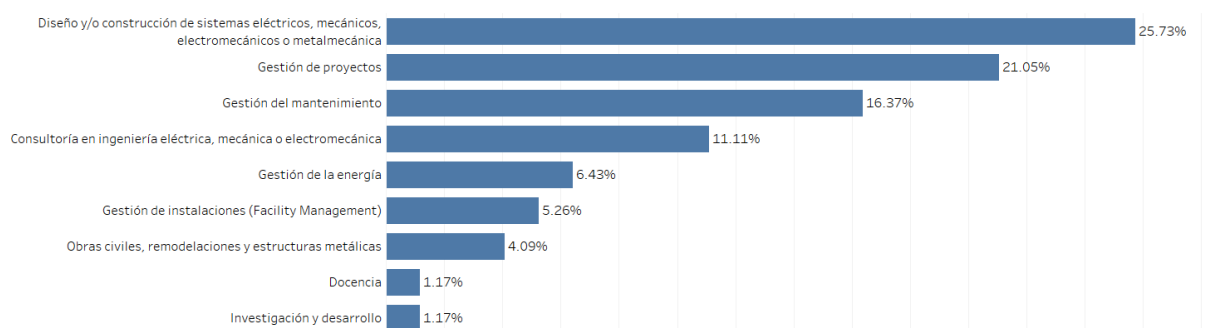
- Vogl, G. W., Weiss, B. A., & Helu, M. (2019). A review of diagnostic and prognostic capabilities and best practices for manufacturing. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 79-95.
- Wallerstein, I. (1990). *Análisis de los sistemas mundiales*. México: CNCA-Alianza Editorial.
- Wikipedia. (25 de Agosto de 2022). *Administración*. Obtenido de <https://es.wikipedia.org/wiki/Administración>
- Wikipedia. (08 de Agosto de 2022). *Ciencia básica*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_básica
- Wikipedia. (25 de Agosto de 2022). *Ingeniería Eléctrica*. Obtenido de [https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería eléctrica](https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería_eléctrica)
- Wikipedia. (25 de Agosto de 2022). *Ingeniería Mecánica*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería_mecánica
- Zúñiga, A. R. (2001). *La educación superior en Costa Rica: tendencias y retos en un nuevo escenario histórico*. Editorial Universidad de Costa Rica.

APENDICES.

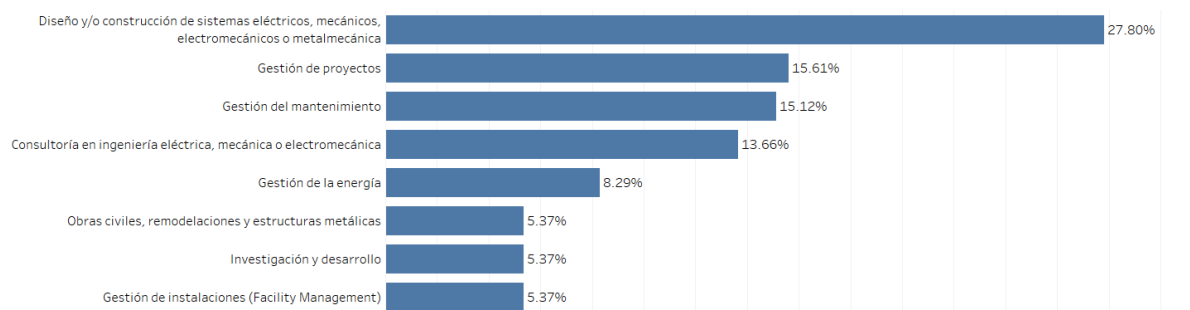
Apéndice 1: Encuestas a egresados

Durante el mes de abril del año 2021 se realizó una encuesta a egresados de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial. Las preguntas fueron diseñadas y aplicadas por la Comisión de Rediseño bajo la Supervisión del CEDA, participaron 75 egresados. A continuación, se muestran los resultados de cada pregunta, en todos los casos se excluyeron las respuestas que obtuvieron menos de un 1%.

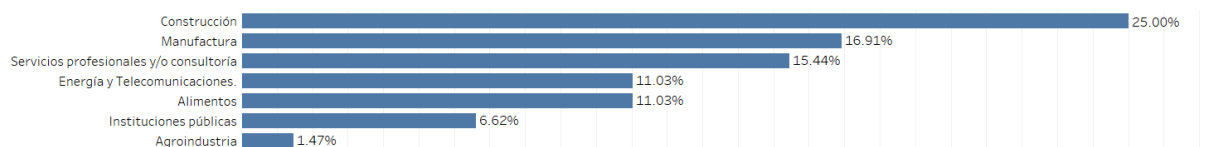
Pregunta 1. *¿Cuál de las siguientes disciplinas describe mejor su quehacer diario en este momento? Puede marcar más de una opción.*



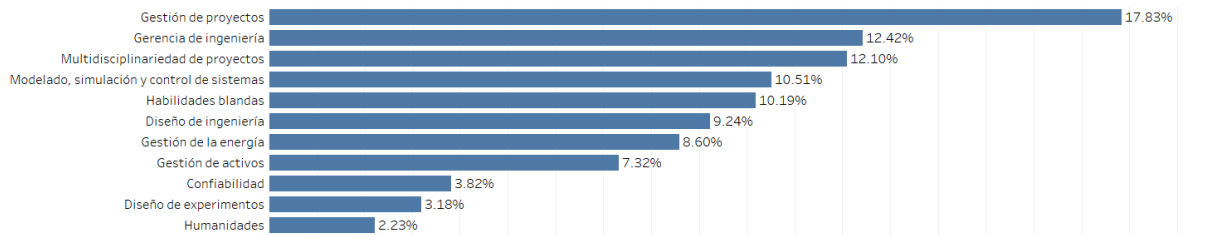
Pregunta 2. *¿Cuál de las siguientes disciplinas han sido de mayor utilidad en su desempeño profesional? Puede marcar más de una opción*



Pregunta 3. *Indique en cuál sector productivo se ha desempeñado profesionalmente. Puede marcar más de una opción*



Pregunta 4. De las siguientes opciones y de acuerdo con su experiencia profesional, en que otras áreas de formación profesional, le hubiera interesado recibir algún tipo de curso. Puede marcar más de una opción.

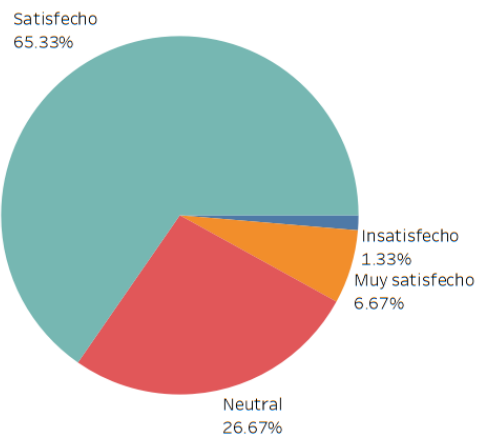


*Se excluyen las respuestas que obtuvieron menos de un 1%

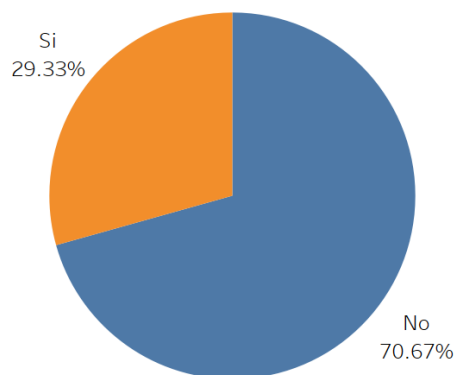
Pregunta 5. De las siguientes opciones, indique de acuerdo a su criterio, cuáles podrían contribuir a mejorar la formación profesional de los graduados de la carrera. Puede marcar más de una.



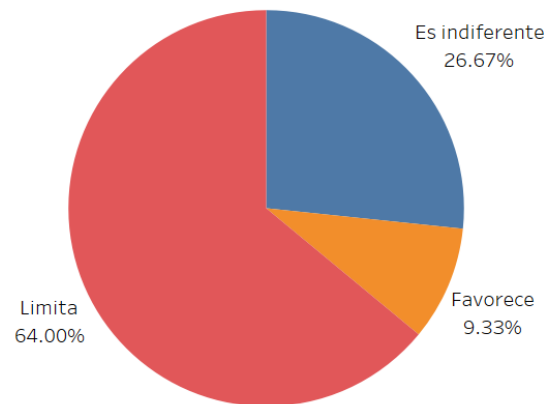
Pregunta 6. De acuerdo con su experiencia profesional, que grado de satisfacción tiene entre lo aprendido en la carrera y su aplicación en el campo laboral.



Pregunta 7. ¿Cree usted que el nombre de la carrera (Ingeniería en Mantenimiento Industrial) describe correctamente su formación y facilita el reconocimiento de sus pares?



Pregunta 8. ¿Cree usted que el nombre de la carrera (Ingeniería en Mantenimiento Industrial) favorece, limita o es indiferente para sus posibilidades de crecimiento profesional?



Apéndice 2. Comparación de ofertas nacionales

		Lic. Ingeniería Mantenimiento Industrial		Lic. Ingeniería Electromecánica Industrial UCR		Lic. Ingeniería Eléctrica con Énfasis en Sistemas de Energía UCR		Lic. Ingeniería Electromecánica. UTN (Modalidad Cuatrimestral)		Lic. Ingeniería Mecánica UCR	
Bloque		Curso	Créd	Curso	Créd	Curso	Créd	Curso	Créd	Curso	Créd
0		Examen diagnóstico	0								
		Inglés básico	0								
		Elementos de computación	3	Deportiva	0	Humanidades I	6	Química I	3	Humanidades I	6
		Comunicación escrita	2	Arte	2	Química I	3	Lab Química I	1	Precálculo	0
1		Inglés I	2	Humanidades I	6	Lab Química I	1	Computación para Ingeniería	2	Cálculo I	3
		Int. Téc. Ciencia y Tecnología	1	Precálculo	0	Cálculo I	3	Introducción a la Ingeniería	2	Química I	3
		Matemática General	2	Cálculo I	3	Álgebra lineal	3	Expresión Oral y Escrita	2	Lab Química I	1
		Lab. Química Básica I	1	Química I	3	Deportiva	0	Matemática general	3	Int. Ing.Mec	2
		Química Básica I	3	Lab Química I	1	Arte	2			Artística	2
		Actividad Deportiva I	0								
		Comunicación Oral	1	Humanidades II	6	Humanidades II	6	Física I	3	Humanidades II	6
2		Física General I	3	Física I	3	Principios de informática	4	Lab Física I	1	Cálculo II	4
		Lab. Física General I	1	Lab Física I	1	Cálculo II	4	Química II	3	Física I	3
		Cálculo Diferencial e Integral	4	Cálculo II	4	Física I	3	Lab Química II	1	Lab Física I	1
		Dibujo Técnico	3	Álgebra Lineal	3	Lab Física I	1	Cálculo Diferencial	3	Química II	3
		Lab. Química Básica II	1					Dibujo Técnico	3	Lab Química II	1
		Química Básica II	3							Act. Deportiva	0
		Actividad Cultural I	0								
3		Inglés II	2	Dibujo Ingeniería	3	Gráfica	3	Física II	3	Dibujo I	3
		Relaciones Laborales	2	Circuitos Eléctricos I	3	Circuitos lineales II	3	Lab Física II	1	Principios de Informática	4
		Física General II	3	Física II	3	Cálculo III	4	Cálculo Integral	3	Álgebra lineal	3
		Laboratorio Física General II	1	Lab Física II	1	Física II	3	Ciencia de los materiales	3	Cálculo III	4
		Cálculo y Álgebra Lineal	4	Cálculo III	4	Lab Física II	1	Lab Ciencia de los Materiales	1	Física II	3
		Estática	3	Ecuaciones diferenciales	4	Ecuaciones diferenciales	4	Dibujo Industrial	3	Lab Física II	1
		Procesos de Manufactura	3								
4		Lab. Procesos de Manufactura	2								
		Actividad Cultural-Deportiva	0								
		Centros de Formación Humanística	0	Principios de Informática	4	Mecánica I	3	Álgebra lineal	3	Dibujo II	3
		Física General III	3	Estática	3	Circuitos lineales II	3	Electrónica Industrial	3	Mecánica I	3
		Cálculo Superior	4	Circuitos Eléctricos II	3	Matemática superior	3	Circuitos Eléctricos I	3	Ecuaciones diferenciales	4
		Laboratorio Electricidad I	1	Circuitos Eléctricos I	4	Física III	3	Lab Circuitos Eléctricos I	1	Física III	3
		Electricidad I	3	Física III	3	Lab Física III	1	Física III	3	Lab Física III	1
5		Dinámica	3	Lab Física III	1	Electrónica I	3	Metrología Dimensional	3	Termodinámica I	3
		Dibujo Industrial	4			Seminario Realidad Nacional I	2			Sem Real Nac I	2
		Ecuaciones Diferenciales	4	Dinámica	3	Mecánica II	3	Equipos Auxiliares	3	Probabilidad y Estadística	3
		Tecnología de Materiales	2	Electrónica digital	3	Circuitos Digitales I	3	Circuitos Eléctricos II	3	Mecánica II	3
		Lab. de Tecnología de Materiales	1	Probabilidad y estadística	3	Análisis Sist I	3	Lab Circuitos Eléctricos II	1	Mecánica Sólido I	3
		Laboratorio Electricidad II	1	Termodinámica	3	Electromagnetismo I	3	Procesos de Soldadura y Maquinado	3	Ciencia y Tecnología Materiales	3
		Electricidad II	4	Circuitos electrónicos II	4	Electrónica II	3	Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional	2	Termodinámica II	3
6		Resistencia de Materiales	3			Lab Electrónica I	3	Electro Hidráulica	3	Ing Económica	3
		Termodinámica	4								
		Ingeniería Económica	3	Elementos de máquinas	3	Repertorio	3	Electro Neumática	3	Análisis de Sistemas	3
		Transferencia de Calor	3	Modelado y Simulación sistemas dinámicos	3	Termodinámica	3	Instalaciones Eléctricas Industriales	3	Mecanismos	3
		Mecánica de Fluidos	4	Ciencia de los materiales	3	Mod. Probabilísticos en señales y sistemas	3	Lab Instalaciones Eléctricas Industriales	1	Mecánica Sólido II	3
		Laboratorio Mecánica de Fluidos	1	Circuitos magnéticos y transformadores	4	Máq Eléctricas I	3	Mantenimiento I	2	Fundamentos Metalurgia	3
		Laboratorio de Máquinas Eléctricas	1	Seminario Realidad Nacional I	2	Lab Máq Eléct I	1	Práctica Profesional	4	Mecánica Fluidos	3
7		Máquinas Eléctricas	3			Lab Electrónica II	3			Metrología e Instrumentación	3
		Probabilidad y Estadística	2			Responsabilidad ejercicio profesional	1				
		Desarrollo de Emprendedores	4	Control y automatización industrial	3	Optativa I	3	Formación Humanística	3	Elementos Máquinas I	3
		Métodos Numéricos para la Ingeniería	3	Transferencia calor	3	Transmisión de potencia	3	Ecuaciones diferenciales	3	Dinámica Máquinas	3
		Turbo Máquinas	4	Máquinas eléctricas	4	Sistemas de control	3	Máquinas Eléctricas	3	Principios Electromecánicos	3
		Laboratorio de Turbomáquinas	1	Repertorio	3	Máq Eléctricas II	3	Lab Máquinas Eléctricas	1	Procesos Manufactura	4
		Electricidad III	3	Seminario Realidad Nacional II	2	Lab máq Eléct II	1	Mecánica de Fluidos	3	Transferencia Calor	3
8		Administración Mantenimiento I	4			Ciencia de los materiales	3	Lab Mecánica Fluidos	1		
		Mod. Cuant. para la Toma de decisiones	3			Seminario Realidad Nacional II	2				
		Seminario de Ética para la Ingeniería	2	Evalúo y Administración de Proyectos	3	Optativa II	3	Formación Humanística	3	Elementos Máquinas II	3
		Electiva I	4	Electrónica industrial	4	Sistemas de potencia I	3	Cálculo Superior	3	Sem Real Nac II	2
		Elementos de Máquinas	4	Administración Recursos Humanos	3	Proyecto eléctrico	3	Termodinámica	3	Electrónica básica para IM	3
		Control Eléctrico	3	Máquinas Térmicas	3	Diseño eléctrico industrial I	3	Estática	3	Máquinas Hidráulicas	3
		Laboratorio de Control Eléctrico	1	Diseño estaciones eléctricas	3	Ingeniería económica	3	Administración de Empresas	2	Principios Refrigeración	3
9		Administración Mantenimiento II	3							Repertorio	3
		Fund. de Seguridad e Higiene Ocupacional	1								
		Seminario de Estudios Costarricenses	2	Diseño electromecánico I	3	Administración Sistemas	4	Formación Humanística	3	Proyecto I	3
		Laboratorio Sistemas de Vapor	1	Control Máq. Eléctricas	3	Sistemas en tiempo discreto	4	Dinámica	3	Electiva I	3
		Sistemas de Vapor	3	Fundamentos Refrigeración	3	Electrónica industrial	4	Mecánica de Sólidos	3	Sist. Tuberías	3
		Instalaciones Eléctricas	4	Máquinas Hidráulicas	3	Anteproyecto TFG	3	Control Eléctrico	3	Plantas de vapor	3
		Electiva II	4	Cursos optativos	3	Optativa I	3	Lab Control Eléctrico	1	Sistemas Aire Acondicionado	3
10		Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia	4								
		Mantenimiento Predictivo	4								
		Práctica Profesional	12	Diseño Electromecánico II	3	Seguridad ocupacional	3	Formación Humanística	3	Proyecto II	4
				Gestión Eficiente Energía	3	Optativa II	3	Métodos Numéricos	3	Electiva II	3
				Legislación y responsabilidad Prof.	3	Optativa III	3	Turbo Máquinas	3	Electiva III	3
				Seguridad Ejercicio Profesional	3	Optativa IV	3	Lab Turbo Máquinas	1	Corrosión y protección superficies	3
				Cursos optativos	3	Trabajo final graduación	0	Diseño Mecánico I	3	Mantenimiento Industrial	3
11								Actividad cultural	1		
								Diseño Instalaciones Eléctricas	3		
								Sistemas de vapor	3		
								Lab Sistemas de Vapor	1		
								Diseño Mecánico II	3		
								Actividad deportiva	0		
								Emprendedurismo	2		
12								Refrigeración	3		
								Climatización	3		
								Lab Refrigeración y Aire Acond.	1		
								Electiva I	3		
								Formulación y Planificación Proyectos	3		
								Confiabilidad	3		
								Taller de Investigación	3		
13								Electiva II	3		
								Ingeniería Económica y Financiera	3		
								Investigación dirigida	0		
								Electiva III	3		
14											
		178		160		170		180		172	

Apéndice 3: Comparación de ofertas internacionales

	Lic. Ingeniería Mantenimiento Industrial		Bach. Ingeniería Electromecánica Universidad Técnica Nacional, Argentina		Bach. Tecnología de Ingeniería Electromecánica, PennState EEUU		Lic. Ingeniería Mecánica - Eléctrica Universidad Pedro Ruiz Gallo, Perú		Lic Ing Mecánica - Eléctrica UNAM, México		Lic Ing Mecánica - Eléctrica Universidad de Guadalajara, México		Lic Ing Mecánica y Eléctrica Universidad Autónoma de Nuevo León UANL, México		Bach. Ingeniería Mecánica - Eléctrica Instituto de Tecnología Rochester Estados Unidos	
Bloque	Curso	Créd		Créd	Curso	Créd	Curso	Créd	Curso	Créd	Curso	Créd	Curso	Créd	Curso	Créd
0	Examen diagnóstico	0														
	Inglés básico	0														
1	Elementos de computación	3	Análisis Matemático I		Diseño de Ingeniería	3	Castellano y Redacción Técnica	2.5	Álgebra	8	Química Básica	8	Física y Laboratorio	4	Química General	3
	Comunicación escrita	2	Química Gral I		Matemática 1	3	Dibujo Técnico	2.5	Cálculo Diferencial e Integral	8	Probabilidad y Estadística	7	Álgebra para Ingeniería	3	Circuitos DC	3
	Inglés I	2	Física I		Educación gral	3	Física I	5	Computación para Ingeniería	8	Seminario Modular I	1	Matemáticas I	3	Lab Circuitos DC	1
	Int. Téc. Ciencia y Tecnología	1	Ingeniería Electromecánica I		Sistemas eléctricos	3	Matemática Básica	5	Comunicación Oral y Escrita	8	Taller expresión oral y escrita	3	Química Gral y Laboratorio	4	Cálculo A	3
	Matemática General	2	Álgebra y Geometría Analítica		Materiales de Fabricación, Procesos y Laboratorio	3	Matemática I	5	Geometría Analítica	8	Administración	7	Aplicación de Tecnologías de la Información	2	Cálculo B	3
	Lab. Química Básica I	1	Ingeniería y Sociedad		Herramientas de computación para la síntesis de ingeniería	1	Sociología Gral	2.5	Química	8	Precálculo	8	Competencia Comunitaria	2	Fundamentos de Ingeniería	3
	Química Básica I	3	Sistemas de Representación		Seminario 1	1					Álgebra Lineal	8	Dibujo para Ingeniería	4		
	Actividad Deportiva I	0	Representación Gráfica													
2	Comunicación Oral	1	Física II		Matemática 2	3	Economía Gral	2	Álgebra Lineal	6	Ingeniería de Materiales	8	Física II y Laboratorio	4	Caracterización de los Materiales	2
	Física General I	3	Estabilidad		Mecánica para Tecnología Estática	3	Física II	5	Cálculo Vectorial	8	Estática	8	Física III y Laboratorio	4	Laboratorio para caracterización de materiales	1
	Lab. Física General I	1	Ingeniería Electromecánica II		Electrónica digital	3	Geometría Descriptiva	3	Dibujo	4	Ética Profesional	5	Matemáticas II	3	Lab Máquinas Herramientas	1
	Cálculo Diferencial e Integral	4	Conocimiento de Materiales		Lab Electrónica Digital	1	Matemática Básica II	5	Estática	8	Seminario Modular II	1	Optativa I	3	Procesos Manufactura	3
	Dibujo Técnico	3	Análisis Matemático II		Retórica y composición	3	Matemática II	5	Tecnología Materiales	10	Comportamiento Humano en las Organizaciones	7	Optativa II	3	Física I	4
	Lab. Química Básica II	1	Programación de Computación		Educación Gral.	3	Química Gral	4	Termodinámica	10	Dibujo Industrial asistido por computadora	7	Optativa III	3	Seminario Escrito	3
	Química Básica II	3	Probabilidad y Estadística								Cálculo Diferencial e Integral	8	Apreciación de las Artes	2		
	Actividad Cultural I	0	Inglés I								Tópicos de Física	8				
3	Inglés II	2	Tecnología Mecánica		Cálculo Técnico	4	Diseño mecánico	3	Cinemática y Dinámica	10	Dinámica	8	Circuitos Eléctricos I y Laboratorio	4	Solución Problemas Computacionales	3
	Relaciones Laborales	2	Ingeniería Electromecánica II		Análisis espacial y dibujo asistido por computadora	2	Estadística y Probabilidades	3	Ecuaciones Diferenciales	6	Sistemas Ambientales I	7	Estática	3	Circuitos AC	3
	Física General II	3	Mecánica y Mecanismos		Circuitos eléctricos II	4	Física III	5	Electricidad y Magnetismo	10	Seminario Modular III	1	Matemática III	3	Lab Circuitos AC	1
	Laboratorio Física General II	1	Electrotecnia		Laboratorio de Circuitos Eléctricos	1	Matemática III	5	Ética y Liderazgo	6	Liderazgo	7	Termodinámica y Laboratorio	3	Amplificadores Electrónicos	2
	Cálculo y Álgebra Lineal	4	Termodinámica Térmica		Mecánica aplicada	3	Mecánica racional	5	Termodinámica Aplicada	8	Programación Aplicada	7	Mecánica Fluidos y Laboratorio	3	Lab Amplificadores Electrónicos	1
	Estática	3	Matemática para Ing. Electromecánica		Educación Gral	3	Programación digital	3.5	Programación Aplicada a la Ingeniería	8	Matemáticas Avanzadas para Ingeniería	7	Optativa IV	3	Mecánica para Mecatrónicos	3
	Procesos de Manufactura	3	Higiene y Seguridad Industrial								Cálculo Avanzado	8	Optativa V	3	Seminario de Carrera	0
	Lab. Procesos de Manufactura	2	Inglés II													
4	Actividad Cultural-Deportiva	0														
	Centros de Formación Humanística	0	Elementos de Máquinas		Cálculo con aplicaciones de tecnología de Ingeniería	3	Análisis de circuitos eléctricos I	5	Métodos Numéricos	8	Cinemática y Dinámica de Máquinas	8	Circuitos Eléctricos II y Laboratorio	4	Cálculo Diferencial e Integral	3
	Física General III	3	Electrónica Industrial		Educación Gral	3	Diseño mecánico II	2	Probabilidad y Estadística	8	Fluidos	7	Física IV y Laboratorio	4	Ingeniería de la Comunicación	3
	Cálculo Superior	4	Mecánica Fluidos y Máquinas Fluidos Dinámicas		Electrónica de circuitos integrados y amplificadores operacionales	4	Electricidad y magnetismo	3.5	Análisis Circuitos Eléctricos	10	Laboratorio Mecánica de Fluidos	2	Matemáticas IV	3	Principios de Estática	3
	Laboratorio Electricidad I	1	Máquinas Eléctricas y mediciones eléctricas		Ingeniería Manufactura	3	Elementos de máquinas	2.5	Dinámica de Sistemas Físicos	6	Sistemas Ambientales II	7	Potencia Fluida y Laboratorio	3	Física II	4
	Electricidad I	3	Máquinas Térmicas		Introducción a los controles lógicos programables	3	Introducción al diseño eléctrico	2	Mecánica Sólidos	8	Formación Empresarial	7	Mecánica Materiales y Laboratorio	3	Introducción a la Estadística I	3
	Dinámica	3	Economía		Dinámica aplicada	2	Matemática IV	2.5	Mecánica Fluidos	8	Ecuaciones Diferenciales	7	Termodinámica de gases y vapores y Laboratorio	3	Perspectiva Artística	3
	Dibujo Industrial	4	Legislación				Resistencia de materiales	5			Óptica y Acústica	8	Tópicos selectos de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades	2		
5											Seminario Modular IV	1				
											Electromagnetismo para Ingeniería	8				
	Ecuaciones Diferenciales	4	Redes de distribución e Instalaciones Eléctricas		Sistemas de E/S computerizados	3	Análisis de circuitos eléctricos II	5	Metodología de la Investigación	6	Transferencia calor	10	Máquinas Eléctricas I y Laboratorio	3	Sistemas Digitales y Microprocesadores	2
	Tecnología de Materiales	2	Instalaciones Térmicas, Mecánicas y Frigoríficas		Procesadores integrados y DSP	3	Esfuerzo de elementos de máquinas	4	Costos y Evaluación Económica	8	Mecánica Materiales	7	Ingeniería de Control y Laboratorio	3	Lab Sistemas Digitales y Microprocesadores	1
	Lab. de Tecnología de Materiales	1	Centrales y Sistemas de Transmisión		Cálculo Intermedio y Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones	3	Lab Circuitos Eléctricos I	1.5	Diseño Elementos de Máquinas	8	Taller Mediciones Mecánicas y Eléctricas	5	Dinámica y Laboratorio	4	Fundamentos de materiales no metálicos	2
	Laboratorio Electricidad II	1	Organización Industrial		Redacción efectiva	3	Mecánica de fluidos	4	Ingeniería Materiales	10	Seminario Modular V	1	Transferencia de Calor y Laboratorio	3	Lab Fundamentos de materiales no metálicos	1
	Electricidad II	4	Automatización y Control Industrial		Educación Gral	3	Métodos numéricos en Ingeniería	3.5	Electrónica Básica	10	Ingeniería Costos	8	Optativa IV	3		
	Resistencia de Materiales	3	Proyecto Final		Educación Gral	3	Termodinámica I	5	Medición e Instrumentación Eléctrica	6	Métodos Numéricos	8	Ingeniería Materiales y Laboratorio	3		
	Termodinámica	4	Práctica supervisada								Circuitos Eléctricos I	8	Optativa I	3		
											Laboratorio de Circuitos Eléctricos I	2				

6	Ingeniería Económica	3			Teoría de la Medida e Instrumentación	3	Dinámica de gases	4	Control Electromecánico	8	Lab Máquinas Hidráulicas	2	Máquinas Eléctricas II y Laboratorio	4	Sistemas de Control Automático	2
	Transferencia de Calor	3			Accionamientos eléctricos	3	Lab Circuitos Eléctricos II	1.5	Mecanismos	8	Máquinas Hidráulicas	7	Alumbrado e Instalaciones Eléctricas y Laboratorio	3	Lab Sistemas de Control Automático	1
	Mecánica de Fluidos	4			Accionamientos mecánicos	3	Máquinas Eléctricas I	5	Turbomaquinaria	8	Diseño Elementos de Máquinas	7	Vibraciones Mecánicas y Laboratorio	3	Introducción a la Estadística II	4
	Laboratorio Mecánica de Fluidos	1			Discurso efectivo	3	Materiales y procesos de fabricación	4	Procesos de Conformado de Materiales	10	Lab Procesos de Manufactura	2	Diseño de Elementos de Máquinas y Laboratorio	3	Perspectiva Ética	3
	Laboratorio de Máquinas Eléctricas	1			Educación Gral	3	Medidas eléctricas	3	Transformadores y Motores de Inducción	10	Seminario Modular VI	1	Contexto Social de la Profesión	2		
	Máquinas Eléctricas	3			Educación Gral	3	Termodinámica II	5			Procesos de Manufactura	9	Ambiente y Sustentabilidad	2		
	Probabilidad y Estadística	2									Sistemas Neumáticos e Hidráulicos	8	Tópicos selectos de Desarrollo Humano, Salud y Deportes	2		
											Laboratorio Circuitos Eléctricos II	9	Optativa II	3		
7											Circuitos Eléctricos II	2				
	Desarrollo de Emprendedores	4			Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor	3	Diseño de Elementos de Máquinas I	5	Dinámica de Maquinaria	8	Máquinas Térmicas	7	Máquinas Eléctricas III y Laboratorio	4	Máquinas Eléctricas y Transformadores	2
	Métodos Numéricos para la Ingeniería	3			Sistemas de Control Automatizado	4	Ingeniería Automotriz	2.5	Máquinas de Desplazamiento Positivo	8	Instalaciones Eléctricas e Iluminación	7	Subestaciones Eléctricas y Laboratorio	3	Lab Máquinas Eléctricas y Transformadores	1
	Turbo Máquinas	4			Optativa técnica	3	Instalaciones Eléctricas	3	Lab Máquinas Térmicas	4	Seminario Modular VII	2	Máquinas de CNC y Laboratorio	3	Sistemas de Control	4
	Laboratorio de Turbomáquinas	1			Economía de la ingeniería para tecnólogos	2	Lab Ing Mecánica I	1.5	Lab de Mecánica de Fluidos	4	Electrónica Analógica y Digital	9	Automatización y Laboratorio	3	Métodos experimentales para la Electromecánica	3
	Electricidad III	3			Educación Gral	3	Laboratorio de medidas	1.5	Máquinas de Corriente Directa y Máquinas Sincrónicas	10	Ingeniería de Control	9	Evaluación y Suministración de Proyectos	3	Fluidos Térmicos I	3
	Administración Mantenimiento I	4			Preparación de Proyectos de Diseño Electromecánico	1	Máquinas Eléctricas II	5	Procesos de Corte de Materiales	10	Máquinas Eléctricas I y Lab.	9	Optativa III	3		
	Modelos Cuantitativos para la Toma de decisiones	3					Turbomáquinas	5			Teoría Electromagnética para Máquinas	8	Optativa IV	3		
8	Seminario de Ética para la Ingeniería	2			Control de calidad, inspección y diseño	3	Análisis de Sistema de Potencia	5	Diseño por Computadora	4	Máquinas Térmicas II	8	Sistemas de Generación Eléctrica y Laboratorio	3	Fluidos Térmicos II	3
	Electiva I	4			Diseño de Proyectos Electromecánicos	3	Diseño de Elementos de Máquinas II	5	Ingeniería Ecológica	8	Instalaciones Mecánicas	6	Líneas de Transmisión y Distribución y Laboratorio	3	Optativa I	3
	Elementos de Máquinas	4			Educación Gral	3	Electrificación Rural y Urbana	2.5	Instalaciones Eléctricas	8	Seminario Modular VIII	2	Sistemas de Protección Eléctrica y Laboratorio	3	Ingeniería Económica	3
	Control Eléctrico	3			Educación Gral	3	Electrónica Industrial	3.5	Sistemas Eléctricos de Potencia I	8	Sistemas de Control Secuencial y Laboratorio	8	Optativa V y VI	6	Optativa II	3
	Laboratorio de Control Eléctrico	1			Optativa técnica	3	Ingeniería Mantenimiento	2.5	Transferencia de Calor	8	Máquinas Eléctricas Ily Laboratorio	9	Optativa VII	3	Optativa III	6
	Administración Mantenimiento II	3					Lab Ing Mecánica II	1.5	Teoría de Control y Robótica	10	Subestaciones eléctricas	8	Tópicos selectos de lenguas y culturas extranjeras	2		
	Fund. de Seguridad e Higiene Ocupacional	1					Máquinas Térmicas I	4			Redes Eléctricas	8	Tópicos selectos para el desarrollo académico y profesional	2		
9	Seminario de Estudios Costarricenses	2					Centrales Eléctricas I	4	Gestión Gerencial	6	Refrigeración Industrial y Aire Acondicionado	7	Servicio social	16	Perspectiva Social	3
	Laboratorio Sistemas de Vapor	1					Controles Eléctricos y Automatización	3	Optativa I	8	Seminario Modular IX	2	Prácticas Profesionales	4	Electiva abierta	6
	Sistemas de Vapor	3					Ingeniería de Iluminación	3	Optativa II	8	Automatización	9	Ética, Sociedad y Profesión	2	Electiva Técnica	3
	Instalaciones Eléctricas	4					Maquinaria Industrial I	4	Optativa III	8	Optativa I	8			Inmersión Ingeniería	3
	Electiva II	4					Máquinas Térmicas II	4	Optativa IV	8	Optativa II	8				
	Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia	4					Procesos Térmicos I	4	Optativa V	8	Optativa III	8				
	Mantenimiento Predictivo	4														
10	Práctica Profesional	12					Centrales Eléctricas II	4								
							Energética	3.5								
							Líneas de Transmisión de Potencia	4								
							Maquinaria Industrial II	4								
							Procesos Térmicos II	4								
							Proyecto de Ingeniería	3								
		178				135			231			432			198	